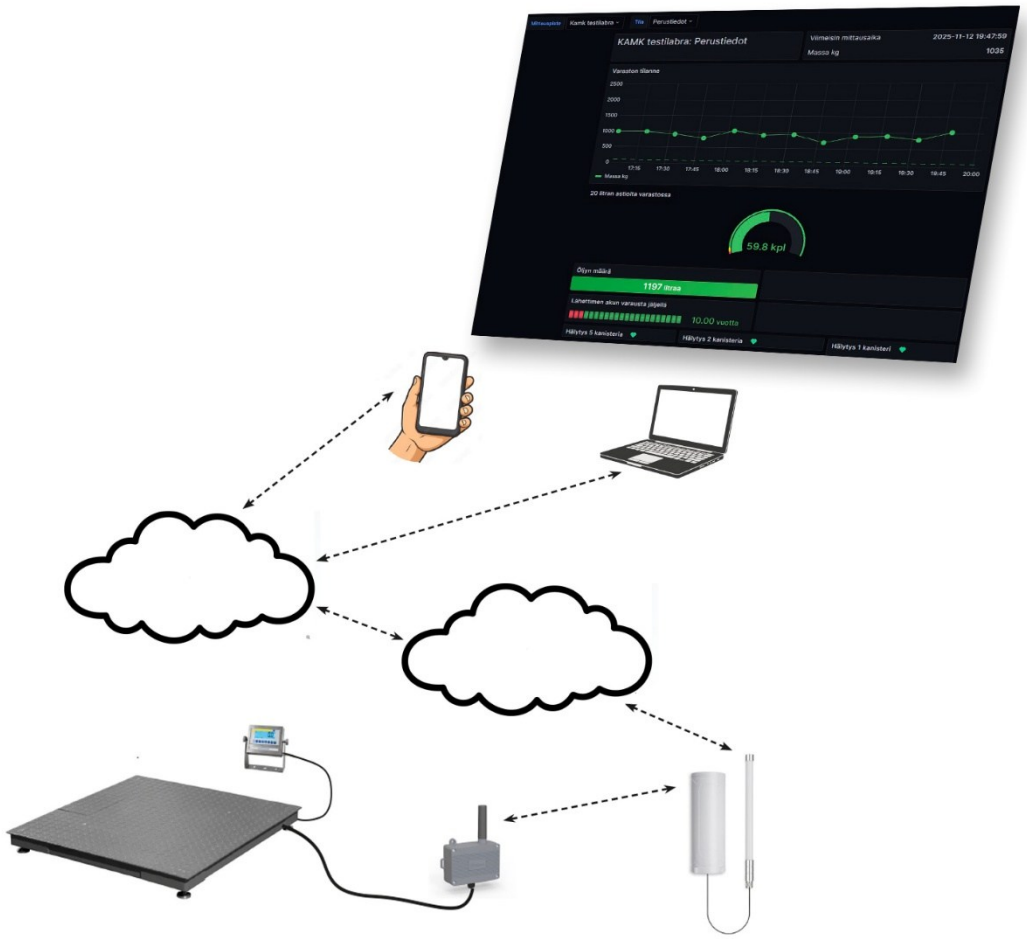
Juha Laurila

Jatkuvatoimisen massanmittausjärjestelmän dokumentointi ja käyttöliittymän kehittäminen



Insinööri

Tieto- ja viestintätekniikka

Syksy 2025

KAMK • University of Applied Sciences

KAMK • University of Applied Sciences

Tiivistelmä

Tekijä: Laurila Juha

Työn nimi: Jatkuvatoimisen massanmittausjärjestelmän dokumentointi ja käyttöliittymän kehittäminen

Tutkintonimike: Insinööri (AMK), tietotekniikka

Asiasanat: IoT, pilvipalvelut, datan visualisointi, käyttöliittymäkehitys

Opinnäytetyössä keskityttiin pilvipalveluihin liitetyn IoT-järjestelmän dokumentointiin ja käyttöliittymän kehittämiseen. Työn tavoitteena oli dokumentoida Cemis Oy:n ja Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttama massanmittausjärjestelmän POC-toteutus metsäkoneurakointiin erikoistuneelle yritykselle. Kyseisellä yrityksellä oli tarve seurata teollisuusvaa'alla olevan, metsäkoneissa tarvittavan öljyn massaa ja vastaavaa täysien öljykanisterien määrää. Lisäksi tavoitteena oli selvittää toteutuksen laajempaa sovellettavuutta kyseisen tyyppisen tilaajan tarpeisiin sekä kehittää käyttöliittymä tiedon visualisointipalveluun. Keskeisiä käsitteitä työssä olivat IoT-teknologiat, pilvipalvelut, tiedon visualisointi, järjestelmän konfigurointi ja käyttöönotto sekä käyttöliittymän kehitys.

Työ jakaantui käytettyjä teknologioita tutkivaan osioon, toteutetun järjestelmän rakenteen, toiminnan ja tekniikan dokumentointiin, järjestelmän konfiguroinnin ja käyttöönoton dokumentointiin sekä käyttöliittymäsuunnitteluun ja -kehitykseen. Työn tuloksena syntyi kattava dokumentaatio POC-toteutuksesta ja käytetyistä IoT-teknologioista, AWS:n pilvipalveluista ja Grafana-visualisointipalvelusta. Toteuttavana osuutena kehitettiin Grafana-käyttöliittymä, jossa visualisoitiin AWS Timestream -tietokantaan tallennettua mittausdataa.

Työ osoitti, että pilvipohjainen IoT-järjestelmä mahdollistaa datan automaattisen keruun ja tallennuksen sekä havainnollisen visualisoinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Näin mahdollistuvat sekä reaaliaikainen että historiatietojen aukoton saavutettavuus, mikä tuo tehokkuutta ja vaivattomuutta järjestelmää hyödyntäville henkilöille ja tahoille. Lisäksi saadaan taloudellista etua paremman automatisointiasteen, huoltovarmuuden, ennakoitavuuden ja virhetilanteiden hallinnan myötä. Haasteina vastaavan kaltaisissa järjestelmissä ovat riippuvuus netti- ja muiden yhteyksien sekä pilvipalvelujen katkottomasta toiminnasta ja keskeytyksettömän sähkönsaannin varmistaminen.

Järjestelmää voidaan helposti laajentaa toimimaan eri paikkakunnilla olevien mittauspisteiden tai useassa maassa toimivan yrityksen keskitettynä seurantajärjestelmänä. Pilottihankkeen tyyppisellä tiedonsiirtotekniikalla olevia järjestelmiä voidaan käyttää mitä erilaisimmilla teollisuuden, kaupan tai palvelun aloilla mittaamaan ja tallentamaan esimerkiksi fysikaalisia ilmiöitä, tilastotieteellisiä asioita, aktiviteettitasoja ja varausasteita. Lisäämällä tekoälyominaisuuksia saadaan runsaasti lisää mahdollisuuksia visualisoinnin tueksi, kuten automaattisten selkokielisten raporttien tai ennusteiden tekemiseen haetun tiedon pohjalta.

KAMK • University of Applied Sciences

Abstract

Author(s): Laurila Juha

Title of the Publication: Documentation of Continuous Mass Measurement System and Development of User Interface

Degree Title: Bachelor of Engineering, Information and Communication Technology

Keywords: IoT, cloud services, visualization of data, development of user interface

The objective of this thesis was the documentation of an IoT system connected to cloud and the development of user interface. The aim of the thesis was to document the POC-implementation of a mass measurement system for a company specialized in forest machine contracting, implemented by Cemis and Kajaani University of Applied Sciences. That company had a need to monitor the mass of the oil on the industrial scale that is required for forestry machines, and the corresponding number of full oil canisters. A further aim was to research a wider suitability of implementation to meet the needs of this type customer and to develop a user interface for data visualization service. The essential terms in the thesis were IoT technologies, cloud services, the visualization of data, the configuration and implementation of the system and the development of user interface.

The thesis was divided to the following parts: researching used technologies, documentation of the construction, function and technology of the implemented system, documentation of configuration and implementation of the system, and planning and development of user interface. As a result, a versatile documentation of POC implementation and used IoT technologies, cloud services of AWS and Grafana data visualization service was created. As an implementary part, Grafana user interface was developed, containing visualized measurement data saved in Timestream database.

It was demonstrated in the thesis, that a cloud based IoT system enables a possibility to collect and save data automatically and a clear visualization independent of time and place. So, it enables continuous accessibility as well as real time data as history data, which will increase the effectivity and effortless usage for users and user groups of the system. In addition, it will be possible to get economical benefit because of a better level of automatization, easier maintenance, estimating and handling of error situations. As a challenge in systems like this are the dependency of continuous function of internet, other connections and cloud services and ensuring uninterruptable powering.

The system will be easy to expand to function as a centralized control system of measurement in several places or in companies in several countries. Systems with data transfer technology like the POC can be used in many different branches of industry, markets and services to measure and store physical phenomena, statistics, activity levels and utilization rates, for example. Adding AI features to the system will improve visualization possibilities, such as making automatic reports or estimates created by searched data.

Sisällys

1 Johdanto 1

2 IoT-järjestelmät 3

2.1 Yleistä IoT-järjestelmistä ja niiden suunnittelusta 3

2.2 IoT-järjestelmien teknologioita 5

2.3 Käytettävyys ja käyttöliittymän suunnittelu 8

2.4 Käytettävyyden tutkiminen ja testaaminen 11

3 Massanmittausjärjestelmä 13

3.1 Hankkeen historia ja POC-toteutuksen kehitys 15

3.2 Lähtötilanne opinnäytetyötä aloitettaessa 15

3.3 Massan mittaus: teollisuusvaaka PCE-RS 2000WS 15

3.4 LPWAN-verkkotekniikka ja LoRaWAN-ekosysteemi 15

3.5 Enless EU868 LoRaWAN -lähetin 15

3.6 Dragino DLOS8 Outdoor LoRaWAN Gateway 18

3.7 AWS-pilvipalvelualusta 19

3.7.1 IoT Core 19

3.7.2 Lambda 20

3.7.3 Timestream 21

3.7.4 SNS 21

3.7.5 Amazon Managed Grafana 23

4 Järjestelmän konfigurointi ja käyttöönotto 24

5 Massanmittausjärjestelmän monitorointi Grafanassa 27

5.1 Grafana-visualisointipalvelun toimintaperiaate 27

5.2 Grafanan käyttöliittymä 27

5.3 Tietokantakyselyt 31

5.4 Transform-operaatiot (muunnokset) 34

5.5 Hälytykset (Alerts) 35

6 Käyttöliittymän prototyypin kehittäminen 37

6.1 Tavoitteet 37

6.2 Käyttöliittymän toiminnallisuuksien kartoitus ja alustava rautalankamalli ...38
6.3 Perustietonäkymän Grafana-toteutus 39
6.4 Lisätietonäkymän Grafana-toteutus 47

7 Yhteenveto ja pohdinta 49

Lähteet 52

Liitteet

Symboliluettelo

IoT	Internet of Things, esineiden internet. Kattotermi teknologioille, jossa erilaisia älykkäitä laitteita ja sensoreita on kytketty internet-verkkoon.
LPWAN	Low Power Wide Area Network, laajakaistaverkkoteknologia, joissa käytetään akkukäyttöisiä laitteita pienillä tiedonsiirtokapasiteetilla pitkilläkin etäisyyksillä.
LoRaWAN	(Long Range Wide Area Network), globaali ja avoin LPWAN-tiedonsiirtoverkkostandardi nopeaan, langattomaan ja vähätehoiseen tiedonsiirtoon.
Chirp	Chirp Spread Spectrum (CSS) on pitkän kantaman radiomodulaatiotekniikka häiriöttömämpään langattomaan tiedonsiirtoon.
WiFi	WiFi (Wireless Fidelity), langaton verkkoprotokolla ja radioaaltoteknologia, jota käytetään laitteiden yhdistämiseksi lähiverkkoon ja internetiin.
BLE	(Bluetooth Low Energy) pienitehoinen Bluetooth-tekniikka, joka on suunniteltu vähän virtaa kuluttaville antureille ja laitteille, jotka eivät vaadi jatkuvaa yhteyttä.
Gateway	Yhdyskäytävä, fyysinen laite tai ohjelmallisesti tehty toiminnallisuus, joka yhdistää erilaisia protokollia käyttäviä verkkoja toisiinsa.
Edge-laite	Reunalaite, pilvipalvelun reunalla oleva suorituskykyinen laite, joka kykenee prosessoimaan tietoa jo ennen sen siirtämistä pilveen.
Pilvipalvelu	ICT-infrastruktuurin ja / tai palvelujen tarjoaminen asiakkaille internetin välityksellä veloittaen siitä käytön mukaan.
IaaS	Infrastructure as a Service, tietotekninen infrastruktuuri pilvipalveluna.
PaaS	Platform as a Service, tietoteknisen infrastruktuurin lisäksi esim. ylläpidetyt ja päivitetyt sovellusten käyttöönotto- ja kehitysympäristöt pilvipalveluna.
SaaS	Software as a Service, ylläpidetyn Infrastruktuurin sekä käyttö- ja kehitysympäristöjen lisäksi ohjelmisto(t) pilvipalveluna.
POC	Proof of Concept l. periaatetodistus, yhteistyökokeilu, jolla testataan käytännössä liiketoimintaa kehittävien ehdotusten ja konseptien toteutettavuutta.

AWS	Amazon Web Services, maailman eniten käytetty ja laajimmin levinnyt pilvipalvelualusta, joka tarjoaa datakeskuksistaan yli 200 täysin varusteltua palvelua.
ARN	Amazon Resource Name (Amazonin resurssin nimi), yksilöllinen tunniste, jolla AWS-resurssi määritellään yksiselitteisesti.
IAM	IAM (Identity and Access Management), identiteetin, käyttöoikeuksien ja käyttäjäoikeustasojen hallintaa liittyen ko. organisaation tietojärjestelmiin.
IoTCore	AWS:n palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden yhdistää, hallita ja skaalata IoT-laitekokoonpanoja joustavasti AWS-pilvessä ilman palvelinresurssien hallintaa.
MQTT	(Message Queue Telemetry Transport protocol), viestintäprotokolla, joka on suunniteltu IoT-laitteiden ja pilven väliseen kaksisuuntaiseen kommunikointiin.
End-to-end	Prosessi, joka vie järjestelmän tai palvelun alusta loppuun tarjoten täydellisen ratkaisun, yleensä ilman tarvetta kolmannen osapuolen ratkaisuille.
Lambda	Korkean käytettävyyden ja skaalattavuuden laskentainfrastruktuuri AWS:n pilvipalveluissa tarvitsematta omia resursseja ja niiden ylläpitoa.
Timestream	Käytön mukaan skaalautuva AWS:n aikasarjatietokanta, joka mahdollistaa aikasarjadatan tehokkaan tallennuksen ja nopean käytön esimerkiksi datan analysoinnissa.
Aikasarja	Aikasarja on havaintoyksikön tietyllä aikavälillä suoritetuista mittauksista muodostuva kokonaisuus. Aikasarjatietokanta on suunniteltu juuri aikasarjadatalle.
Grafana	Verkkosovellus, jolla voidaan helposti ja havainnollisesti visualisoida ja analysoida erilaisista tuetuista tietolähteistä saatavaa dataa.
CEMIS	(Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n ja CSC:n muodostama mittausteknologiaan ja dataosaamiseen erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus.

1 Johdanto

Kun tekniikka kehittyy ja sen käyttökustannukset pienentyvät on erilaisten IoT- ja pilvipalveluratkaisujen suosio kasvanut ja kasvaa edelleen voimakkaasti yrityksissä ja organisaatioissa. Näiden liitettävissä olevien teknologioiden avulla voidaan rakentaa joustavia ja kustannustehokkaita järjestelmiä datan keräämiseen, tallentamiseen ja analysointiin. Tämä tuo säästöjä, parantaa tehokkuutta, lisää turvallisuutta ja tukee päätöksentekoa monilla toimialoilla. Älykkäät anturit välittävät tiedot suoraan pilveen, mikä mahdollistaa tiedon tarkastelun internetistä – ajasta ja paikasta riippumatta. Pilvijärjestelmät ovat helposti ja nopeasti skaalattavissa tarpeen mukaan, mikä vapauttaa resursseja esim. omien konesalien hankinnasta ja ylläpidosta.

Opinnäytetyön lähtökohtana oli CEMIS-keskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, jossa kehitettiin IoT:ta ja pilvipalvelua hyödyntävä end-to-end -tyyppinen massanmittausjärjestelmän konsepti (POC, Proof of Concept [1]) metsäkoneurakointiin erikoistuneelle yritykselle. Se käsittää metsäkoneissa käytettävän öljyn massanmittauksen teollisuusvaa'alla, mittausdatan keruun, tietoliikenteen AWS:n pilvialustaan, tiedon säilyttämisen ja datakonversion pilvialustassa sekä tietojen ja tarvittavien hälytysten analysoinnin Grafana-visualisointipalvelussa. Järjestelmä toimii AWS-pilviympäristössä mahdollistaen yhtäältä järjestelmän laajennettavuuden sekä toisaalta kyseisen pilviympäristön teknologiarajoitteiden ja mahdollisuuksien tunnistamisen.

Tässä opinnäytetyössä perehdytään aluksi olemassa olevan massanmittausjärjestelmän arkkitehtuuriin ja teknologiaan. Lisäksi selvitetään pilvipalveluympäristön rajoitteita ja mahdollisuuksia huomioiden etenkin ympäristön laajempi hyödynnettävyys massanmittausjärjestelmän kaltaisissa IoT-toteutuksissa. Tavoitteena on myös raportoida ja dokumentoida toteutettu kokonaisuus ja sen konfiguraatio riittävän yksityiskohtaisella tasolla. Näin myös asiaan perehtymätön pääsee nopeammin käsitykseen järjestelmäkokonaisuudesta ja siinä käytetystä tekniikasta ja osaa etsiä tarvittaessa myös lisätietoa käytetyistä lähteistä sekä muista aihepiirin dokumenteista.

Lähtötilanteessa järjestelmän käyttöliittymä sisälsi vain muutamia toiminnallisuuksia, eikä sen käytettävyys palvellut ihanteellisesti loppukäyttäjien tarpeita. Tästä syystä opinnäytetyön tärkeimmäksi kehittämistavoitteeksi asetettiin järjestelmän käyttöliittymän saattaminen sille tasolle, että sen käytettävyys, toiminnallisuus ja informatiivisuus palvelisivat paremmin loppukäyttäjiä. Käyttöliittymän tulisi olla esteettisesti miellyttävä, myyvä ja helppokäyttöinen, jotta se houkuttelisi testaamaan ratkaisua ja toimisi havainnollisena demonstraationa esiteltäessä sitä vastaavan tyyppistä järjestelmää tarvitseville yrityksille. Massanmittausjärjestelmän arkkitehtuuria

voitaisiin käyttää minkä tahansa muunkin mitattavissa olevan asian, kuten lämpötilan, kosteuden, valovoiman, tärinän tai pyörimisnopeuden käsittelyssä ja visualisoinneissa eri sovelluskohteissa ja ympäristöissä.

Opinnäytetyön tietoperustana käsitellään ensiksi IoT-järjestelmien sekä internetiin ja pilvipalvelujärjestelmiin liitettyjen kokonaisuuksien teoriaa ja teknologiaa. Tämän jälkeen keskitytään käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun perusteisiin ja käytäntöihin, minkä jälkeen esitellään työn kohteena olevan massanmittausjärjestelmän toiminta, rakenne ja konfigurointi. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus keskittyy Grafana-käyttöliittymän suunnitteluun ja toimivan prototyypin toteuttamiseen.

2 IoT-järjestelmät

IoT (Internet of Things, esineiden internet) on kattokäsite teknologioille, jossa erilaisissa ympäristöissä olevia esineitä - sensoreita ja laitteita on kytketty internetiin. Tällä tavoin näistä ns. älykkäistä laitteista saadaan kerättyä mittaustietoa ja muuta dataa siirrettäväksi eteenpäin jatkokäsiteltäväksi, analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. [2.]

2.1 Yleistä IoT-järjestelmistä ja niiden suunnittelusta

Kun laitteet ovat internetissä, niiden tilaa, mittaustietoja ja muuta niistä saatavaa tietoa voidaan prosessoida, analysoida, visualisoida ja seurata. Tarvittaessa laitteita voidaan myös ohjata mistä päin maailmaa tahansa. Näin on mahdollista rakentaa tietyn sovelluskohteen tai niiden muodostaman kokonaisuuden seurantaan erittäin monipuolisia järjestelmiä, joiden avulla saadaan parannettua esim. erilaisten toimintojen nopeutta ja tehokkuutta, ennakoitavuutta ja turvallisuutta, taloudellisuutta ja huoltovarmuutta. [2.]

Esineiden Internetissä tietty esine voi olla periaatteessa jokainen objekti, jolle on määriteltävissä IP (Internet Protocol) -osoite ja joka pystyy kommunikoimaan verkon kautta. Laitteiden keräämä tieto lähetetään pilveen erityyppisten tiedonsiirtoprotokollien avulla, kuten Wi-Fi, Bluetooth, satelliittiyhteydet, pienitehoiset ja laaja-alaiset verkot (LPWAN) tai suorat yhteydet Ethernetin kautta. [3.]

IoT-järjestelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa, logistiikkaketjuissa, liikenteessä, kaupan aloilla, energiasektorilla, terveydenhuollossa sekä kotiautomaatiossa. Keskeisiä kokonaisuuksia IoT-järjestelmäarkkitehtuurissa ovat tiedonkeruupisteet, niistä saatavan tiedon muokkaaminen internetissä siirrettävään muotoon, tiedon siirto internetissä ja tiedon varastoiminen pilvipalveluun tai muuhun tietovarastoon. Lisäksi keskeistä on raakadatan prosessoiminen joko lähellä mittauspistettä niin sanotuissa reunalaitteissa tai pilvipalvelussa hyödynnettäväksi erilaisissa analytiikkatyökaluissa, käyttöliittymissä, päätepisteissä tai tekoälyä käyttävissä järjestelmissä. [3; 4.]

IoT-järjestelmään voidaan luoda automaattisia hälytysrutiineja, joiden avulla tiedetään reagoida välittömästi ilmenneisiin toimenpiteitä vaativiin asioihin. Toisaalta laajan tietomassan analysoinnin tulosten perusteella voidaan tehdä nopeasti erilaisia säätö- ja kehitystoimenpiteitä IoT:ta

käyttävään järjestelmään. Monipuolisten analysointi- ja visualisointityökalujen avulla pysytään tarkemmin ja reaaliaikaisemmin tietoisena tilanteesta sekä pystytään muodostamaan myös parempia pitemmän aikavälin ennusteita. Näin voidaan ennustaa tarkemmin tulevaa ja tehdä osuvampia liiketoiminnallisia strategiavalintoja ja toimenpiteitä otettavaksi käyttöön heti tai myöhemmin. [2.]

Mikäli IoT-laitteissa on riittävästi suorituskykyä, voivat internetiin kytketyt laitteet myös kommunikoida keskenään ja suorittaa itsenäisesti datan esikäsittelyä, ns. edge- eli reunalaskentaa, lähellä mittauspistettä. Tietoa voidaan näin jalostaa esim. suodattamalla ja prosessoimalla sitä jo ennen pilveen lähettämistä. Reuna voi käytännössä olla esimerkiksi älypuhelin, puhelinmasto, IoT-laite tai itseohjautuva auto. Kun tiedon käsittelyä sekä säilytystä tehdään IoT-laitteissa jo kentällä, pilven tai verkon reunalla, voidaan vähentää merkittävästi itse pilveen tallennettavan raakatiedon määrää. Näin saadaan vähennettyä runsaasta, mahdollisesti suurelta osin epärelevantista, turhasta ja toisteisesta tietoliikenteestä johtuvia suorituskykyongelmia. [4.]

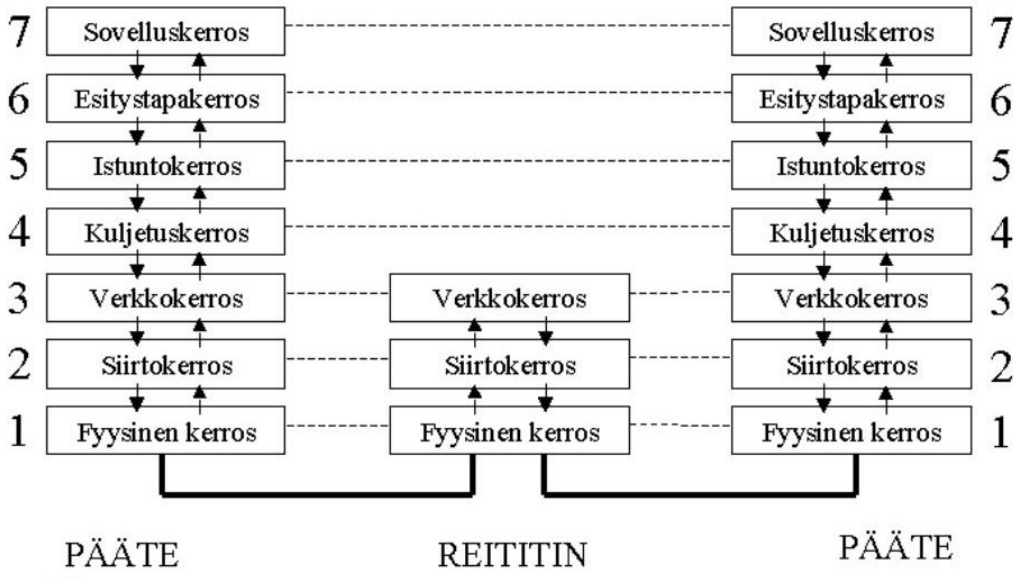
Toinen reunalaskennan tuoma tärkeä etu on tietyissä kriittisissä sovelluskohteissa saavutettava parempi reaaliaikaisuus. Reunalaitteet voivat kommunikoida autonomisesti keskenään ilman pilveen tallennusta, ja tieto liikkuu tässä vaiheessa horisontaalisesti, laitteelta laitteelle. Näin tiedon siirto on mahdollisimman nopeaa verrattuna laite-pilvipalvelun vertikaaliseen, mahdollisesti useita protokollia ja solmuja sisältävään tiedonsiirtoketjuun. Hitautta tuo myös se, että raakadatan käsittely tapahtuu vasta pilvessä keskitetysti. Kolmas etu on se, että reunalaitteet voivat toimia myös offline; toisin kuin täysin pilvipalvelun ja internet-yhteyden varassa olevat laitteet. Neljäs etu on lähtökohtaisesti parempi tietoturva, kun kaikkea dataa ei siirretä jatkuvasti internetissä paikasta toiseen ja takaisin. [4.]

Tietoturva-asiat onkin aina mietittävä ja toteutettava huolellisesti laitteiden ollessa internetissä. Asian tärkeyttä vielä lisää se, että IoT-laitteita saattaa olla yhdessä järjestelmäkokonaisuudessa paljon ja fyysisesti laajalla alueella ja käsiteltävää dataa syntyy runsaasti. Kentällä olevien Iot-laitteiden virransyötön toteuttamisessa on omat haasteensa. Muutaman anturin kytkeminen tehonlähteen kautta verkkovirtaan ei varsinkaan rakennuksissa ole vielä iso ongelma, mutta kun mittauspisteiden määrä ja kaapelointimatkat kasvavat, lisääntyvät myös asennuskustannukset ja tekniset haasteet kaapeloinnille ylivoimaiseksi. Tietyissä sovelluskohteissa sähköverkon käyttö saattaa olla jopa täysin pois suljettua, kuten tapauksissa, joissa anturit ovat esimerkiksi logistisissa järjestelmissä jatkuvassa liikkeessä rahdin mukana tai terveyttä mittaavissa puettavissa järjestelmissä. Ainoa tai kustannustehokkain virransyöttöratkaisu on silloin akku tai paristo. [5.]

Laajoja akku- tai paristotoimisia anturiverkkoja toteutettaessa pullonkauloja aiheuttavat myös huoltotarve ja kustannukset, mikäli IoT-laitteet eivät kykene toimimaan riittävän pitkiä aikoja itsenäisesti. Niinpä olennaisen tärkeässä roolissa on myös akkujen tai paristojen kesto. IoT-laitteiden on oltava lisäksi usein pieniä ja edullisia, joten akun kokokaan ei voi olla sen vuoksi suuri eikä se saa maksaa liian paljon. Niinpä akku- ja etenkin nappiparistokäyttöisten IoT- laitteiden on kulutettava mahdollisimman vähän virtaa. Kun IoT-laite lähettää dataa radioteitse, on virrankulutus suurinta. Niinpä IoT-järjestelmät suunnitellaan siten, että esimerkiksi anturit toimivat syklisesti. Suurimman osan ajasta ne ovat lepotilassa ja heräävät ainoastaan mittauksen ja tiedon lähettämisen ajaksi, minkä jälkeen ne menevät jälleen minimaalisesti virtaa kuluttavaan lepotilaan. [5.]

2.2 IoT-järjestelmien teknologioita

Kokonainen pilvessä toimiva IoT-järjestelmä on varsin monenlaista datankäsittely- ja tiedonsiirtoteknologiaa sisältävä kokonaisuus, joka toimii usealla eri tasolla. Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO, International Organization for Standardization) kehittämä seitsenkerroksinen OSI-malli (Open Systems Interconnection) on nykyaikaisessa verkkoviestinnässä paljon käytetty käsitteellinen malli, joka määrittelee viestintäjärjestelmien toimivuuden. Vaikka OSI-mallin kaikkia seitsemää tasoa ei käytännön IoT-järjestelmissä välttämättä olekaan, on useimpia OSI-mallin mukaisia (kuva 1) selkeästi määriteltyjä kerroksia kaikissa IoT- järjestelmissä nähtävissä. [6; 7.]



Kuva 1. ISO:n seitsenportainen OSI-malli [8].

IoT-järjestelmissä on käytännössä aina ISO-mallin mukaista fyysistä kerrosta edustava anturi tai anturin ja reunalaskentaan kykenevän reunalaitteen, esim. mikroprosessorin tai minitietokoneen muodostama suorituskykyisempi kokonaisuus. Anturit voivat mitata hyvin monentyyppisiä asioita, kuten lämpötilaa, kosteutta, matkaa, nopeutta, kiihtyvyyttä, tärinää, valaistusvoimakkuutta, painetta ja niin edelleen. Anturissa mitattava asia siirtyy jatkokäsiteltäväksi yleisimmin analogisena jännite- tai virtaviestinä tai suoraan digitaalisessa muodossa. Täysin analogisen anturin antama suppea jännite- tai virta-alue on aina sovitettava sovituskytkennän avulla käytettävän erillisen AD-muuntimen koko referenssiskaalalle, jotta anturin koko mittausalue saadaan käyttöön. Näin saadaan mitattu analogiasignaali lopulta muutettua digitaalisiksi arvoiksi, joita siten hyödynnetään muunnettaessa arvoja ohjelmallisesti esittämään kyseistä mitattavaa suuretta tai siitä johdettuja asioita. Digitaaliantureissa AD-muunnos jo tehty anturissa sisäisesti, joten digitaaliset arvot ovat suoraan hyödynnettävissä ohjelmallisesti tai lähetettävissä digitaalisesti. [9.]

Siirtokerrosta puolestaan edustavat esimerkiksi MAC-osoitteet ja radiokehykset. MAC-osoite (Media Access Control address) on jokaisella verkossa toimivalla laitteella oleva kiinteä laitekohtainen tunniste, erotuksena IP-osoitteesta, joka voi olla vaihtuva. MAC-osoitetta käytetään lähiverkoissa kunkin laitteen identifioimiseen mahdollistaen tiedon siirron kahden fyysisesti yhteydessä olevan laitteen välillä. Radiokehys koostuu muun muassa datasisällöstä (anturin mittaama lukema), lähettäjän ja vastaanottajan MAC-osoitteista sekä virheentarkistusosiosta ja edustaa myös siirtokerrosta. Esimerkiksi LoRa-teknologiaa käytettäessä tieto paketoidaan LoRaWAN-protokollaan (Data + Header). Itse radiosignaalin lähetys on sen sijaan alemman, fyysisen kerroksen operaatio. [9.]

Kun tieto menee sitten gateway-laitteelle (yhdyskäytävä) alkaa verkkokerroksen osuus. Gateway-laite vastaanottaa esim. LoRa-signaalin ja purkaa sen internetiin lähetetystä varten. Internetin verkon tiedonsiirrossa (lähetys/vastaanottopää) tarvitaan IP-osoite, joka gateway-laitteellakin on. Gateway-laite toimii paikallisen verkon ja globaalin internetin solmupisteenä. Näin data saadaan reititettyä edelleen internet-verkkoon. [6;7.]

Neljättä OSI-mallin mukaista kerrosta, kuljetuskerrosta, edustaa internetin tiedonsiirrossa varsinaisen datan toimitus ja sen varmistaminen. Lähetettävä data pilkotaan pienemmiksi datapaketeiksi lähetyspäässä ja kootaan takaisin vastaanottopäässä. Yleisiä protokollia tämän hoitamiseksi ovat TCP (Transmission Control Protocol) ja UDP (User Datagram Protocol). IoT-järjestelmissä käytetään luotettavaa TCP-protokollaa, johon kuuluu virheiden tunnistus ja mahdollisen uudel-

leenlähetyksen pyytäminen, vastaanottopään kuittaus vastaanotetuista paketeista, pakettien järjestyksen ja yhteyden hallinta, vastaanottavien porttien määrittely sovelluksille sekä datavirran ohjaus siten, että lähettäjä ei voi ylikuormittaa vastaanottopäätä. UDP-protokolla on sen sijaan niin kutsuttu yhteydetön ja epäluotettavampi protokolla, josta puuttuvat monet TCP:n ominaisuudet. Sitä käytetään esimerkiksi videostriimauksessa ja verkkopeleissä nopeutensa takia. [6;10.]

Viides kerros on sessio- eli istuntokerros, jossa hallinnoidaan esimerkiksi yhteyden luontia gateway-laitteelta pilvipalveluun, huolehditaan yhteyden ylläpidosta, tiedonsiirron tilan tallennuksesta ja yhteyden palautuksesta. IoT-järjestelmissä paljon käytetty MQTT on sessiopohjainen protokolla, jonka avulla muodostetaan yhteys esimerkiksi AWS-pilven vastaanottopalveluun AWS IoT Coreen, jonka avulla taas voidaan edelleen hyödyntää muita pilven palveluita. [11.]

Kuudes kerros on esitystapakerros, jossa pilveen tallentunut binäärinen anturidata voidaan muotoilla visualisointia ja analysointia varten esimerkiksi JSON- tai XML-muotoon. Tässä kerroksessa toteutetaan myös datan salauksen (kuten TLS) ja pakkauksen (kuten MPEG) hallinta. Lisäksi tiedolle voidaan tehdä erilaisia esitystapamuunnoksia mittayksiköstä toiseen. Pilvipalveluissa on erilaisia moduuleita ja palveluita, jotka tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia tiedon prosessoimiseksi ja muokkaamiseksi. Usein nämä palvelut voidaan katsoa kuuluvaksi ennen kaikkea seitsemänteen kerrokseen, sovelluskerrokseen. [6;12.]

Sovelluskerros on OSI-mallin seitsemäs, käyttäjällekin näkyvä kerros. Se edustaa pilvipalvelua käyttävän IoT-järjestelmän sitä vaihetta, kun data on siirtynyt pilveen ja sitä käsitellään pilven erilaisten palvelujen avulla ja tallennetaan lopuksi esimerkiksi aikasarjatietokantaan varsinaista hyödyntämistä varten. Ennen tietokantaan tallentamista datalle voidaan tehdä pilvialustalla olevien skaalautuvien laskentapalvelujen avulla muun muassa monipuolisia laskentaoperaatioita, joita voidaan toteuttaa hyvin monentyyppisillä ohjelmointikielillä. [6.]

Pilvipalvelua käytettäessä pitää olla luotuna käyttäjäprofiili kirjautumistunnuksilla ja käyttöoikeuksilla. Kun kirjaudutaan pilvipalveluun, toteutetaan käyttäjän todentaminen eli autentikointi, jolla varmistetaan pilvipalvelun tietoturvallinen saatavuus vain niille käyttäjille, joille se on sallittu. Identiteetin- ja pääsynhallinta, Identity and Access Management (IAM) on nykyään tietoturvallisten nettisovelluksien käytön perusedellytyksiä, mikä tarjoaa yrityksille ja palvelun tarjoajille keskitetyn tavan hallita pääsyä sen verkkoon ja tietojärjestelmiin. Myös kirjautuva käyttäjä

sekä kirjautumiseen käytetty laite tulee voida tunnistaa. Keskitetty ratkaisu helpottaa merkittävästi käyttäjien hallintaa ja vähentää ratkaisevasti tietoturvariskejä. [13.]

Pilvipalvelun tietokantaan tallennettua tietoa voidaan lopulta hyödyntää tehokkaasti kehittyneiden analysointi- ja visualisointiohjelmien avulla. Tiedon visualisointiohjelmissa on kehittyneet ominaisuudet tehdä pilven tietokantaan erilaisia kyselyjä sekä rakentaa erittäin monipuolisia kojelautoja erityyppisin havainnollisin graafisin paneelein tiedon visualisointiin. Pilvipalveluun voidaan luoda lisäksi hälytyksensiirtorutiineja, joille voidaan määritellä monentyyppisiä päätepisteitä hälytyksille. Visualisointiohjelmaan määritellään sitten integraatio kyseisille pilven hälytysrutiineille ja rakennetaan hälytykset käynnistymään esimerkiksi halutuilla ehdoilla ja tiedon kynnysarvoilla. [14; 15.]

2.3 Käytettävyys ja käyttöliittymän suunnittelu

Toimivan ja tarkoituksenmukaisen IoT-järjestelmän suunnitteleminen ja toteuttaminen sisältää usein monia ohjelmisto-, verkkoratkaisu- ja pilvipalvelusuunnitteluun liittyviä vaiheita ja valintoja. Lisäksi on huolehdittava aina myös järjestelmän helposta huollettavuudesta, toimintavarmuudesta, tietoturvasta, laajennettavuudesta ja päivitettävyydestä. Näin mahdollistetaan tuotteen, palvelun ja sen käyttöliittymän toiminnan kannalta oleellisen taustatekniikan luotettava toiminta. Loppukäyttäjälle nämä sinänsä näkymättömät asiat merkitsevät ennen kaikkea palvelun virheetöntä toimintaa ja tietoturvallista käyttöä.

Kun siirrytään tarkastelemaan asioita varsinaisen loppukäyttäjän näkökulmasta, nousee merkittävimmiksi asioiksi ohjelman toiminnan lisäksi ne seikat, jotka käyttäjä heti näkee ja kokee tuotetta tai palvelua käyttäessään. Käytettävyys merkitseekin suurelta osin tuotteen, palvelun tai asian käytön helppoutta. Sen ohella käytettävyyteen kuuluu myös muita tärkeitä ominaisuuksia. Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n standardi 9241-11 määrittelee käytettävyyden sen mukaan, kuinka tuloksellisesti käyttäjät saavuttavat tavoitteensa palvelua käyttäessään, paljonko käyttäjiltä kuluu resursseja palvelun käyttöön ja kuinka miellyttävää käyttö on. Toisin sanoen, kuinka tyydyttävällä tavalla tietty käyttäjä voi tietyn tuotteen avulla saavuttaa tavoitteensa tietyssä käyttötapauksessa. [16;17.]

Käytettävyys on avainasemassa digitaalisissa järjestelmissä, kuten verkkopalveluissa, mobiilisovelluksissa tai toiminnanohjausjärjestelmissä. Se on kriittinen osa laajempaa käsitettä, käyttäjäkokemusta (UX, user experience). Digitaalisten palveluiden käytettävyyden merkitys korostuu sitä enemmän, mitä enemmän ihminen palveluita päivittäin tarvitsee. Yksi tunnetuimmista hyvään käytettävyyteen johtavista suunnitteluperiaatteista on niin sanottu heuristinen eli kokemukseen perustuva arviointi (m. kreik. heureka = ”olen löytänyt [sen]”). Heuristinen menetelmä perustuu käytettävyyskonsultti Jakob Nielsenin alkujaan 1990 esittelemään heuristiseen listaan, joka saavutti nykymuotonsa 2005. Vastaavan tyyppisiä heuristiikkoja on olemassa paljon muitakin, mutta Nielsenin heuristiikat ovat yksi suosituimmista yleispätevyytensä ansiosta. Niiden mukaan tärkeitä suunnitteluperiaatteita ovat

Palvelun tila ja näkyvyys

→ Käyttäjän tulee aina tietää, mitä järjestelmä kulloinkin tekee ja missä tilassa palvelu on.

Palvelun ja tosielämän vastaavuus

→ Käyttöliittymän käsitteet ovat tuttuja ja käyttöliittymän toimintamallit ovat tosielämästä ja loogisia.

Käyttäjän kontrolli ja vapaus

→ Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa toiminnot ja palata helposti edellisiin vaiheisiin.

Yhteneväisyys ja standardit

→ Käyttöliittymä noudattaa alan yleisiä käytäntöjä ja terminologiaa, mikä vähentää käyttäjän oppimiskynnystä.

Virheiden estäminen

→ Suunnittelussa pyritään ehkäisemään virheiden syntyminen jo ennakkoon.

Tunnistaminen mieluummin kuin muistaminen

→ Käyttöliittymä tarjoaa näkyvästi tarvittavat toiminnot ja tiedot, jotta käyttäjän ei tarvitse muistaa asioita.

Käytön joustavuus ja tehokkuus

→ Kokeneet käyttäjät voivat käyttää oikoteitä tai tehokkaampia toimintoja; järjestelmä joustaa eritasoisten käyttäjien tarpeisiin.

Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu

→ Käyttöliittymä on selkeä, visuaalisesti rauhallinen ja vain oleellinen informaatio esitetään.

Virhetilanteiden tunnistaminen, ilmoittaminen ja korjaaminen

→ Järjestelmä ilmoittaa virheistä selkeästi ja ohjaa käyttäjää niiden korjaamisessa.

Opastus ja ohjeistus

→ Käyttäjälle tarjotaan tarvittaessa selkeät ohjeet, vinkit ja neuvot palvelun käytöstä.

Hyvä käyttäjäkokemus varmistaa, että asiakkaat haluavat sitoutua palvelun käyttäjiksi. Se vahvistaa palvelua tarjoavan yrityksen laatumielikuvaa ja brändiä sekä tekee palvelun myös sitä kautta houkuttelevammaksi ja tarpeellisemmaksi. Hyvä käyttäjäkokemus on enemmän kuin kilpailuetu – se on elinehto muuten hyvinkin suunnitellun tuotteen menestymiselle. Hyvä käytettävyys tulee aina huolellisen suunnittelun tuloksena, mikä luonnollisestikin tarkoittaa lisäkuluja. Mutta se varmistaa tuotteen menestymisen ja jopa kasvavat kassavirrat jatkossa. Vastaavasti, jos huolellista, oikein tehtyä käytettävyyssuunnittelua ei ole tehty, on rahan menettäminen jatkossa todennäköistä ja jatkuvampaa. Tyytymättömät asiakkaat siirtyvät joko nopeasti kilpailijoiden palveluihin tai eivät osaa tai halua käyttää heikosti toteutetun käytettävyyden palvelua toivotulla tavalla, jolloin esimerkiksi asiakaspalvelu saattaa kuormittua. Huono käytettävyys muodostuu näin pullonkaulaksi hyvälle kilpailuedulle ja myynnin kasvun edellytyksille. [16.]

Mitä varhaisemmassa vaiheessa tuotekehitystä satsataan käytettävyyteen ja sen tutkimiseen, sitä paremmin käytettävyys voidaan integroida osaksi lopullista tuotetta tai palvelua. Samalla havaitaan käytettävyydessä ilmenevät oleelliset ongelmat ja puutteet. Tässä vaiheessa voidaan vielä parantaa käytettävyyttä hyvin joustavasti, nopeasti ja edullisesti. Jos taas isoja ongelmia paljastuu tuotteen jo tultua myyntiin, on niiden korjaaminen kaikkein kalleinta ja vaivalloisinta. Tällöin jo toteutettua ja markkinoitua ratkaisua pitää lähteä muokkaamaan uudelleen, mikä voi vaatia useiden eri osa-alueiden ja asiantuntijoiden suurta työpanosta. Kun korjattu tuote on aikanaan taas markkinoilla, ollaan jo ehkä myöhässä tuotteen parasta menestymistä ajatellen ja asiakkaiden luottamus tuotteeseen ja yritykseen on ehtinyt joka tapauksessa jo rapistua. [16.]

Huono käytettävyys saattaa aiheuttaa tietyillä kriittisillä aloilla ja sovelluskohteissa, kuten terveydenhuollossa, jopa hengenvaarallisia riskejä. Käytettävyydeltään huonot ratkaisut aiheuttavat joka tapauksessa työpaikoilla ja yritystoiminnassa usein tehottomuutta, motivaatio-ongelmia ja haasteita erilaisissa prosesseissa ja sitä kautta myös usein taloudellista menetystä. Myös palvelun saavutettavuus kaikille käyttäjäryhmille on tärkeää varmistaa. Saavutettavuus on läheistä sukua käytettävyydelle; se on digitaalinen vastine esteettömyydelle. Kun toimintarajoitteiset käyttäjäryhmät huomioidaan, pystyvät palvelua käyttämään paremmin myös pysyvän tai väliaikaisen heikentyneen näön, kuulon tai kognitiiviseen hahmotuskyvyn vamman omaavat käyttäjät. [16.]

2.4 Käytettävyyden tutkiminen ja testaaminen

Käytettävyyttä voidaan tutkia monin eri menetelmin, jotka soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Tutkimusmenetelmiä on kaksi päätyyppiä, laadullinen (kvalitatiivinen) ja määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää käyttäjien kokemuksia ja toimintatapoja, saada havaintoja ja syvällistä ymmärrystä. Tämä tutkimusmenetelmä soveltuu etenkin alkuvaiheen suunnitteluun ja ongelmakohtien tunnistamiseen. Jo hyvin pieni määrä valikoituja testikäyttäjiä (esimerkiksi 5 henkilöä) riittää tuottaman arvokasta tietoa. Myöhempään suunnitteluvaiheeseen paremmin soveltuva kvantitatiivinen tutkimus sen sijaan on tehty suuremmalle joukolle, jopa tuhansille testaajalle, jotka tuottavat testattavaa palvelua käyttäessään dataa, joka on lukuja ja numeroita esimerkiksi analytiikasta tai statistiikoista. Näin voidaan kartoittaa palvelun mahdollisia pullonkauloja laskemalla klikkausmääriä ja käyttäjien nopeuksia suoriutua tietyistä tehtävistä. [16.]

Asiantuntija-arviot ovat nopea tapa löytää kriittisiä ongelmia, joskaan ne eivät paljasta kaikkea. Menetelminä voivat olla esimerkiksi heuristinen arviointi ja kognitiivinen läpikäynti. Kun tehdään käyttäjätestausta, saadaan suoraa tietoa todellisista käyttökokemuksista. Testihenkilöt suorittavat tehtäviä, ja havainnot analysoidaan ongelmakohtien ja parannusehdotusten tunnistamiseksi. Paras lopputulos saadaan usein yhdistämällä molempia menetelmiä. Kenttätutkimus on tehokas, mutta melko kallis kokonaisuus; sinä jalkaudutaan ympäristöihin, jossa tuotetta varsinaisesti käytetään. Kenttätutkimuksessa voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Kun palvelu alkaa olla lähellä julkaisuajankohtaa, voidaan tehdä rajoitetulle käyttäjäryhmälle niin kutsuttu beta-testaus, jonka tuloksien perusteella hiotaan tuote lopulliseen julkaisukuntoon. Kun verkkopalvelu on käytössä, saadaan erilaisilla web-analytiikkatyökaluilla kerättyä käyttäjien tuottamaa tietoa niin sisältöön liittyvistä optimointitarpeista kuin myös käytettävyysongelmista. [17.]

Myös tavoite sanelee, onko päämääränä uusien ideoiden etsiminen, suunnitelman validointi vai käytettävyyden optimointi. Menetelmän valintaa ohjaa luonnollisesti myös käytettävissä oleva budjetti ja hankkeen aikataulu. Käytettävyystutkimusta laajempi käsite on niin sanottu UX-tutkimus (User experience, käyttäjäkokemus). Kun käytettävyys keskittyy tuotteen tai palvelun käytön aikaisiin asioihin, kattaa UX koko asiakaspolun alkaen käyttäjän odotuksista ja tunteista ennen tuotteen käyttöä aina tuotteen käytön jälkeisiin kokemuksiin siitä, millainen tuote tai palvelukokonaisuus oli. Jotta UX-tutkimuksesta saadaan tarkoitettu hyöty, se vaatii käyttäjien aktiivista osallistumista esimerkiksi haastatteluihin, kokemusten kirjaamiseen ja palautteen analysoimiseen. [16.]

Tutkimuksia kannattaa tehdä sekä ideointivaiheessa idean käyttöarvon selvittämiseen, suunnitteluvaiheessa testaukseen virheiden varalta ja julkaisun jälkeen jatkuvaan käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Tärkeää on myös pitää testausrutiinit riittävän yksinkertaisina, testata riittävän usein, yhdistää erilaisia menetelmiä, jotta tietoa saataisiin nopeasti ja tehokkaasti kehittämään palvelua paremmaksi. [16;17.]

3 Massanmittausjärjestelmä

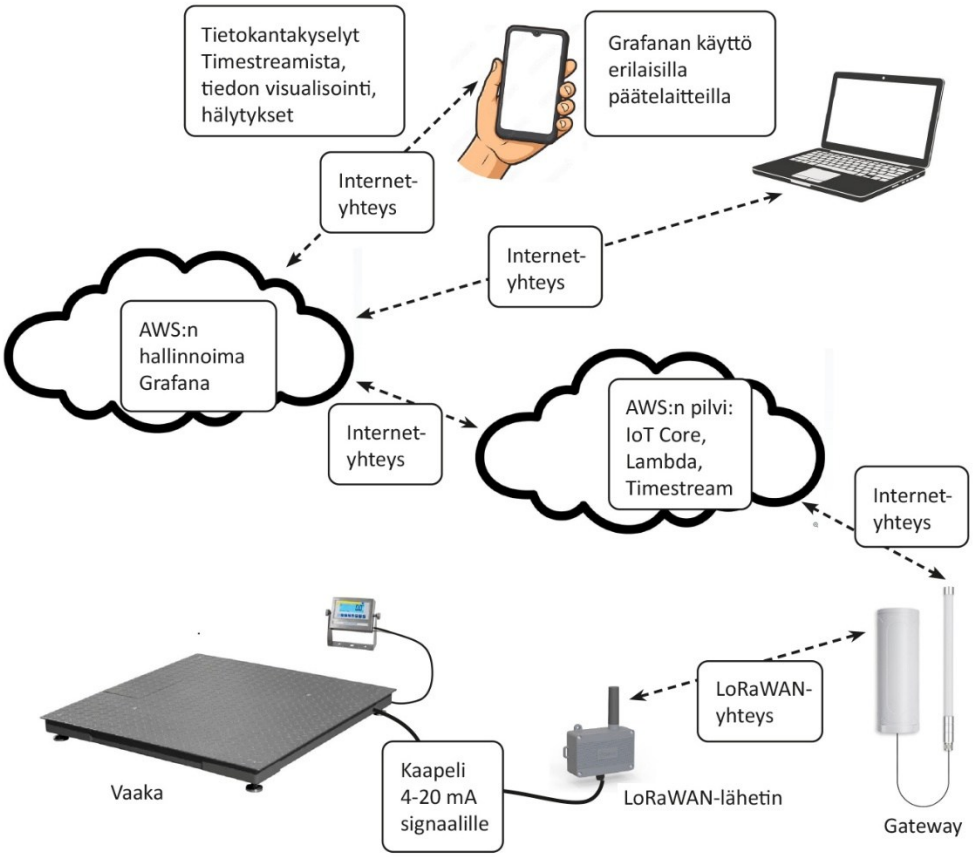
Opinnäytetyötä aloitettaessa oli massanmittausjärjestelmästä rakennettu jo toimiva POC-toteutus KAMK:n tiloihin. Seuraavaksi esitellään hankkeen historiaa, toteutettua kokonaisuutta ja toimintaa sekä käytettyä teknologiaa.

3.1 Hankkeen historia ja POC-toteutuksen kehitys

POC-toteutushanke ja siihen liittyvän ohjelmiston tekeminen alkoi vuonna 2023 yhteistyössä ulkoisen ohjelmistokumppanin kanssa. POC-toteutuksen ollessa toimintavalmis järjestettiin ohjelmistokumppanin ja KAMK:n yhteinen katselmointipalaveri, jossa esiteltiin POC-toteutuksen AWS-toteutus. Palaverissa käytiin läpi luotu kokonaisuus eri osa-alueiden konfiguroinnista aina visualisointiohjelman käyttöön saakka. Myös AWS:n yleisiä asioita, hinnoittelua ja fyysisten laitteiden – kuten vaa'an ja LoRa-IoT-laitteiden – ominaisuuksia sivuttiin. Ohjelmistokumppanilla ollut järjestelmä vaakoineen ja laitteineen päätettiin siirtää KAMK:n tiloihin ja toteuttaa järjestelmän uudelleenpystytys KAMK:n omaan AWS-tiliin kumppanilta saatavien ohjeiden mukaan.

3.2 Lähtötilanne opinnäytetyötä aloitettaessa

Kesällä 2023 siirrettiin ohjelmistokumppanin toteuttama ohjelmisto ja AWSn konfiguraatio CEMISin AWS-tilille. Teollisuusvaaka, LoRaWAN-lähetinyksikkö ja gateway-laite siirrettiin KAMK:n tiloihin tietotekniikan laboratorioon. 1200 x 1200 mm kokoinen teollisuusvaaka sijoitettiin laboratorion lattialle. Vaa'an mittaustieto on luettavissa paikallisesti vaakaan liitetystä erillisestä LCD-näytöstä. Tieto siirtyy myös virtaviestinä kaapelia pitkin viereiseen LoraWAN-lähetinyksikköön, jossa se muunnetaan digitaaliseen muotoon lähetettäväksi radioteitse LoraWAN-tiedonsiirtoprotokollaa käyttäen samassa tilassa olevaan Dragino DLOS8 Outdoor LoRaWAN Gateway -yksikköön. Siitä tieto siirtyy internet-yhteydellä AWS:n pilvipalveluun, jossa sitä käsitellään edelleen Lambda-funktion avulla ja tallennetaan Timestream-aikasarjatietokantaan. Timestreamista tieto on saatavissa SQL-kyselyin Grafanaan, jossa tietoa voidaan esittää hyvin monipuolisesti. Massanmittausjärjestelmän POC-toteutuksen pelkistetty arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 2.



Kuva 2. Olemassa oleva POC-toteutus - mittauspiste, tiedon välitys pilveen ja sen tarkastelu.

Opinnäytetyön ja oppimisen kannalta oli erittäin tärkeää tutustua pilottihankkeen toteutukseen ja siinä käytettyihin teknisiin yksityiskohtiin. Laitteita, menetelmiä, käsitteitä ja osakokonaisuuksia oli lukuisia ja niistä tuli muodostaa ehjä kokonaiskäsitys, miten kaikki liittyvät toisiinsa ja toimivat käytännössä. Asioihin perehtymistä ja tiedonhankintaa piti tehdä myös yleisemmällä tasolla, jotta saatiin ymmärrys käytettävissä olevista mahdollisuuksista, menetelmistä ja palveluista. Yksi käynnistetyn toteutuksen tavoitteista oli tutkia ja selvittää jatkuvatoimisen, IoT:hen kytketyn, AWS:n palveluita ja data-analytiikkaa käyttävän massanmittausjärjestelmän laajennettavuutta ja teknisiä rajoitteita sekä sen avaamia uusia mahdollisuuksia. Samoin pohdittiin, miten mahdollisista sähkökatkoista toivuttaisiin. Mikäli järjestelmää ei olisi varustettu keskeytyksettömällä sähkönsyötöllä (UPS, Uninterruptible Power Supply), pitäisi järjestelmä käynnistää sähkökatkon jälkeen manuaalisesti tietyin toimenpitein, mistä aiheutuisi katkoksia ja ylimääräistä huoltotarvetta.

Tiedonhankinnan ja olemassa olevan toteutuksen dokumentoinnin lisäksi opinnäytetyössä tuli olla kehittämisosio. Vaikka mahdollisia uusia osa-alueita järjestelmän kehittämiseksi oli useita,

päädyttiin kehittämisosio kuitenkin rajaamaan hankkeen eniten kesken olevaan osa-alueeseen, käyttöliittymän kehittämiseen. Näin työ saatiin palvelemaan parhaiten projektin tavoitteita ottaen samalla huomioon rajalliset aikaresurssit. Muita kehitettäviä asioita tulisi kuitenkin myös tutkia ja käsitellä niitä jatkokehityksen alla olevien asioiden yhteydessä loppupäätelmissä ja pohdinnassa.

3.3 Massan mittaus: teollisuusvaaka PCE-RS 2000WS

PCE-RS 2000WS -teollisuusvaaka on suunniteltu kiinteään käyttöön (kuva 3). Se soveltuu erityisen hyvin suurten esineiden punnitsemiseen vankan rakenteensa ansiosta. Varsinainen punnitusalustan koko on 1200 x 1200 mm ja se on valmistettu maalatusta teräksestä. Vaa'alla voidaan punnita 2000 kg asti. Punnituksen erottelutarkkuus on 0,5 kg ja mittausepävarmuus on ±2 kg. Vaakaan on kytketty 5 m:n pituisella kaapelilla varustettu ulkoinen LCD-näyttö (kuva 3), josta punnitustietoja on vaivatonta lukea paikallisesti. Näyttö voidaan sijoittaa pöydälle tai jalustalle. Vaa'an toiminnot ovat summaustoiminto, kappaleiden laskenta ja tarkistuspunnitus. Vaa'assa on kaksisuuntainen RS-232-liitäntä sekä valinnainen analoginen 4–20 mA:n lähtö. [18.]

Kuva 3. Vaaka näyttöineen.

3.4 LPWAN-verkkotekniikka ja LoRaWAN-ekosysteemi

LPWAN (Low-power Wide Area Network) on yleiskäsite joukolle langattomia laaja-alaisia verkkotekniikoita, jotka on suunniteltu esineiden internetiä (IoT) ja koneiden välistä kommunikointia varten. Se yhdistää pitkillä välimatkoilla ja matalilla bittinopeuksilla akuilla toimivia pienikaistaisia laitteita. LPWAN-verkkojen etuina perinteisiin mobiiliverkkoihin verrattuna ovat alhaisemmat

kustannukset ja parempi energiatehokkuus; lisäksi LPWAN-teknologia sallii suuremman määrän kytkettyjä laitteita ja laajemmalla alueella. [19.]

Useimmissa LPWAN-verkoissa käytetään yleisimmin verkkotekniikoissa käytettyä tähtitopologiaa eli tähtiverkkoa, jossa jokainen laite on suoraan yhteydessä keskitettyihin tukiasemiin. LPWANin kantama vaihtelee 2 km:stä aina 1 000 km:iin riippuen käytettävästä tekniikasta. [19.]

LoRaWAN (Long Range WAN) on yksi LPWAN-tyyppinen laaja-alainen verkkostandardi, joka perustuu Semtechin LoRa-teknologiaa käyttäviin laitteisiin. Se sopii hyvin erityisesti pienten datamäärien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. LoRaWAN rakentuu LoRa-päätelaitteista ja -reitittimistä sekä palvelimista ja sovelluksista. LoRaWAN:n kehitystä hallinnoi avoin, voittoa tavoittelematon yli 500-jäseninen yhdistys LoRa Alliance™, johon kuuluu satoja yrityksiä ja järjestöjä, kuten Cisco ja IBM. Sen jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä ja edistävät ja tukevat jatkuvasti laajentuvaa LoRaWAN-ekosysteemiä. [20;21;22.]

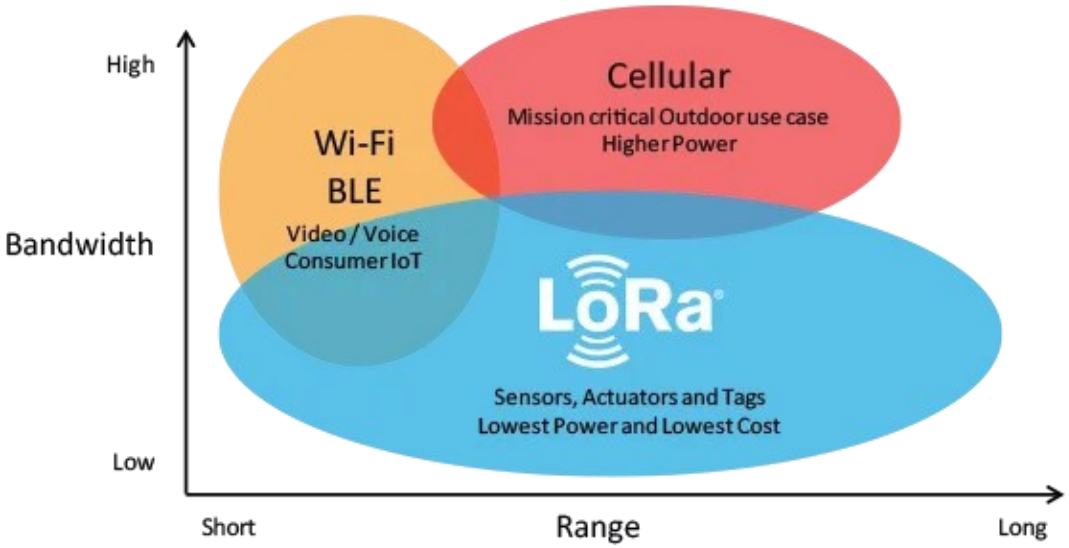
LoRaWAN on globaali tiedonsiirtoverkkostandardi. LoRaWAN on optimoitu hyvin alhaisen virrantarpeen ja pienen lähetettävän hyötykuorman sovelluksiin, jotka tarvitsevat kuitenkin pitkää kantamaa. Se toimii alle yhden gigahertsin lupavapaalla ISM-taajuusalueella, jolloin se on sekä verkko-operaattorien että laitevalmistajat vapaasti hyödynnettävissä. [23.]

LoRaWAN- laitteet toimivat käyttämänsä Chirp Spread Spectrum -radiomodulaatiotekniikkansa ansiosta hyvin edullisilla akuilla ja esim. nappiparistoilla. Tiedot voidaan lähettää asynkronisesti – vain tarvittaessa, mikä vähentää anturilaitteiden tehontarvetta ja niiden akkujen vaihtotarvetta merkittävästi. [22.]

LoRaWAN on tietoturvallinen verkkotekniikka. Pääte/anturilaitteet toimivat täysin internetistä erotetussa verkossa ja niillä ei ole omia IP-osoitteita. Ne lähettävät signaalin ensin langattomasti yhteen tai useampaan yhdyskäytävään (gateway), jotka sitten liittyvät internetin verkkopalvelimiin IP-liitännöillä. LoRaWAN käyttää lisäksi salattua tiedonsiirtoa verkon kolmessa eri kerroksessa. Päätelaitteella ja sen käyttämällä sovelluksella sekä radioverkolla on omat yksilölliset salausavaimensa, joiden avulla varmistetaan turvallinen tiedonsiirto antureiden ja palvelimen välillä. [23.]

LoRa-modulaatio soveltuu nimenomaan pienten hyötykuormien, kuten anturidatan siirtämiseen pitkilläkin etäisyyksillä. Se tarjoaa kilpaileviin tiedonsiirtotekniikoihin verrattuna merkittävästi suuremman kantaman pienillä kaistanleveyksillä. LoRa-tekniikka toimii hyvin ja kustannustehok-

kaasti sellaisilla alueilla, joilla puhelin-, Wi-Fi- ja BLE (Bluetooth Low Energy) eivät ole tehokkaimmillaan, kuten sisätiloissa ja maaseudulla. [21.] Kuvassa 4 on joitakin langattomaan tiedonsiirtoon käytettäviä tekniikoita ja niiden odotettuja kantamia kaistanleveyden suhteen.



Kuva 4. LoRa-tekniikan optimaalinen soveltuvuusalue verrattuna Wi-Fi:n, BLE:n (Bluetooth Low Energy) ja matkapuhelinverkkojen vastaaviin alueisiin. [24.]

3.5 Enless EU868 LoRaWAN -lähetin

Laitteen (kuva 5) avulla voidaan lukea analogista 4–20 mA virtaviestiä esimerkiksi siihen liitettävästä analogisesta anturista tai muusta mittauspisteestä ja lähettää sen sitten LoRa-radiosignaalina. Laitetta voidaan käyttää kaikenlaisissa 4–20 mA:n signaalia hyödyntävissä sovelluskohteissa, kuten paineen, tason tai äärimmäisten lämpötilojen mittauksessa. Laite on EU868 LoRaWan -yhteensopiva ja siinä on 4–20 mA tulo anturin tai mittauspisteen liittämistä varten. Laitteessa on 12 bitin resoluutio (4096 tasoa), erittäin pitkä radiokantama ja sen 3,6 V D-tyypin litiumpariston vaihtoväli on jopa 15 vuotta. Lähetysväli on oletuksena 15 min. [25.]

Kuva 5. Enless EU868 LoRaWAN -lähetin

3.6 Dragino DLOS8 Outdoor LoRaWAN Gateway

Dragino DLOS8 on avoimen lähdekoodin LoRaWAN Gateway -laite (kuva 6), joka on suunniteltu ulkokäyttöön (suojausluokka IP65). Se toimii yhdyskäytävänä langatonta LoRa-protokollaa käyttävän verkon yhdistämiseksi IP-verkkoon WiFin, Ethernetin tai matkapuhelinverkon kautta. Käyttäjät voivat lähettää dataa DLOS8-laitteeseen alhaisilla tiedonsiirtonopeuksilla erittäin pitkän kantaman LoRa-verkon avulla. DLOS8 on täysin yhteensopiva LoRaWAN-protokollan kanssa. Laitteen sisältämässä keskittimessä on 10 ohjelmoitavaa rinnakkaista demodulointireittiä, joissa vastaanotetuista signaaleista erotetaan radiosiirrossa käytettyyn kantoaaltoon moduloitu datakomponentti jälleen lähetettäväksi eteenpäin haluttuun päätepisteeseen.

Laitteeseen on esikonfiguroitu eri maissa käytössä olevia LoRaWAN-standarditaajuuskaistoja; taajuuskaistoja voi myös mukauttaa käytettäväksi omassa LoRaWAN-verkossa. Laitetta voidaan hallita Web GUI:lla, SSH:lla LAN:n tai WiFin kautta. DLOS8:ssa on sisäänrakennettu GPS-moduuli paikannukseen ja ajoitukseen sekä ulkoinen lasikuituantenni. [26.]

Kuva 6. Dragino Gateway KAMK:n tiloissa (POC-toteutus)

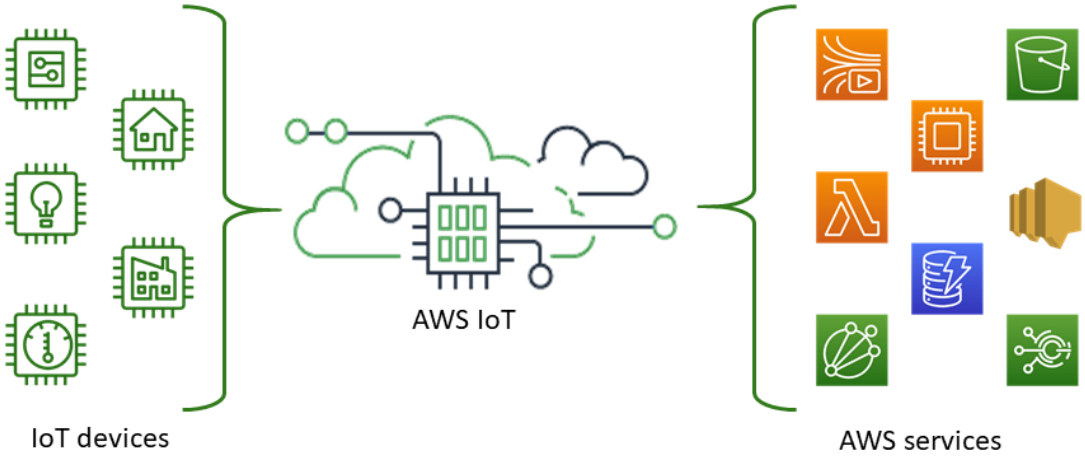
3.7 AWS pilvipalvelualusta

Amazon Web Services (AWS) on kattava ja suosittu pilvipalvelualusta, joka tarjoaa datakeskuksistaan maailmanlaajuisesti yli 200 täysin varustettua palvelua, kysynnän mukaan skaalautuvaa laskentatehoa sekä tallennustilaa. AWS:llä on saatavana internetpohjaisia pilvipalveluja infrastruktuuriteknologioista, kuten laskenta-, tallennus- ja tietokantapalveluista uusiin teknologioihin, esim. koneoppimiseen ja tekoälyyn, datajärviin ja analytiikkaan sekä esineiden Internetiin. AWS on IaaS- ja PaaS-palveluiden [26.] edelläkävijä, jonka avulla yritykset ja organisaatiot voivat lisätä toiminnan tehokkuutta, nopeuttaa innovointia korvaamalla perinteisen infrastruktuurin joustavilla pilvipohjaisilla ratkaisuilla ja vähentää kustannuksia. Innovatiivisuutensa ja laajan ekosysteeminsä ansiosta AWS on säilyttänyt asemansa johtavana pilvipalveluiden tarjoajana. [28.]

3.7.1 IoT Core

IoT Core on esineiden internetissä (IoT, Internet of Things) laitteiden hallintaan ja integrointiin käytettävä palvelu. AWS IoT Coren tarjoaman laiteohjelmiston avulla voidaan integroida IoT-laitteet AWS IoT-pohjaisiin pilvipalveluihin sekä yhdistää IoT-laitteita muihin laitteisiin (kuva 7). Mikäli laitteet voivat muodostaa yhteyden AWS IoT:een, AWS IoT:n avulla voidaan hallita pilvipalveluihin kytkettyjen laitteiden toimintaa keskitetysti. Keskeisenä osana IoT-järjestelmää Iot Core

mahdollistaa sensorien ja erilaisten älylaitteiden kommunikoinnin pilvipohjaisen järjestelmän kanssa. [29.]



Kuva 7. AWS IoT on laitteiden ja pilvipalvelujen välissä oleva elementti, joka tukee erilaisia protokollia ja antaa mahdollisuuden laitteiden ja pilvipalvelujen väliseen kommunikointiin.

3.7.2 Lambda

AWS Lambda on pilvipohjainen laskentapalvelu, joka skaalautuu tapahtumien perusteella ja hallinnoi automaattisesti kulloisessakin tilanteessa tarvittavia laskentaresursseja. AWS Lambda antaa järjestelmän käyttöön funktion, joka käsittelee mittausdatan ja julkaisee sen edelleen tulkatussa muodossa. Lambdan käyttäminen vapauttaa omien laskentaresurssien ja palvelimien hankinnasta ja ylläpidosta – riittää että toimitetaan vain ajettava koodi Lambdan käsiteltäväksi. Lambda tukee kattavasti erilaisia ohjelmointikieliä ja se suorittaa koodin korkean käytettävyyden laskentainfrastruktuurissa hoitaen laskentaresurssien hallinnan lisäksi palvelimen ja käyttöjärjestelmän ylläpidon, kapasiteetin ja automaattisen skaalauksen sekä kirjaamisen. Lambda-palvelu perustuu sinne luotavien Lambda-funktioiden käyttöön. Lambda-palvelua käytettäessä maksetaan vain kulutetusta laskenta-ajasta; kun koodia ei käytetä, ei veloitustakaan tapahdu. [30.]

Lambdan avulla onnistuvat monenlaiset operaatiot, muun muassa tiedostojen käsittely, suoratoistotietojen käsittely, napsautusvirta-analyysi, sosiaalisen median analyysi ja niin edelleen. Lisäksi Lambdan avulla voidaan luoda tehokkaita ja hyvin saavutettavia, käytön mukaan skaalautuvia verkkosovelluksia. Erilaisia palvelimettomia IoT-taustajärjestelmiä voidaan myös rakentaa

Lambdan avulla, esimerkiksi web-, mobiili-, IoT- ja kolmannen osapuolen API-pyyntöjen käsittelemiseen. [30.]

3.7.3 Timestream

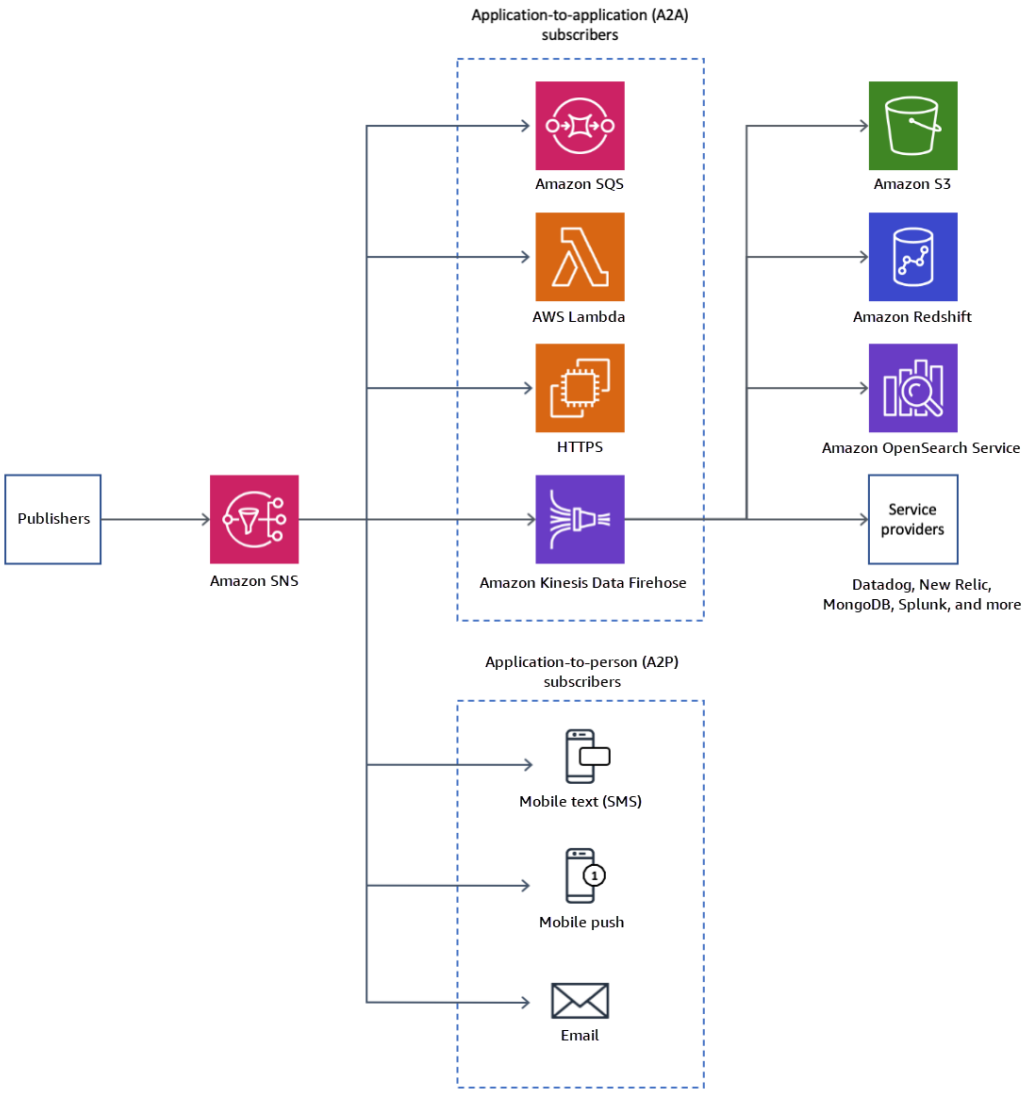
Amazon Timestream for LiveAnalytics on nimenomaan aikasarjatietojen tallennukseen rakennettu tietokanta. Timestream on niin sanottu palvelimeton ratkaisu, joten sen käyttäjän ei tarvitse huolehtia palvelinresursseista. Lisäksi Timestream on käytön mukaan hinnoiteltu ja skaalautuu kapasiteetin ja suorituskyvyn säätämiseksi kuormituksen mukaan. Datastreamiin on helppo tallentaa jopa miljardeja aikasarjadatapisteitä päivässä. Aikasarjatietojen elinkaari on huolehdittu Timestreamin avulla kustannusoptimoidusti – nopeassa muistissa pidetään vain viimeisimmät tiedot, jonka jälkeen historiallinen tieto siirtyy edullisempaan tallennusmuotoon magneettinauhalle, käyttäjän määrittelemien asetusten mukaan. Viimeaikaisia ja historiallisia tietoja voi käyttää ja analysoida yhdessä Timestreamin avulla, tarvitsematta tietää mihin ne on tallennettu. Timestreamilla on hyvä integroitavuus yleisiin tiedonkeruu-, koneoppimis- ja visualisointipalveluihin. [31.]

3.7.4 SNS

Viestien välittämiseen tarvitaan Amazon SNS -palvelu (Simple Notification System). Amazon SNS -aihe toimii viestintäkanavana ja se on eräänlainen looginen tukiasema, jonka avulla voidaan ryhmitellä useita päätepisteitä (esim. HTTP/HTTPS, sähköposti, AWS Lambda, Amazon SQS jne.).

SNS-viestipalvelu tarjoaa kattavasti ominaisuuksia parantamaan sovellusten ja käyttäjien välistä viestintää. Ominaisuuksien avulla mahdollistuu korkea käytettävyys, eheys ja joustavuus erityyppisissä käyttötapauksissa. SNS:n avulla onnistuu pilvipalvelun sekä sovellusten, loppukäyttäjien ja laitteiden välinen kommunikointi. Asiakkaat voivat tilata Amazon SNS -aiheen (topic) ja vastaanottaa julkaistuja viestejä kuten hälytyksiä erilaisiin tuettuihin päätepisteisiin. Päätepisteitä voivat olla esimerkiksi Amazon Data Firehose, Amazon SQS, AWS Lambda, http, sähköposti, mobiili push-ilmoitukset ja mobiilitekstiviestit (SMS). SNS tukee sekä sovelluksista sovellukseen -viestintää, joka mahdollistaa viestien tehokkaan toimituksen tapahtumapohjaisissa arkkitehtuureissa sekä

sovelluksesta henkilölle -ilmoitukset haluttuihin päätepisteisiin, kuten mobiilisovelluksiin, SMS-viestit matkapuhelimeen ja sähköposteihin (kuva 8). SNS:n topiceja on kahta tyyppiä; FIFO (First In First Out) -topiceja käytetään tiukkaa järjestystä, ryhmittelyä ja toisteisuuden eliminointia vaativissa toteutuksissa (esimerkiksi FIFO- ja standardijonot). Standarditopicit tukevat kaikkia toimitusprotokollia ja niiden käyttötapauksessa viestien järjestys ja päällekkäisyys eivät ole kriittisiä asioita. SNS-viestinnän eheys varmistetaan tallentamalla julkaistut viestit useisiin erillisiin palvelimiin ja tietokeskuksiin. Mikäli päätepiste ei ole saatavilla, suorittaa SNS viestin toimituksen uudelleenyrityskäytännön. [14.]



Kuva 8. AWS SNS-viestien välitysmahdollisuuksia erilaisiin palveluihin ja päätepisteisiin. [14.]

3.7.5 Amazon Managed Grafana

Grafana on laajalti käytetty datan tarkasteluun suunniteltu työkalu. Kun käytetään AWS:n pilvipalveluja, helpottaa Amazon Managed Grafana huomattavasti Grafanan käyttöönottoa, käyttöä ja skaalausta. Amazon Managed Grafana -visualisointipalvelun avulla voidaan tehdä kyselyjä, tutkia tilastollisia yhteyksiä ja visualisoida erilaisia mittareita ja lokeja useista lähteistä. [15.]

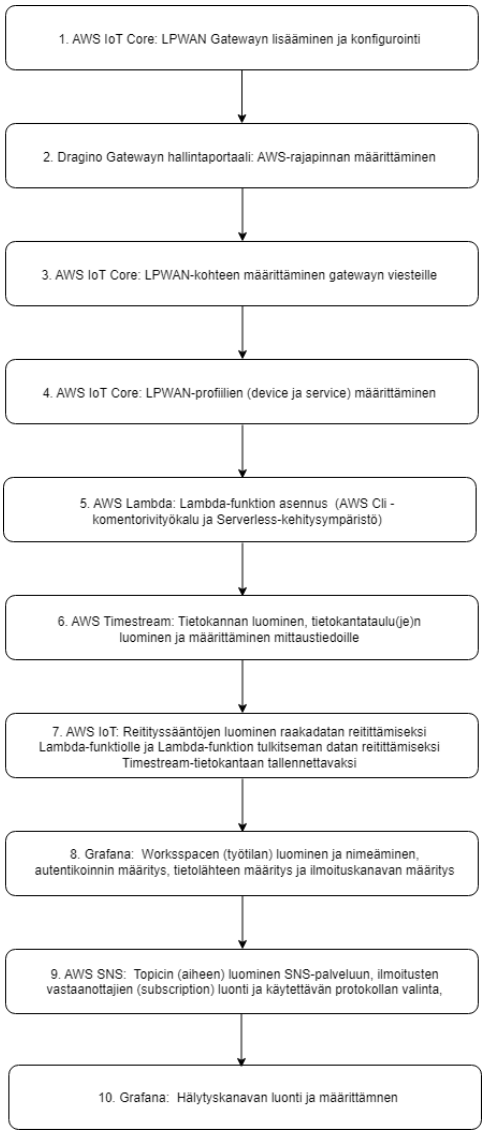
Kun Amazon Managed Grafana otetaan käyttöön, luodaan ensiksi workspace, loogisesti eristetty, työtilaksi kutsuttu Grafana-palvelin. Grafanan hinnoittelupolitiikka perustuu aktiiviseen käyttäjään/työtila. Tämän jälkeen voidaan luoda erilaisia dashboardeja ”kojelautoja” Grafanaan ja lisätä erilaisia mittareita visualisointeja ja analysointia varten. Amazon Managed Grafanan käyttöä varten ei tarvitse mitään laitteistoresursseja, vaan kaikki loogiset Grafana-palvelimet toimivat AWS:n hallinnoimana. Myös suojausominaisuuksia yritysten hallintovaatimusten noudattamiseksi on sisäänrakennettuna, muun muassa kertakirjautuminen, tietojen käytön valvonta ja tarkastusraportointi. [15.]

Amazon Managed Grafanassa on kattava integraatio operatiivista dataa kerääviin AWS:n tietolähteisiin, kuten Amazon CloudWatch, Amazon OpenSearch Service, AWS X-Ray, AWS IoT SiteWise, Amazon Timestream ja Amazon Managed Service for Prometheus. Myös monet avoimen lähdekoodin, kolmannen osapuolen sekä muut pilvipalvelujen tietolähteet ovat tuettuja. Amazon Managed Grafanassa on myös käyttäjien todennukselle ja valtuutukselle integraatiot erilaisten identiteetintarjoajien kanssa, kuten SAML 2.0:aa tukevat ja AWS IAM Identity Center. [15.]

4 Järjestelmän konfigurointi ja käyttöönotto

Toteutettu järjestelmä tulee konfiguroida huolellisesti, jotta data siirtyy halutusti end-to-end-ketjussa eteenpäin ja on lopulta visualisoitavissa. Tässä luvussa käsitellään yleisellä tasolla konfigurointia ja käyttöönoton eri vaiheita (kuva 9) ja yksityiskohtaisempi konfiguraatioprosessin kulku kuvataan työn lopussa olevissa liitteissä.

Ensiksi AWS IoT Coreen lisätään ja konfiguroidaan käytetty LPWAN Gateway -laite. Seuraavaksi mennään Dragino Gatewayn hallintaportaaliin määrittelemään AWS-rajapinta; näin saadaan AWS IoT Core ja Gateway-laite tunnistamaan toisensa. Tämän jälkeen määritellään AWS IoT Coreen kohde gatewayn viesteille sekä tarvittavat LPWAN-profiilit (device ja service).



Kuva 9. LPWAN-laitteiden ja AWS:n palveluiden konfigurointijärjestys

Jotta mittausjärjestelmästä saadaan tieto AWS:n pilveen ja sieltä edelleen visualisoitavasi ja tarkasteltavaksi, on tarvittavat palvelut otettava käyttöön ja konfiguroitava huolellisesti ja oikein. Ensiksi tehdään AWS IoT Coressa tarvittavat toimenpiteet LPWANin (Low Power Wide Area Network) suhteen (Liite 1.). LPWAN-laitetta järjestelmässä edustaa LoRa-verkossa toimiva, vaa'an 4–20 mA virtaviestin digitaaliseksi dataksi muuttava ja sen LoRa-verkkoon lähettävä Enless-lähetin sekä kyseisen datan vastaanottava gateway-laite Dragino DLOS8 Outdoor LoRaWAN Gateway.

Kun data saapuu gateway-laitteelta internetin välityksellä pilveen, se tulkataan ja käsitellään AWS Lambda-funktion avulla, jotta se olisi mahdollista tallentaa AWS Timestream -tietokantaan (Liite 2.). Lambda-funktio toteutetaan GitHubista löytyvän serverless-kehitysympäristön avulla. Lambdan asennus tapahtuu kyseisen ympäristön tarjoaman komentorivipohjaisen serverless-työkalun avulla.

AWS Timestram puolestaan luodaan AWS-konsolissa, menemällä kohtaan Timestream, valitsemalla Databases ja edelleen Create database. Tietokannan luonnin jälkeen luodaan tietokantaan taulu, johon mittaukset tallennetaan. Siihen määritetään tietokannalle ja taululle nimi, valitaan tietokantaskeeman tyyppi sekä aika-asetukset sekä nopeasti saatavilla olevalle tiedolle sekä pitempiaikaista säilytystä varten olevalle tiedolle (magneettinauhasäilytys).

Kun Lambda-funktio ja Timestream-aikasarjatietokanta on luotu, tulee molemmille luoda vielä omat reitityssääntönsä, jotta data liikkuisi pilvessä oikein järjestelmän eri komponenttien välillä.

AWS SNS:n käyttöönotossa on ensimmäinen vaihe topicin (aiheen) luominen Amazon SNS-konsolissa (Liite 3.). Aihetta luotaessa tulee valita aihetyypiksi joko Vakio tai FIFO ja nimetä se. Näitä ei voi aiheen luomisen jälkeen muuttaa. Muut luomisessa tarvittavat asetukset ovat valinnaisia ja niitä on jälkikäteen mahdollista muokata. On tärkeää, että aiheiden nimiin ei lisätä henkilökohtaisia tunnistetietoja tai muita luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, sillä nimet ovat käytettävissä muissa Amazon-verkkopalveluissa.

Jotta viestejä voidaan toimittaa haluttuun päätepisteeseen, tulee tilata aiheen päätepiste. Päätepiste voi olla esimerkiksi tyyppiä HTTP/HTTPS, sähköposti, SMS, AWS Lambda riippuen siitä, mihin hälytykset halutaan.

Grafanan voi ottaa käyttöön itsenäisenä palvelunakin, mutta käytettäessä AWS-pilvipalvelua on Grafanan käyttöönotto, käyttö ja skaalaaminen huomattavasti helpompaa tehdä se AWS:n hallinnoimana palveluna (Amazon Managed Grafana). Käyttöönotossa ensimmäinen vaihe on niin sanotun workspacen luominen, joka tehdään AWS:ssä Amazon Grafanassa (Liite 4.). Siellä tehdään workspacen nimeäminen, määritellään autentikointityyppi, datan lähde (esimerkiksi käytettävä tietokanta) ja hälytyskanava (esimerkiksi AWS SNS). Kun mennään käyttämään Grafanaa, tulee sinne luoda ensin ns. dashboard eli kojelauta. Dashboardiin voidaan luoda erilaisia kaavioita, mittareita ja muita graafeja sisältäviä paneeleita kulloisenkin visualisointitarpeen mukaan, voidaan tehdä erityyppisiä tietokantakyselyjä, datamuunnoksia, käyttää erilaisia muuttujia jne. Dashboardissa voidaan näyttää myös eri tietolähteistä tulevaa tietoa omissa paneeleissaan.

5 Massanmittausjärjestelmän monitorointi Grafanassa

Toteutetun massanmittausjärjestelmän monitorointi suunniteltiin ja toteutettiin visualisointipalvelu Grafanassa. Käyttöönotettu Grafana-palvelu oli AWS Managed Grafana -tyyppinen, joten sen käyttöönotto ja käyttö oli mahdollisimman sujuvaa AWS-pilvipalvelun kanssa.

5.1 Grafana-visualisointipalvelun toimintaperiaate

Vaa'asta saadaan 15 min välein massanmittaustieto, joka toimitetaan ensin virtaviestinä LoRa-lähettimelle ja siitä LoRa-radiosignaalina LoRa Gatewaylle, joka lähettää sen internetiin. Massanmittaustieto tallennetaan AWS:n pilvipalveluun ja siellä lopulta Timestream-tietokantaan, johon tallentuu myös mittaustiedon ajankohta.

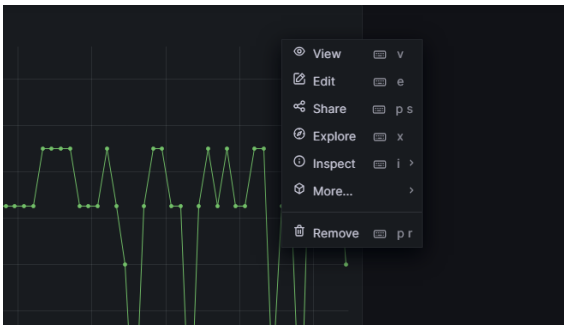
Kun Grafanaan on luotu mittaukselle työtila (workspace) ja siihen tietolähteeksi Timestream, voidaan tietokantaan tehdä Grafanassa erilaisia kyselyjä tiedon saamiseksi ja edelleen visualisoitavaksi. Grafanassa voidaan luoda erilaisia dashboardeja eli kojetauluja ja niihin erityyppisiä paneeleita, joissa tietoa voidaan suodattaa, yhdistellä ja esittää monella tavalla. Grafanaan voidaan rakentaa myös hälytyksiä vastuuhenkilöille erilaisiin päätepisteisiin, kuten sähköpostiin ja puhelimeen.

5.2 Grafanan käyttöliittymä

Aloitettaessa toteutettuun järjestelmään tutustuminen oli Grafanaan luotu dashboard "weightMeasurements" ja sille ainoastaan yksi tietokantakysely ja yksi paneeli, jossa oli mittaushistoria aikasarjatietona (kuva 10).

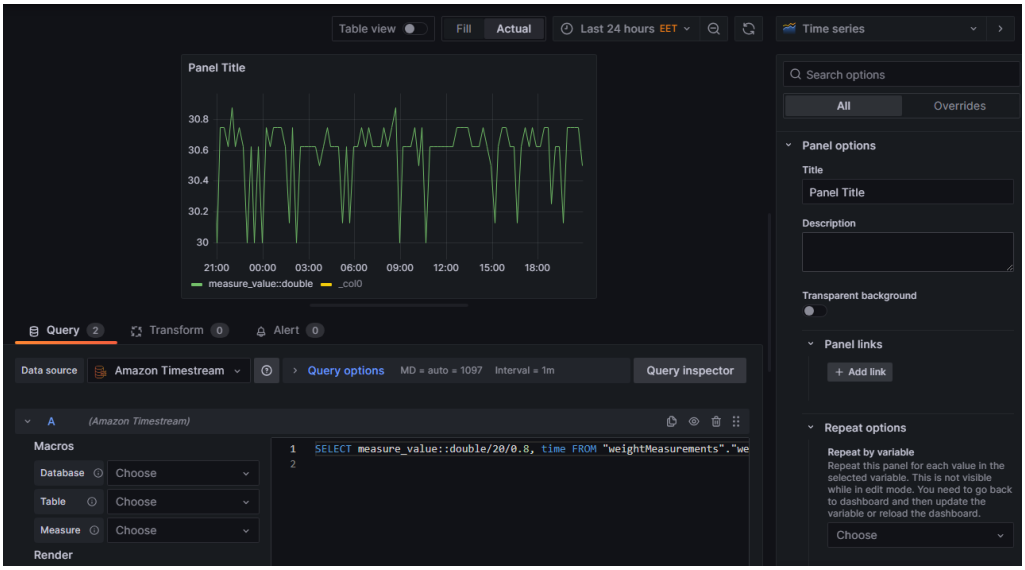
Kuva 10. Grafanan käyttöliittymä. Kuvassa aikasarja-tyyppinen paneeli, jossa 1 vrk mittaustiedot.

Käyttöliittymän vasemmassa yläreunassa on valikkopainike lisätoimintoihin ja sen oikealla puolella on pääsy dashboardeihin (Home > Dashboards). Oikean yläreunan valikossa ensimmäisenä on uuden paneelin lisäys dashboardille (pylväät ja + -merkki). Seuraava on dashboardin tallennus, jonka jälkeen on infonappi Dashboard insights -analytiikkaan, josta voidaan tarkastella dashboardin käyttöä ja käyttäjien aktiviteettia. Hammasratas-kuvakkeesta pääsee muokkaamaan dashboardin asetuksia. Tämän jälkeen on tietokantakyselyjen ajanjakson valintavalikko, jolla voidaan hakea aikasarjatietoja tietyltä ajanjaksolta visualisoitavaksi. Vietäessä kohdistin jo luodun paneelin päälle ilmestyy sen oikeaan yläkulmaan valikkopainike, josta klikkaamalla pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan paneelin ominaisuuksia sekä tietokantakyselyä (kuva 11).



Kuva 11. Paneelin muokkaus- ja tarkasteluvalikko.

Klikattaessa valikosta ”Edit”, pääsee valitsemaan käytettävän datalähteen, muokkaamaan tietokantakyselyä (Query) ja tekemään kyselytuloksille muunnoksia (Transform), jolla voidaan yhdistää, laskea, järjestellä uudelleen, piilottaa ja nimetä uudelleen kyselytuloksia ennen niiden visualisoimista (kuva 12).

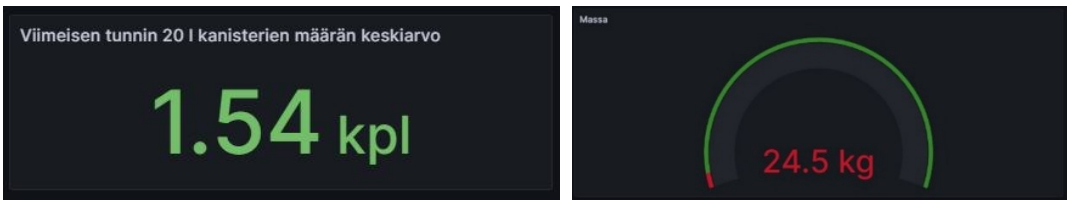


Kuva 12. Datalähteen ja tietokantakyselyn muokkaustila.

Mikäli tiedon esittämistavaksi on valittu Time series, on käytettävissä myös ”Alert”, josta pääsee luomaan hälytyksiä ja muokkaamaan niille ehtoja ja muita määrityksiä. Edit-tilassa voidaan muokata monipuolisesti paneelin asetuksia. Visualisointien perustyyppejä on lukuisia ja niitä voi muokata monipuolisesti. Oikealla ylhäällä olevasta painikkeesta (jossa Time series nyt valittuna) pääsee vaihtamaan visualisoinnin perustyyppiä. (kuva 13). Ylinnä oletuksena oleva Time series näyttää tapahtumat valitun kyselyajan ja tarkemmin Grafanassa suodatetun ajanjakson funktiona kuvaajana.

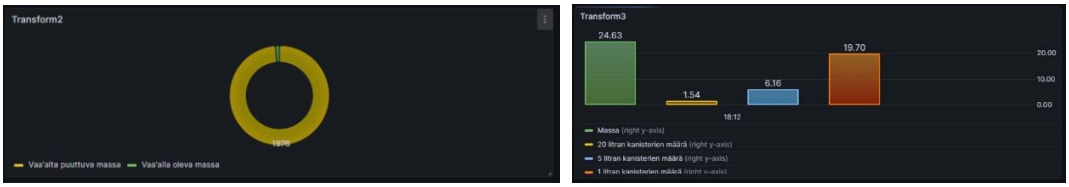
Kuva 13. Visualisoinnin perustyyppien valinta.

Mikäli halutaan esittää yksittäisiä arvoja, on Stat- tai Gauge-tyyppinen, lukuarvon esittävä tai mittarimainen esitystapa havainnollinen (kuva 14).



Kuva 14. Esimerkki lukuarvo- ja mittarityyppisestä visualisoinnista.

Valittavana on myös lukuisia muita erilaisia kaaviotyyppejä kuten histogrammeja, ympyräkaavio, lämpökartta jne. esim. mitattavien asioiden havainnolliseen vertailuun ja monipuolisempaan analysointiin (kuva 15).

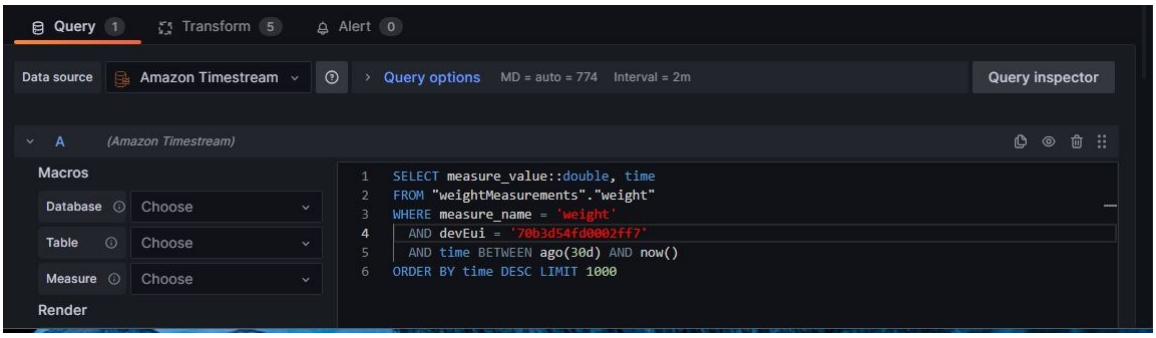


Kuva 15. Esimerkki ympyräkaavio- ja bar chart -tyyppisestä visualisoinnista.

Kun paneeli on luotu, valitaan sille sopivan paneelityypin lisäksi myös halutut ulkoasulliset ja toiminnalliset ominaisuudet, joita voidaan muokata varsin monipuolisesti. Samoin paneelille voidaan luoda selkokielinen otsikko ja muita määreitä, mitä paneeli kuvaa. Kun visualisoidaan esimerkiksi lukuarvoa, voidaan sille valita, onko se kyselyn ensimmäinen, viimeinen vai keskiarvo kyselyaikajaksolta. Sille voidaan määritellä haluttu yksikkö mitattavan tai kyselyssä lasketun suureen tai muun asian mukaan. Visualisoitavalle lukuarvolle voidaan asettaa myös erilaisia kynnysarvoja, joissa arvon tai visualisointielementin väri muuttuu.

5.3 Tietokantakyselyt

Query-osiossa määritetään, mistä tietolähteestä visualisoitava tieto haetaan. Query-osiossa olevassa tietokantaeditorissa luodaan myös varsinainen tietokantakysely (kuva 16) käytettävän tietokannan syntaksin ja halutun kyselytuloksen mukaisesti.



Kuva 16. Query-osion valinnat ja luotu, editoitava tietokantakysely.

Massanmittausjärjestelmään jo luotu tietokantakysely AWS Timestream -aikasarjatietokantaan noudattaa seuraava perusmuotoilua:

```
SELECT measure_value::double, time
FROM "weightMeasurements"."weight"
WHERE measure_name = 'weight'
AND devEui = '70b3d54fd0002ff7'
AND time BETWEEN ago(30d) AND now()
ORDER BY time DESC LIMIT 1000
```

Siinä on seuraavat osat:

1. SELECT measure_value::double, time

SELECT-komennolla valitaan kaksi kenttää. Ensimmäinen on tietokantaan luotu measure_value, joka on tiettynä ajankohtana aikasarjatietokantaan tallentunut massanmittausarvo. Kaksoispisteiden jälkeen oleva double tarkoittaa, että measure-value on tallennettu liukulukutyypiksi (desimaaleja sisältäväksi lukuarvoksi). Toinen kenttä on time, joka tallentaa mittausajankohdan (aikaleiman) tietokantaan.

2. FROM "weightMeasurements"."weight"

FROM-komennolla haetaan tieto tietokannasta. Haettavan tietokannan nimi, jossa massanmittaustiedot sisältävä tietokantataulu sijaitsee, on ”weightMeasurements”. Toinen määre tietokannan nimen jälkeen pisteellä erotettuna on kyseiset tiedot sisältävä taulu nimeltään ”weight”.

3. WHERE measure_name = 'weight'

Tämän jälkeen suodatetaan WHERE-komennolla kysely hakemaan vain ne rivit, joissa kenttä measure_name on 'weight'. Kysely hakee näin nimenomaan massan mittaukseen liittyvät tiedot eikä muita mahdollisia kantataulussa olevia tietoja.

4. AND devEui = '70b3d54fd0002ff7'

AND-lisätarkennuksella suodatetaan haettavaksi vain ne rivit, joissa kenttä devEui on '70b3d54fd0002ff7'. Kyseinen kenttä sisältää EUI-laitekoodin, joka kuuluu sille gateway-laitteelle, joka välitti mittaustiedot pilveen eli suodatetaan mukaan vain kyseisen laitteen pilveen välittämät mittaustiedot.

5. AND time BETWEEN ago(30d) AND now()

Seuraava määritys asettaa aikaikkunan kyselylle. Esimerkin aikamääre on välillä 30 vuorokautta sitten ja nykyhetki. ago(30d) palauttaa 30 vuorokauden takaisen ajan ja now() nykyhetken; AND time BETWEEN-komennolla otetaan näiden aikarajojen väliset mittaukset mukaan kyselyyn.

6. ORDER BY time DESC

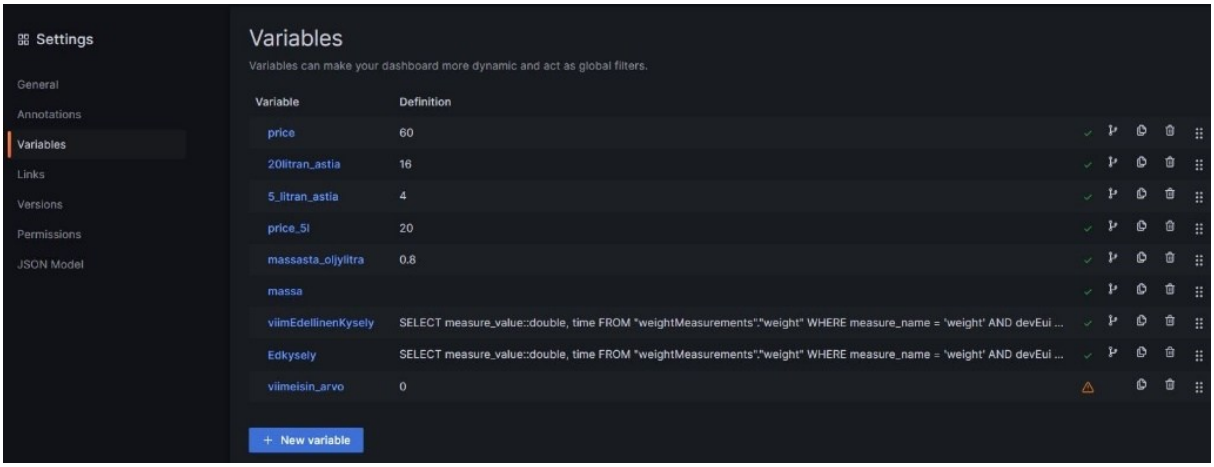
ORDER BY time -komento järjestää kyselyn tulokset aikajärjestykseen. Kyseisessä esimerkissä on lisämääre DESC (descending, laskeva), jolla tulokset asetetaan laskevaan järjestykseen, toisin sanoen uusimmat mittaukset ovat ensimmäisenä. Vaihtoehtoisesti voitaisiin käyttää ASC (ascending, nouseva), jolloin vanhimmat tiedot näytettäisiin ensin.

7. LIMIT 1000

LIMIT-määreellä rajoitetaan kyselyn tulosten rivimäärää. Esimerkissä rajoitetaan tulokset korkeintaan 1000 riviin. Jos itse kysely tuottaisikin enemmän kuin 1000 riviä, vain ensimmäiset 1000 riviä tällöin palautettaisiin. Rajoittaminen on hyödyllistä; jos kysely sisältää suuria määriä dataa, saattavat suorituskykyasiat nousta ongelmaksi.

Yhteenvetona tämä tietokantakyselyesimerkki tekee siis seuraavaa: se hakee 1000 viimeisintä painonmittausarvoa sen gateway-laitteen välittämistä tiedoista, jonka yksilöity devEui-tunnus on '70b3d54fd0002ff7' viimeisen 30 päivän ajalta. Tietokantakysely palauttaa kaksi kenttää: liukulukutyypiksi muunnetun mittausarvot (measure_value) ja aikaleimat (time). Lopuksi tiedot järjestetään siten, että uusimmat tiedot ovat ensimmäisinä. Tietokantakyselyä voidaan muokata monipuolisesti ja liittää siihen tarvittaessa mukaan myös erilaisia matemaattisia operaatioita ja kaavoja, joilla saadaan muokattua halutuksi jo kyselyn antamaa vastausta edelleen esitettäväksi visualisoitavassa paneelissa.

Grafanassa voidaan myös luoda erilaisia muuttujia, joita voidaan käyttää jo suoraan kyselyissä (kuva 17). Näin joka kyselyyn ei tarvitse kovakoodata samaa, muuttuvaa tietoa, vaan se voidaan määrittää kerralla ja sitä voidaan muokata tarvittaessa, jolloin se päivittyy automaattisesti kaikkiin paikkoihin Grafanassa, jossa kyseistä muuttujaa käytetään. Muuttujatyyppi voi olla tietokantakysely (Query), itse määritelty (Custom), käyttäjän syötettävissä oleva teksti (Text box), vakio lukuarvo (Constant), tietolähde (Data source), aikaväli (Interval) ja avain/arvo -suodattimien lisäys lennossa (Ad hoc filters). Ad hoc on latinankielinen ilmaus, joka tarkoittaa hetkellistä tai tarpeen mukaan tehtyä ratkaisua tai järjestelyä.



Kuva 17. Määritettyjä muuttujia listalla

5.4 Transform-operaatiot (muunnokset)

Grafanassa onnistuu monipuoliset suodatukset ja erilaiset kyselyn muokkaukset hyvin myös varsinaisen kyselyn jälkeenkin Grafanan transform-operaatioiden eli muunnoksien avulla (kuva 18 ja 19). Muunnokset tehdään kuitenkin aina ennen kuin tieto lopullisesti visualisoidaan. Muunnoksilla voidaan muokata kyselystä saatua tietoa esimerkiksi erilaisten matemaattisten operaatioiden avulla ennen visualisoimista. Myös saadun tiedon nimeä voidaan muuttaa havainnollisemmaksi visualisointia varten. Kyselyn tuloksia voidaan lisäksi suodattaa sekä yhdistellä näyttämään vain tiettyjä asioita. Muunnoksilla voidaan tehdä vaivattomasti myös ketjutettuja kokonaisuuksia, kuten uusia muokkauksia, joissa edellinen transform-operaation tulos voi olla seuraavan transform-operaation syöte. Näin saadaan paneeliin kätevästi visualisoitavaksi erilaisia riippuvuussuhteessa olevia tapauksia ja kokonaisuuksia yhden kyselyn tuloksena, joita voidaan sitten vaivattomasti ja tehokkaasti hallita ja visualisoida havainnollisesti.

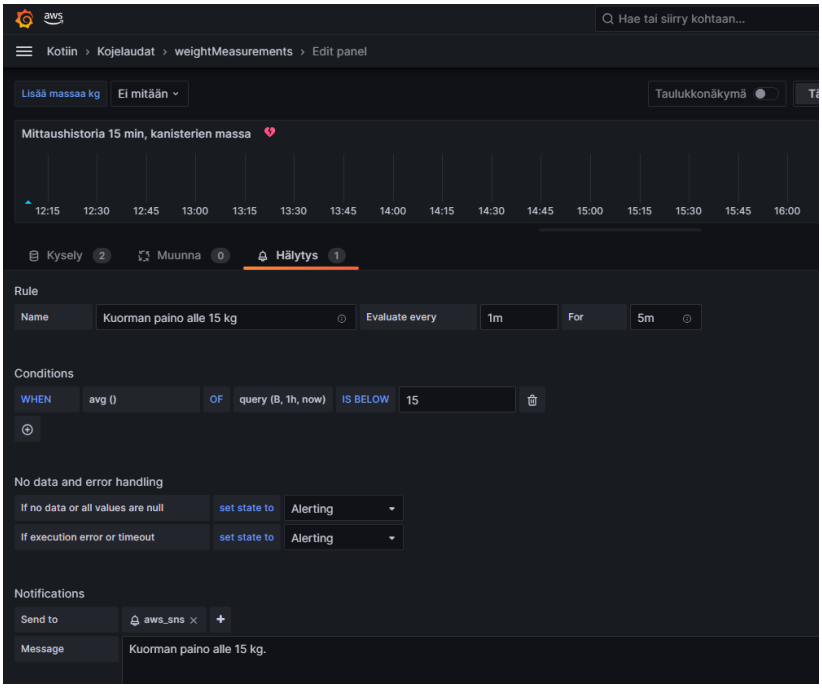
Kuva 18. Yksinkertainen transform-esimerkki, Binary operation: lasketaan kyselyn tulos (vihreä kuvaaja) * 2 ja esitetään lopputulos omana kuvaajanaan (keltainen kuvaaja).

Kuva 19. Esimerkki visualisoinnista, jossa käytetty neljää ketjutettua transform-operaatioita.

5.5 Hälytykset (Alerts)

Grafanaan voidaan luoda erilaisia hälytyksiä (alerts). Niiden avulla voidaan lähettää tietoa käyttäjälle mahdollisista poikkeamista mittaustiedoissa, kuten määriteltyjen raja-arvojen ylityksistä tai alituksista tai sitten järjestelmän häiriötiloista. Hälytyksille voidaan määritellä erilaisia sääntöjä (Rule), jotka laukaisevat hälytyksen lähtemisen. Hälytys voidaan määritellä SNS-viestinvälitysjärjestelmän avulla erilaisiin vastaanottopisteisiin, kuten sähköpostiin, puhelimeen ja muihin rajapintoihin.

Kuvassa 20 on määritetty paneeliin yksi hälytys. Kun kyselyn arvo poikkeaa hälytysäännölle asetetusta kynnysarvosta, tila muuttuu OK:sta Odottaa-tilaan; Grafana ei kuitenkaan lähetä ilmoituksia vielä tästä muutoksesta. Vasta hälytyssäännön oltua käynnissä tietyn ajan vaihtuu hälytys tilaan Hälyttää, ja kysely laukaisee hälytysilmoituksen määritettyihin päätepisteisiin. Kuvassa 20 on luotu sääntö, jossa Odottaa-tilassa arvoa tarkastellaan minuutin välein, 5 minuutin ajan. Mikäli arvo pysyy poikkeavana, lähtee hälytys. Conditions-kohdassa määritetään hälytysraja, joka laukaisee hälytysrutiinin. Myös tilanteissa, joissa kysely ei anna dataa tai ilmenee suoritusvirhe, lähtee hälytys. Notifications-kohta kertoo, että hälytysilmoitus menee SNS:n kautta ja Message-kohtaan määritellään hälytyksen viesti.



Kuva 20. Hälytyksen määrittelyjä

6 Käyttöliittymän prototyypin kehittäminen

6.1 Tavoitteet

Aloittaessani massanmittausjärjestelmään tutustumisen toimivat käyttöliittymän tietokantakyselyt ja datan näyttäminen jo teknisesti oikein, mutta käytettävyys ja visualisointi vaativat kehittämistä. Lisäksi järjestelmästä puuttuivat hälytykset, jotka haluttiin tilanteissa, kun massa alittaa tietyt raja-arvot. Yksi tärkeimmistä tavoitteista olikin tehdä käyttöliittymästä mahdollisimman helppokäyttöinen ja havainnollinen. Näin oleellinen tieto olisi nopeasti löydettävissä ja uudetkin käyttäjät omaksuisivat toimintaperiaatteen nopeasti. Käyttöliittymän piti olla myös responsiivisesti eli mukautuvasti suunniteltu eri päätelaitteille.

Alkeelliseen lähtökohtaan tuli kehittää lisää ominaisuuksia, jotka mahdollistaisivat datan ja siitä johdettavissa olevien asioiden tarkastelun havainnollisemmin ja monipuolisemmin. Järjestelmän pitäisi myös hälyttää poikkeavissa tilanteissa sekä tietyissä hälytysrajoissa vaa'alla olevan massan mukaan. Näin tieto saavuttaisi oikeat henkilöt heti ja voitaisiin esimerkiksi tilata lisää öljyä ja käydä tarkastelemassa muutenkin varaston tilaa ja käyttöä, vaikka mobiililaitteelta.

Koska palvelua käytettäisiin pääasiassa kentällä älypuhelimella tai tabletilla, piti perusnäyttötila olla mahdollisemman yksinkertainen ja siitä tuli ilmetä vain aivan keskeiset perusasiat varastotilanteen ja järjestelmän tilan toteamiseksi. Perusnäyttötilan lisäksi olisi kuitenkin hyödyllistä päästä tarvittaessa helposti myös syvällisempään ja spesifimpään tietoon.

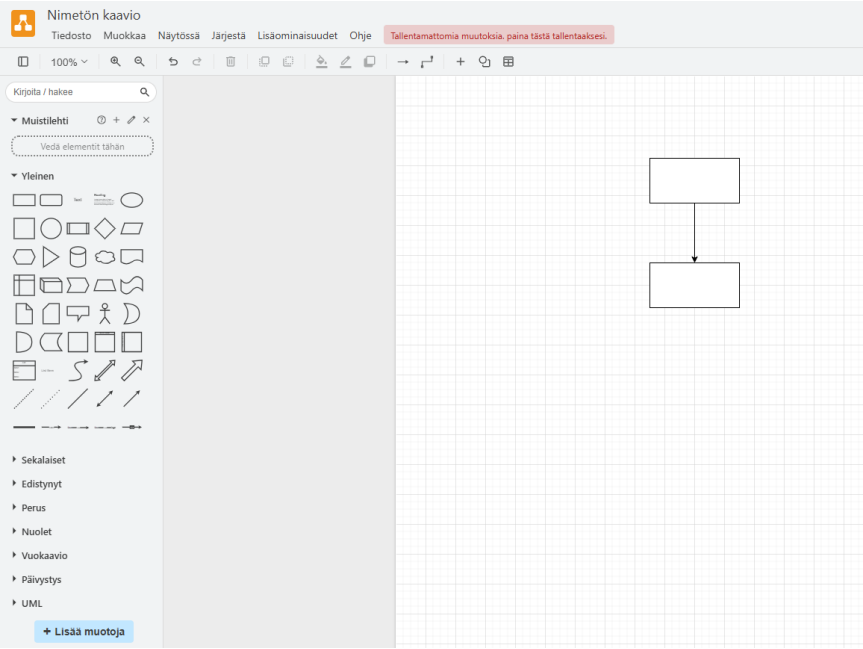
Alun perin jo Grafanassa ollut Time series -tyyppinen mittauspistekäyrä aikajanalla on hyvä perusmenetelmä visualisoida muutoksia ajan suhteen. Sen lisäksi tarvitaan muita visualisointeja, joilla voidaan nopeasti tarkastella erityyppisiä asioita, joita mittausaikasarjasta voidaan johtaa. Tietokannasta saatavia datatyyppejä on kolmenlaisia – tieto massasta, tieto LoRa-lähettimen pariston varauksesta sekä kyselyn aikaleima. Loppukäyttäjän ja sitä kautta käyttöliittymän toteutuksen näkökulmasta tärkeimpiä asioita on luonnollisesti vaa'alla olevan tavaran määrän seuranta tiettynä tai tiettyinä ajankohtina, joskin akun tila pitää olla myös nopeasti tarkistettavissa.

6.2 Käyttöliittymän toiminnallisuuksien kartoitus ja alustava rautalankamalli

Ennen kuin varsinaista käyttöliittymää alettiin toteuttamaan, oli ensiarvoisen tärkeää luoda malli tarvittavista toiminnallisuuksista. Tämä auttoi jäsentämään ja tiedostamaan tarvittavia käyttöliittymän ominaisuuksia ja selkeyttämään ja suoraviivaistamaan varsinaista käyttöliittymän toteutusprosessia.

Käyttöliittymän suunnittelun alkuvaihetta helpotti suuresti jo saatu laaja käsitys mittauskokonaisuuden toimimisesta sekä varsin runsas Grafanan käyttökokemus erilaisten harjoitteluiden ja testailujen myötä. Myös pilottitoteutuksen lopullisen käyttäjäryhmän tarpeet olivat varsin hyvin tiedossa. Näistä lähtökohdista alkoi alustavan rautalankamallin työstäminen lopullista käyttöliittymää varten.

Erilaisia ohjelmia ja alustoja alustavan toiminnallisuuden suunnittelemiseksi on lukuisia; päätettiin kuitenkin käyttää jo tutuksi tullutta nettipohjaista Draw.io- kaavionpiirto-ohjelmaa (kuva 21), jossa on riittävät ominaisuudet rautalankamallin laatimiseen.



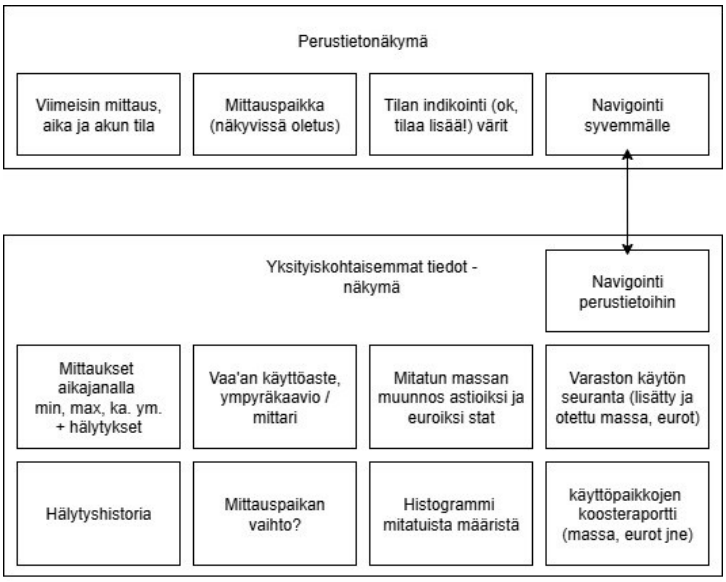
Kuva 21. Draw.io-ohjelman käyttöliittymä

Rautalankamallissa tulisi olla käyttöliittymälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti kaksi suurta osakokonaisuutta, perustietonäkymä ja lisätietonäkymä (kuva 22). Kuten aiemmin johdannossa

todettiin, perustietonäkymässä olisi vain kaikista tärkeimmät asiat helposti omaksuttavassa muodossa, jolloin etenkin kentällä oleva henkilö saisi nopeasti katsottua tilanteen kertasilmäyksellä esimerkiksi puhelimellaan. Mallin toinen kokonaisuus käsittäisi lisätietotilassa olevia yksityiskohtaisempia asioita, joita voitaisiin tarkastella myös kätevästi puhelimella, työpöytänäkymän lisäksi.

Perustietonäkymässä tulisi olla reaaliaikainen tieto viimeisimmästä mitatusta massasta, mittausajasta sekä lähettimen akun tilasta. Lisäksi pitäisi olla mittauspaikan valinta sekä tieto valitusta mittauspisteestä. Perustietonäkymässä pitäisi myös olla havainnollinen ja nopeasti havaittava indikointi massan määrästä; esimerkiksi elementin tai tekstin värin vaihtuminen, kun massa on tietyn raja-arvon alapuolella. Myös navigointi yksityiskohtaisempiin tietoihin tulisi olla koko ajan näkyvillä.

Lisätietonäkymään päätettiin luoda erilaisia paneeleja mittausdatasta johdetuille asioille, kuten kilogrammojen muunnos eri tilavuusyksiköiksi ja varaston rahalliseksi arvoksi. Varaston täyttöastetta ja käyttöä olisi myös mahdollista seurata valitulla tarkastelujaksolla erilaisilla mittareilla.



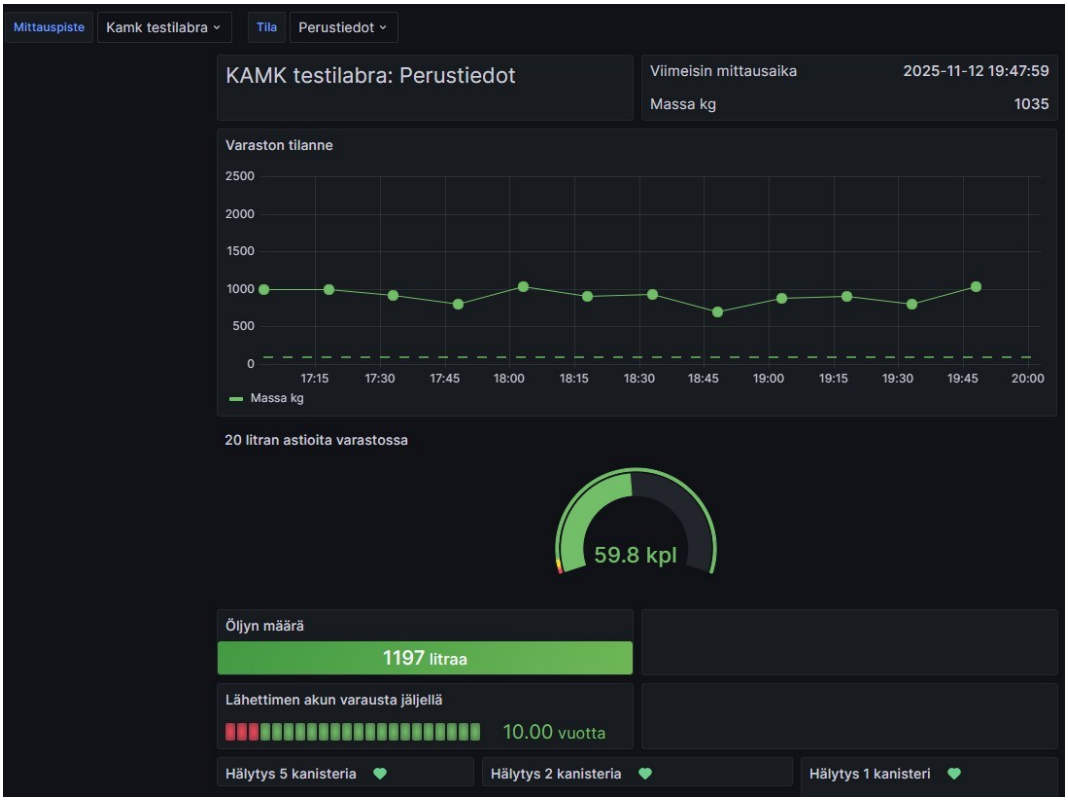
Kuva 22. Alustava rautalankahahmotelma

6.3 Perustietonäkymän Grafana-toteutus

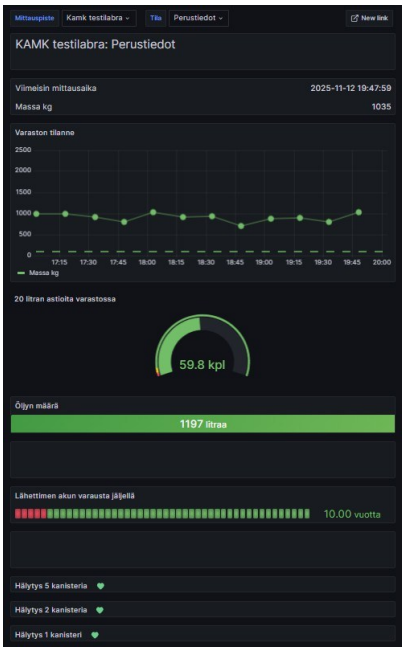
Kun suunnitelmaa alettiin siirtää käytäntöön, oli perustietonäkymän visualisoinnit sinänsä varsin suoraviivaista toteuttaa Grafanassa. Käyttöliittymän suunnittelua hidasti aluksi perustavanlaatuinen ongelma; järjestelmästä ei saanut kesäkuun 23.6.2025 jälkeen enää todellista dataa visualisoitavaksi Grafanassa, ilmeisesti AWS:n päivitysten vuoksi. Aiemmat sähkökatkoista aiheutuneet

ongelmat olivat ratkenneet lähettimen resetoinnilla, jolloin data alkoi taas virrata pilveen päin. Viimeisintä toimimattomuutta ei saatu monista yrityksistä huolimatta enää ratkaistua; niinpä jouduttiin etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja sopivan datan saamiseksi käyttöliittymän suunnittelua varten. Päädyttiin käyttämään TestData-tietolähdettä, koska se löytyi lopulta Grafanasta itsestään ja vaikutti itse asiassa hyvin monipuoliselta ja joustavalta käyttöliittymän suunnittelu- ja testaustietokannalta todelliseen vaa'alta tulevaan mittaustietoon verrattuna. Erilaisten massojen ja erilaisten käyttötilanteiden simulointi oli sillä huomattavasti mielekkäämpää ja vaivattomampaa kuin pelkkää todellista vaa'alta tulevaa muuttumatonta massatietoa käyttäen. KAMK:lla sijaitsevan vaa'an päällä oli noin 25 kg massa, mutta sitä olisi pitänyt muutella koko ajan fyysisesti erilaisten mittausarvojen aikaansaamiseksi, mikä olisi työlästä ja vaivalloista toteuttaa käytännössä. Toinen vaihtoehto olisi ollut tehdä keinotekoisesti erilaisilla laskentakaavoilla muokatuilla kyselyillä ja Grafanan lennosta muokattavilla muuttujilla skenaarioita erilaisille mittaustilanteille. TestDatassa näitä skenaarioita sen sijaan on valmiina lukuisia ja niiden muokkaaminen mieleiseksi on vaivatonta ja nopeaa.

Rautalankamallin perusajatuksen ja siihen suunnitellut toiminnallisuudet pyrittiin siirtämään mahdollisimman tarkasti Grafanaan, joskin niiden mahdollisissa toteutustavoissa ja käytetyissä visualisoinneissa oli paljon erilaisia vaihtoehtoja valittavana. Grafanassa testattiin tarkemmin, mitä asioita olisi visualisoitava ja laskettava. Myös se, millä periaatteella toteutettaisiin perusnäkymä ja lisätietonäkymä, vaati selvittelyä. Lopulta käyttökelpoisimmalta tuntui kahden erillisen dashboardin malli, toinen perustiedoille ja toinen lisätiedoille. Niinpä luotiin ensiksi dashboard perustietonäkymälle, johon mallin mukaisesti rakennettiin aluksi pelkästään järjestelmän ja vaa'an tämänhetkisestä tilasta kertovia perusasioita. Prosessin edetessä käydyissä katselmointipalavereissa tultiin siihen lopputulokseen, että jo perustietonäkymällä saavutettaisiin riittävä toteutustaso halutulle toiminnallisuudelle. Sovittiin, että perustietonäkymään lisättäisiin vielä aikasarjagraafi sekä halutut hälytykset. Kuvassa 23 ja 24 näkyy järjestelmän normaalitilanne työpöytä- ja mobiilileveyksillä, jolloin tilanne varastossa on kunnossa eikä vaadi käyttäjältä akuuttia toimimista.



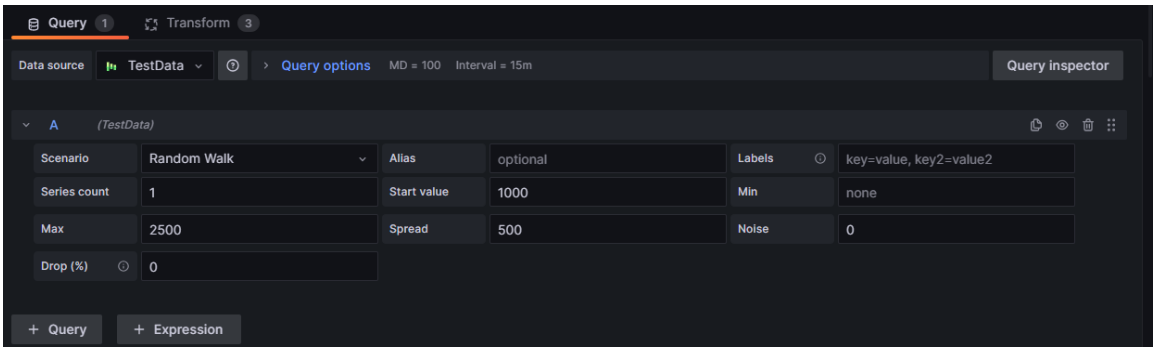
Kuva 23. Perustiedot-tila (desktop-leveys)



Kuva 24. Perustiedot-tila (mobiilileveys)

Kun massa alittaa tietyt raja-arvot, näyttää käyttöliittymä sen havainnollisesti värimuutoksella ja tekstillä (kuvat 26–29). Tällöin järjestelmästä lähtee myös hälytys, jonka Grafana-toteutus tehtiin aluksi lisätietonäkymään, mutta lisättiin myöhemmin perustietonäkymään.

Ylimpänä vasemmalla sekä perustieto- että lisätietonäkymissä on mittauspisteen valinta (Mittauspiste) sekä navigointi perustieto- ja lisätietonäkymien välillä (Tila). Varsinaisessa visualisoinnissa kaksi ylintä kenttää kertoo valitun mittauspisteen nimen sekä viimeisimmän mittauksen ajankohdan sekä massan. Mittauspisteen nimipaneeli on toteutettu yksinkertaisella Text-paneelilla, ja viimeisin mittausaika ja massa Stat-tyyppisellä paneelilla. Niiden alla on Gauge-tyyppinen mittaripaneeli, joka käyttää tietolähteenään Grafanan TestData-testitietokannan Random Walk-tyyppistä skenaariota (kuva 25). TestDataan on asetettu todellisen vaa'an kilogrammojen mukaan pienimmäksi arvoksi 0 ja suurimmaksi 2500, simuloimaan järjestelmässä käytettävän teollisuusvaa'an mittausaluetta. Mittausväliksi asetettiin sama kuin todellisessa järjestelmässä, 15 min.



Kuva 25. Määritellyt Query-asetukset Testdataa käytettäessä

Gauge-paneeliin on tehty Transform-operaatioilla eli muunnoksilla ensinnäkin massan muunnos litroiksi hydrauliikkaöljyn tyypillisen tiheyden mukaan (0.87 kg/dm3) ja sen jälkeen litrat jaettu 20:lla kuvaamaan 20 litran astian kokoa. Gauge-paneelin alapuolella on Stat-tyyppinen paneeli, joka ilmoittaa litrojen kokonaismäärän. Paneeliin on määritetty Treshold (kynnys) -arvot, joiden alapuolella vihreä palkki muuttuu keltaiseksi, oranssiksi tai punaiseksi arvon mukaan, ilmaisten alhaisen öljyn määrän (kuva 26). Käytännössä haluttiin hälytykset lähtemään tilanteissa, kun vaa'alla olisi enää 5 kanisteria, kaksi kanisteria tai yksi kanisteri. Hälytysrajat on asetettu vastaavien massojen mukaan. Kyseisen paneelin oikealla puolella (mobiilinäkymässä alapuolella) on lisäksi tyhjä paneeli, johon tulee keltainen, oranssi tai punainen teksti, kun öljyn määrä alittaa kyseiset kynnysarvot.

Kuva 26. Alhainen massa (desktop-leveys)

Öljyn määrä -paneelien alapuolella on vastaavalla periaatteella toimivat lähettimen akun varaustilaa ilmaisevat paneelit (kuvat 27–29). Varaustilan näyttämiseen on luotu Bar Gauge -tyyppinen paneeli, jossa on näyttötyyppinä Retro LCD muistuttaen perinteistä nestekidenäyttöä. Todellisessa järjestelmässä varaustieto tulisi oikeasti lähettimeltä, mutta demoversiossa toteutus perustuu myös TestDataan, jota muokataan erilaisilla Transform-operaatioilla ja visualisointiominaisuuksilla halutun vaikutelman ja arvioidun akkukeston demoamiseksi.

Kuva 27. Alhainen akun varaus (desktop-leveys)

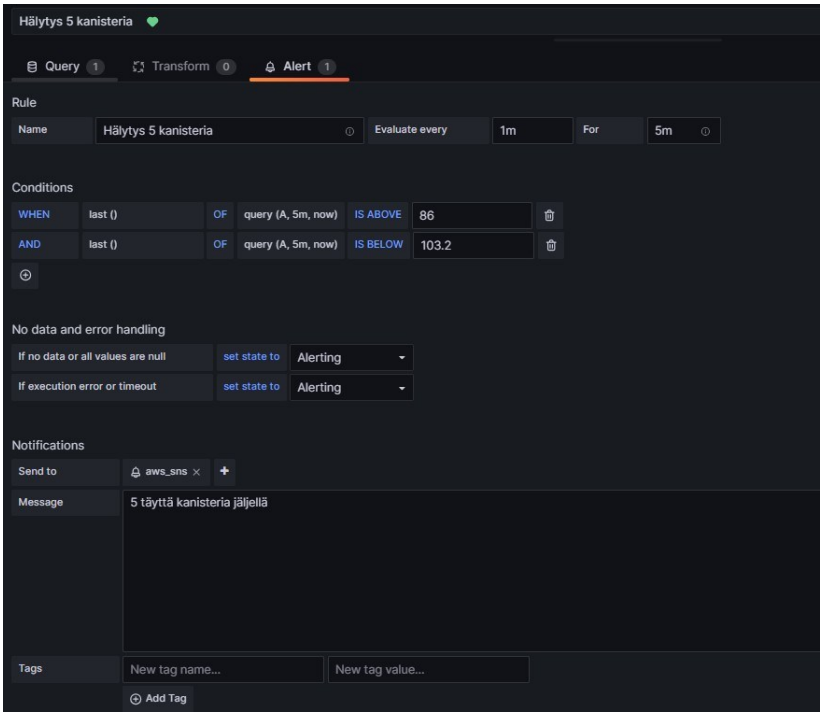
Kuvat 28 ja 29. Alhainen massa ja alhainen akun varaus (mobiilileveydet)

Hälytykset määriteltiin lähtemään tiettyyn sähköpostiin SNS-palvelussa. Kun kysely alittaa kynnysarvon, muuttuu tila pending (odottaa) -tilaan, josta Grafana ei vielä lähetä ilmoituksia. Viimeisin last() mittaus evaluoidaan määritellyin (tässä 1 min) välein. Jos viimeisin mittaus säilyy alle kynnysarvon pidempään kuin määritetty aika (tässä 5 minuuttia), pending-tila muuttuu alerting-tilaksi, jolloin lähtee vasta hälytysilmoitus määriteltyyn päätepisteeseen. Toisin sanoen, hälytysrutiinille voidaan määritellä hälytysraja ja odotusaika, jonka jälkeen vasta varsinainen hälytys lähtee, mikäli arvo pysyy hälyttävänä.

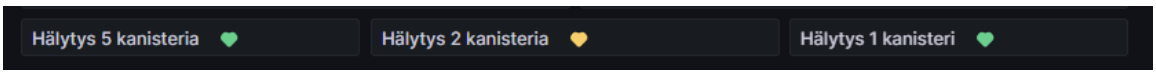
Hälytysten toteutus aloitettiin luomalla kolme erillistä aikasarja-paneelia kutakin tilannetta vastaavaa hälytystä varten. Syynä tähän oli se, että kun yhteen aikasarjapaneeliin ei saa tehtyä kuin yhden hälytysrutiinin, täytyi jokainen eri kynnysarvolla oleva hälytysrutiini tehdä erillisellä paneelilla. Kuvassa 30 näkyy yksi näistä paneeleista muokkaustilassa luodulla hälytysrutiinilla. Nämä kolme hälytyksille varattua paneelia kutistettiin käyttöliittymään niin pieneen kokoon, että niistä näkyy vain kunkin hälytyksen nimi ja hälytyksen tilan indikaationa pieni sydän-symboli. Kun tilanne on OK, on symboli vihreä, kun tila on Pending, on symboli keltainen ja kun hälytys on Alerting-tilassa, on symboli punainen (kuva 31).

Samoin voidaan asettaa hälytys lähtemään muissa poikkeavissa tilanteissa, kuten silloin jos dataa ei ole saatavilla tai kaikki arvot ovat tyhjiä, tai sitten suoritusvirheestä ja aikakatkaisusta.

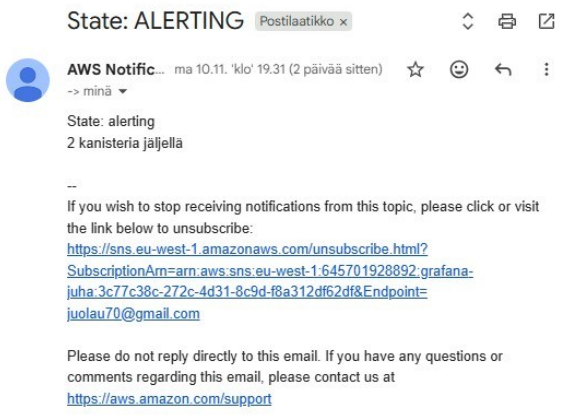
Notifications-kentässä on valittu jo aiemmin AWS SNS:ssä (Simple Notification Service) luotu topic hälytyksensiirtorutiinille, jossa hälytyksen vastaanottavat päätepisteet ovat määritelty. Message-kenttään on kirjoitettu varsinainen hälytysviesti. Kuvassa 32 on esimerkki sähköpostiin saapuneesta hälytyksestä tilanteessa, kun vaa'alla on enää kaksi kanisteria jäljellä.



Kuva 30. Hälytyssääntö, kun 5 kanisteria jäljellä.



Kuva 31. Hälytysten indikaatio käyttöliittymässä.

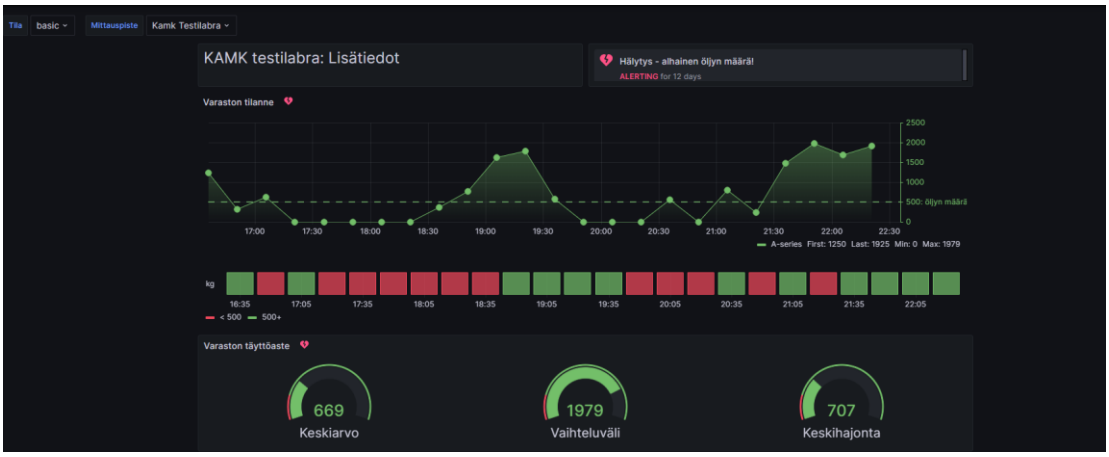


Kuva 32. Sähköpostiin saapunut hälytysilmoitus

6.4 Lisätietonäkymän Grafana-toteutus

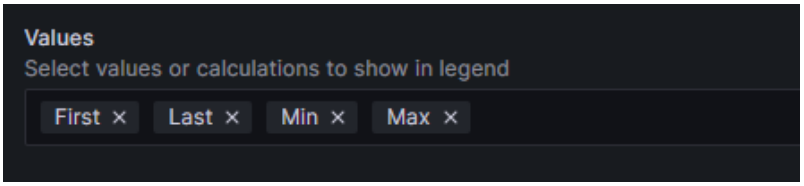
Syvällisemmän tiedon visualisointiin luotiin uusi dashboard, joka nimettiin Advanced-nimiseksi (kuva 33). Käyttöliittymän suunnitteluprosessin edetessä keskityttiin kuitenkin käytännössä perustietonäkymän suunnitteluun, kuten edellä jo mainittiin. Perustietonäkymässä olisivat jo käytön kannalta keskeisimmät ominaisuudet. Lisätietonäkymä jäikin mahdollista jatkokehitystä varten luoduksi kokeiluksi, jossa testattiin erilaisia massanmittauksesta johdettavissa olevia asioita.

Lisätietonäkymässä on perusnäytön tapaan ylimpänä mittauspisteen sekä tilan (perustila, lisätietotila) valinta sekä otsikkokenttä, jossa näkyy valitun mittauspisteen nimi. Seuraavaksi on paneeli hälytystiedolle, joka on toteutettu Alert list -tyyppisellä paneelilla. Tässä näkyvät olemassa olevat hälytykset paikallisesti, mikäli niitä on asetettu jossain paneelissa.



Kuva 33. Advanced-tilan yläosan paneelit.

Seuraavaksi luotiin paneeli mittaustieto-aikajanalle, jotta voidaan tutkia visuaalisesti massan vaihtelukäyrää valitun ajan suhteen. Visualisointiin lisättiin myös näyttämät muutamille mittausjakson arvoille (kuva 34).



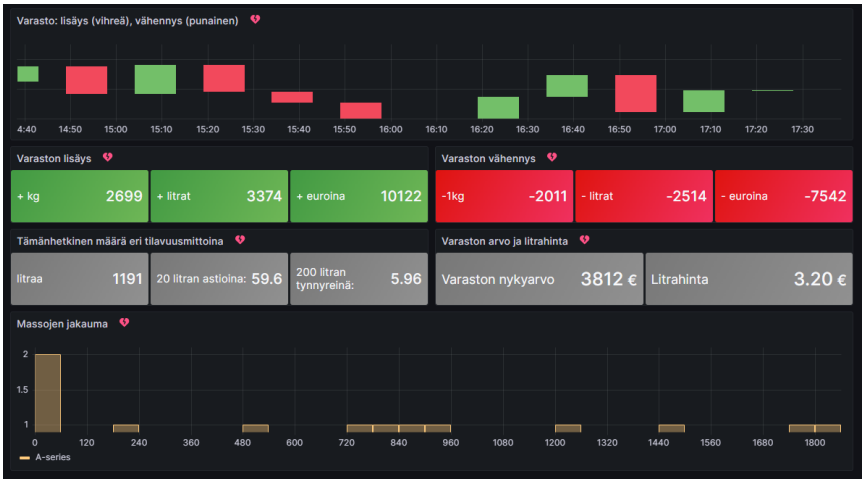
Kuva 34. Asetetut arvot, jotka näkyvät selitteessä.

Paneelissa toimii paikallinen tilan indikointi siten, että jos viimeisin arvo on alle kynnysarvon, muuttuu koko graafi vihertävän sävyisestä punertavaksi.

Aikajanan alapuolella on status history -tyyppinen paneeli, johon määritetyn threshold-arvon alapuoliset arvot näkyvät punaisina palkkeina ja yläpuoliset vihreinä. Status historyn alapuolella (tietokoneleveydellä) on kolme gauge-tyyppistä paneelia, jotka esittävät tietoa varaston käyttöasteesta tarkastelujaksolla, kuten keskiarvo, vaihteluväli ja keskihajonta. Mobiilileveydellä paneelit näkyvät päällekkäin.

Seuraavaksi luotiin niin sanottu Candlestick-paneeli (kynttiläkaavio), jossa demonstroidaan aikajanalla vaa'alle lisättyjen massojen ja vaa'alta otettujen massojen määrää ja ajankohtaa (kuva 35). Paneelieditorissa on määritetty up coloriksi vihreä (kun arvo nousee) ja down coloriksi punainen (kun arvo laskee). Mitä pidempi "kynttilän" runko on, sitä suurempi arvon muutos on. Mikäli arvon muutos on positiivinen, arvon muutos alkaa palkin alaosasta ja päättyy palkin yläosaan; negatiivisessa arvonmuutoksessa juuri päinvastoin.

Candlestick-paneelin alapuolella testattiin myös Stat-tyyppisillä paneeleilla koosteita ajanjaksolla lisätyistä ja vähennetyistä massoista (kuva 35). Erilaisin Transform-operaatioin, muun muassa delta-funktion ja erilaisten laskuoperaatioiden avulla tehtiin paneeleihin näyttämät yhteenlasketuille lisätyille ja vähennetyille massoille, litroille ja euroille. Näiden alapuolelle luotiin Stat-paneelit tämänhetkiselle määrälle eri tilavuusmittoina ilmoitettuna sekä euromääräisenä arvona. Viimeinen Histogrammi-tyyppinen paneeli kuvaa arvojen jakaumaa ajanjaksolla. Vaaka-akselilla on mittausten arvojen vaihteluväli ja pystyakselilla määrät.



Kuva 35. Advanced-tilan alaosan paneelit.

7 Yhteenveto ja pohdinta

Opinnäytetyön keskeisiä tavoitteita oli perehtyä massanmittausjärjestelmän arkkitehtuuriin ja teknologiaan sekä selvittää pilvipalveluympäristön rajoitteita, mahdollisuuksia ja laajennettavuutta massanmittausjärjestelmän kaltaisissa IoT-toteutuksissa. Lisäksi tavoitteena oli raportoida ja dokumentoida toteutettu kokonaisuus ja sen konfiguraatio riittävän yksityiskohtaisella tasolla sekä kehittää Grafana-käyttöliittymä toimivammaksi ja toimeksiantajan tarpeita vastaavaksi. Työn tuloksena dokumentoitiin POC-toteutus ja siinä käytetyt teknologiat, konfigurointi ja käyttöönotto kattavasti. Toteuttavana osuutena kehitettiin käyttäjien tarpeita palveleva Grafana-käyttöliittymä halutuilla ominaisuuksilla. Opinnäytetyö avasi monipuolisesti pilvipalveluun liitetyn IoT-järjestelmän mahdollisuuksia, rajoitteita, arkkitehtuuria, laajennettavuutta ja käytännön toteutusta.

Koska työn aihepiiristä ja teknologioista oli lähtökohtaisesti vain rajallisesti tietoa, meni alussa kohtalaisen paljon aikaa tarkasteltavassa POC-toteutuksessa käytettyihin IoT-, AWS- ja visualisointiteknologioihin perehtymiseen ja tehdyn konfigurointidokumentaation läpi käymiseen. Työn edetessä kasvoi ymmärrys sekä yksityiskohdista, että kokonaiskäsitys massanmittausjärjestelmän end-to-end -ketjusta. Samalla avautuivat käytetyn teknologian laajat hyödyntämismahdollisuudet datan keruussa, tallennuksessa sekä tiedon visualisoinnissa ja analysoinnissa.

Tietoperustan hankkimisen ja kokoamisen myötä tuli runsaasti perustietoa IoT-järjestelmistä ja niiden sovelluskohteista sekä AWS-pilvipalveluiden mahdollisuuksista. Grafana-käyttöliittymän kehitysvaihetta pohjusti puolestaan tutustuminen käyttöliittymäsuunnittelun perusteisiin ja käytettävyyden testausmenetelmiin.

Työ osoitti luodun POC-toteutuksen olevan hyvä lähtökohta pidemmälle kehitetylle etäseurattavalle massanmittausjärjestelmälle. Vaikka kyseinen järjestelmä tuotti aikasarjatietokantaan sinänsä yksinkertaista massanmittausdataa, voitiin sitä kuitenkin visualisoida hyvin monipuolisesti. Grafana antoi laajasti mahdollisuuksia kehittää massanmittausdatasta erilaisten muunnosten ja visualisointipaneelien avulla havainnollinen, eri päätelaitteille skaalautuva dashboard-käyttöliittymä. Toteutetusta käyttöliittymän prototyypistä oli havainnollista tarkastella monipuolisesti mittauspisteen varaston tilannetta massana ja tilavuusyksikköinä sekä seurata varaston käyttöä valitun ajanjakson aikana. Sekä käyttöliittymään että ulkoisiin päätepisteisiin luodut hälytykset mahdollistivat käyttäjille indikaation järjestelmän huomiota vaativista asioista, kuten varaston täyden-

nystarpeesta varaston ollessa viisi, kaksi tai yksi täyttä öljykanisteria. Myös poikkeavista tilanteista sekä akun vaihtotarpeista on saatavissa tieto, tarvitsematta käydä paikan päällä tarkistamassa tilannetta.

Perustietonäkymässä oli toimeksiantajan toivomat ominaisuudet, jotka helpottavat jokapäiväistä työskentelyä. Enemmänkin testaukseksi jäänyt lisätietonäkymän kehittäminen avasi puolestaan näkemään monipuoliset mahdollisuudet, miten visualisointia voisi edelleen kehittää nimenomaan syvällisempää analytiikkaa ja seurantaa varten. Lisätietonäkymästä saatavasta analytiikasta olisi hyötyä etenkin yrityksen päättäjille ja vastuuhenkilöille toiminnan kehittämisessä sekä kulujen karsimisessa ja asioiden ennakoimisessa.

Opinnäytetyöprosessin aikana ilmeni joitain teknisiä, mutta perustavanlaatuisia ongelmatilanteita, mitkä todellisen yrityksen tai muun organisaation käytössä olevassa järjestelmässä pitää ratkaista luotettavasti. Ensiksikin täytyy varmistaa keskeytyksetön sähkön saanti eri syistä johtuvien sähkökatkojen varalta. Toiseksi on syytä huolehtia nettiyhteyden mahdollisimman keskeytyksettömästä toiminnasta. Kolmanneksi on varmistettava, että AWS:n pilvipalvelu, Grafana ja LoRa-laitteet toimivat moitteettomasti, palvelusopimukset ovat voimassa ja toiminnan kannalta oleelliset ohjelmistopäivitykset ja konfiguraatiot ovat ajan tasalla.

Opinnäytetyön alkuvaiheessa hyödynnettiin todellista vaa'alta tullutta mittausdataa. Edellä mainittujen ongelmien aiheuttaessa katkoksia datavirtaan ja lopulta pitempiaikaista toimimattomuutta, siirryttiin hyödyntämään Grafanan valmista TestData-tietokantaa kuvaamaan datavirtaa käyttöliittymän prototyypin suunnittelussa. Ratkaisu osoittautui varsin menestyksekkääksi; vaikka end-to-end -ketju ei nyt todellisuudessa toiminutkaan, saatiin kehitettyä TestDatan avulla hyvin sujuvasti käyttöliittymää ja pystyttiin testaamaan sillä monipuolisesti erilaisia varaston ja lähettimen akun tilanteita.

Käyttöliittymän prototyypin kehittämisvaiheen myötä ilmeni monia mahdollisuuksia, miten järjestelmää voisi laajentaa tai hyödyntää erityyppisissä sovelluskohteissa. Jo kehittämisvaiheessa liitettiin suunnitelmaan mahdollisuus seurata useampaakin eri mittauspistettä, esim. yrityksen eri paikkakunnilla sijaitsevien varastojen seurantaan ja hallinnointiin. Yksittäisille mittauspisteille luotujen visualisointien lisäksi pitäisi kehittää koontinäyttö, jossa näkyisi yrityksen kaikki varastot kerralla. Näin olisi vaivatonta saada yleistilanne yrityksen koko varastotilanteesta sekä saada myös tarkempaa, vertailevaa tietoa varastojen käytöstä, hälytyksistä ja tulevista huoltotarpeista.

Massan mittauksen lisäksi voitaisiin toteutettua järjestelmää laajentaa esimerkiksi varastojen lämpötilan, ilmankosteuden, energiankulutuksen tai muiden mitattavissa olevien asioiden seurantaan. Käytetyssä gateway-laitteessa on mahdollisuus kymmenelle rinnakkaiselle tiedonsiirtoreitille, joten yhden gateway-laitteen kautta voidaan välittää runsaasti erilaista dataa yhden tai useamman LoRa-verkon kuuluvuusalueella sijaitsevan varaston tilanteesta. Kun tiedon prosessointiin ja varastointiin käytetään pilvipalvelua, on palvelujen ylläpito ja skaalattavuus vaivattomampaa, kun pilvipalvelu varaa resurssit käytön intensiteetin mukaan. Lisäksi kustannustehokkuutta tuo se, että pilvipalvelu laskuttaa vain käytetyistä resursseista. Luonnollisesti sensitiivisimmän tiedon säilytys olisi hyvä pitää kuitenkin erillään julkisesta pilvestä mahdollisimman tietoturvallisesti omissa palvelinsaleissa.

Grafanassa on monipuoliset mahdollisuudet käyttää lukuisia erityyppisiä tietolähteitä samassa dashboardissa. Näin käyttöliittymää voidaan kehittää joustavasti mitattavien asioiden laajuuden ja tarpeiden mukaan. Eri tietolähteistä saatavaa dataa voidaan muokata, yhdistellä ja tarkastella monipuolisesti ja havainnollisesti niin yksittäisen mittauksen osalta kuin laajempina mittauskokonaisuuksina kuhunkin tarkoitukseen parhaiten soveltuvien visualisointipaneelien avulle. Grafanasta saa myös raportteja eri muodoissa. Kehittyneemmässä järjestelmässä voisi olla integraatio esimerkiksi ERP-järjestelmien taloushallintoon, varastonseurantaan sekä tilausjärjestelmiin. Tekoäly toisi täysin uusia mahdollisuuksia järjestelmän käyttöön, kuten selkokieliset raportit, yhteenvedot sekä ennusteet datan pohjalta. Ne antaisivat järjestelmän käyttäjille runsaasti uusia työtä helpottavia työkaluja ja auttaisivat kokonaisuuden hallinnoimisessa, laadun parantamisessa, kustannusten ja toiminnan optimoinnissa sekä kuormittavien rutiinitehtävien vähentämisessä.

Lähteet

1 What is a proof of concept (POC)? – TechTarget Definition. TechTarget. [Internet]. 2024. [viitattu 20.8.2024]. Saatavilla: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/proof-of-concept-POC

2 Mikä on IoT? Esineiden internet yksinkertaisesti selitettynä? [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://www.empirica.fi/iot.html

3 Mikä esineiden internet on? Määritelmä ja selitys [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://www.kaspersky.fi/resource-center/definitions/what-is-iot

4 Mitä on edge computing eli reunalaskenta? NordVPN. [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://nordvpn.com/fi/blog/reunalaskenta/

5 IoT-suunnitteluvinkkejä ja -menetelmiä [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://hilelectronic.com/fi/iot-design/

6 OSI-mallitasot ja -protokollat tietokoneverkossa. Guru99. [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://www.guru99.com/fi/layers-of-osi-model.html

7 OSI-malli ja OSI-mallitasot. Tecnobits. [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://tecnobits.com/fi/osi-malli-ja-osi-malli-kerrokset/

8 Slide Serve [Internet]. 2025. [viitattu 29.4.2025]. Saatavilla: https://www.slideserve.com/yazid/s-38-1105-tietoliikenneteknii-kan-perusteet

9 Erityyppiset anturit ja niiden sovellukset [Internet]. 2025. [viitattu 29.4.2025]. Saatavilla: https://www.ic-components.fi/blog/different-types-of-sensors-and-their-applications.jsp

10 GeeksforGeeks [Internet]. 2025. [viitattu 29.4.2025]. Saatavilla: https://www.geeksforgeeks.org/differences-between-tcp-and-udp/

11 MQTT: The Standard for IoT Messaging. MQTT. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://mqtt.org

12 Mikä on TLS-salaus ja miten se pitää tietosi turvassa? Internetopas.com. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://www.internetopas.com/tls-salaus

13 AWS [Internet]. 2025. [viitattu 30.4.2025]. Saatavilla: https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html?icmpid=docs_iam_console

14 What is Amazon SNS? Amazon Web Services. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html

15 Amazon Managed Grafana for dashboarding and visualization. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/implementing-logging-monitoring-cloudwatch/amg-dashboarding-visualization.html

16 Miten ja miksi käytettävyyttä tutkitaan? Johdanto käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tutkimiseen. Fraktio. [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://www.fraktio.fi/blogi/miten-ja-miksi-kaytettavyytta-tutkitaan-johdanto-kaytettavyyden-ja-kayttajakokemuksen-tutkimiseen

17 Käytettävyystutkimus – lyhyt oppimäärä – osat 1/3: Miksi, 2/3: Milloin ja 3/3: Miten. Handlaamo Oy. [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://handlaamo.fi/kaytettavyystutkimus-lyhyt-oppimaara-osa-1-3-miksi/

18 Platform Scale PCE-RS 2000. PCE Instruments. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://www.pce-instruments.com/eu/weighing-equipment/scales-and-balances/platform-scales-pce-instruments-platform-scale-pce-rs-2000-det_6208463.htm

19 LPWAN (low-power wide area network). TechTarget. [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/LPWAN-low-power-wide-area-network

20 What is LoRaWAN. Lora Alliance. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://lora-alliance.org/resource_hub/what-is-lorawan

21 What Is LoRa®? Semtech. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://www.semtech.com/lora

22 Chirp Spread Spectrum RTLS, Location Tracking, & Positioning. Inpixon. [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://www.inpixon.com/technology/standards/chirp-spread-spectrum

23 LoRaWAN-teknologia. Digita. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://www.digita.fi/etusivu/palvelut-yrityksille/digitan-iot-palvelut/lorawan-teknologia

24 Mitä LoRa ja LoRaWAN ovat? The Things Network. [Internet]. 2024. [viitattu 3.4.2025]. Saatavilla: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/

25 4/20mA Analog Sensor Applications. Enless Wireless. [Internet]. 2024. [viitattu 20.8.2024]. Saatavilla: https://enless-wireless.com/products/analog-sensor-4-20ma-lora/

26 Dragino LoraWAN Gateway. Dragino Technology Co., LTD. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://www.dragino.com/products/lora-lorawan-gateway.html

27 PaaS vs. IaaS vs. SaaS vs. CaaS: How are they different? Google Cloud. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://cloud.google.com/learn/paas-vs-iaas-vs-saas

28 Cloud computing with AWS. Amazon Web Services. [Internet]. 2024. [viitattu 21.5.2025]. Saatavilla: https://aws.amazon.com/what-is-aws/

29 AWS IoT Core Documentation. Amazon Web Services. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://docs.aws.amazon.com/iot

30 Serverless Computing AWS Lambda. Amazon Web Services. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://docs.aws.amazon.com/pm/lambda

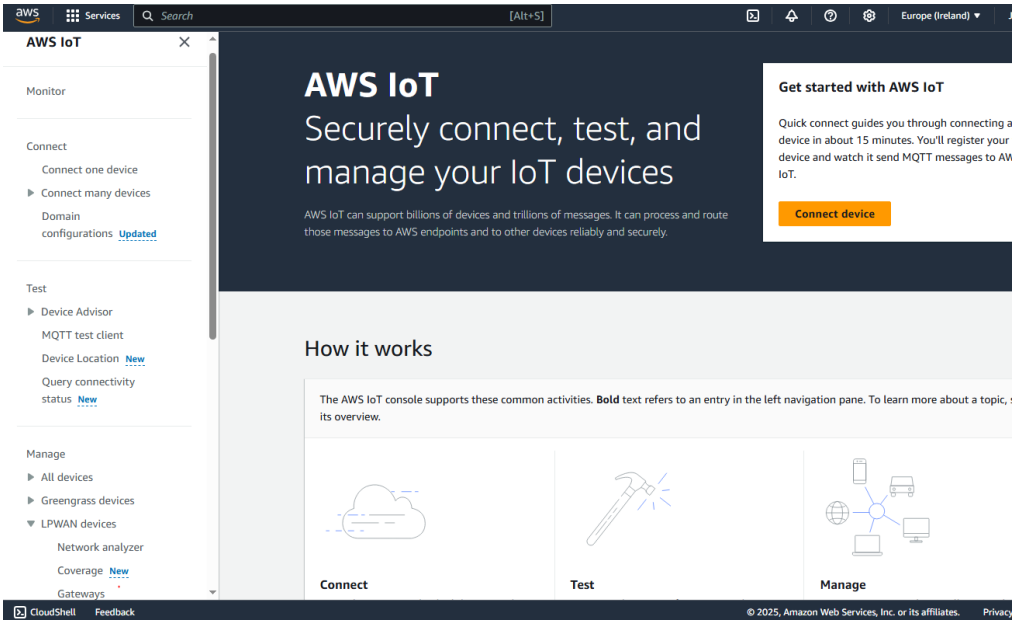
31 Amazon Timestream. Amazon Web Services. [Internet]. 2024. [viitattu 11.8.2024]. Saatavilla: https://docs.aws.amazon.com/timestream

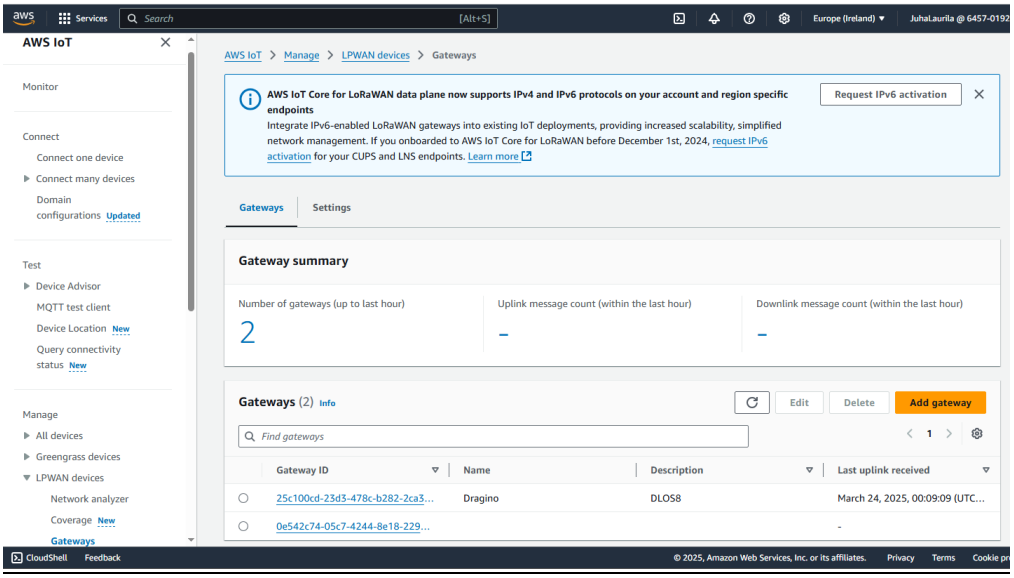
Liitteet

1. IoT Core, LPWAN ja Gateway
2. AWS Lambda ja Timestream
3. AWS Grafana
4. AWS SNS

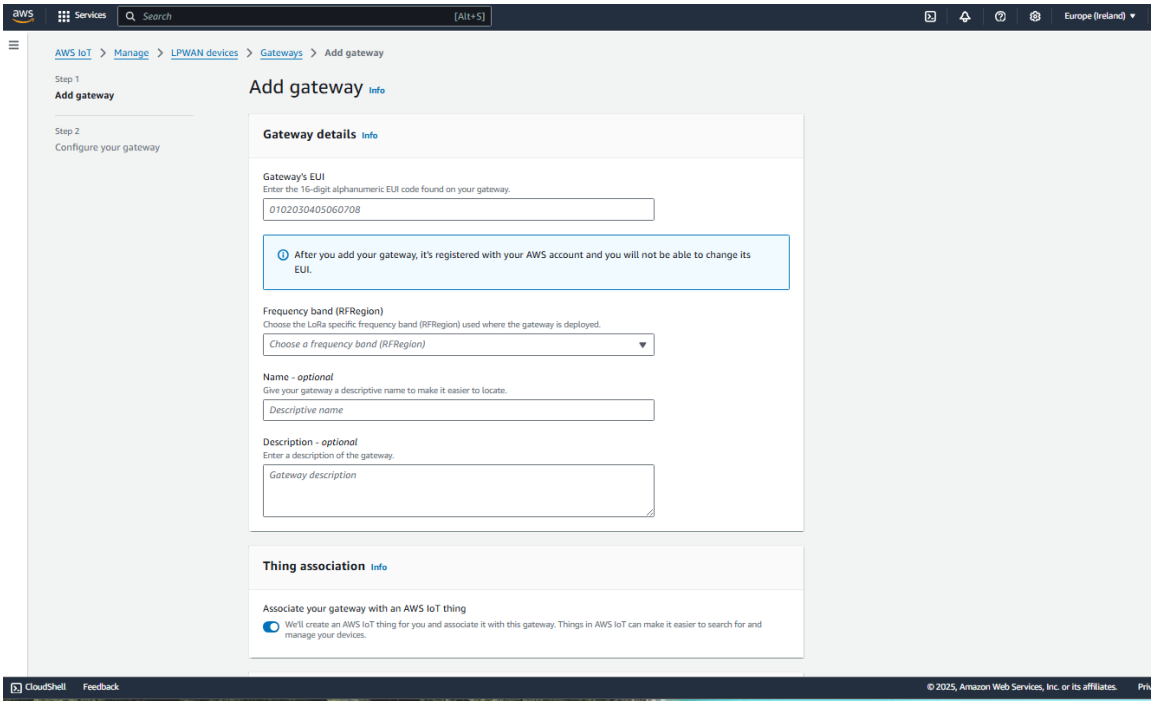
Iot Core: LPWAN Gateway

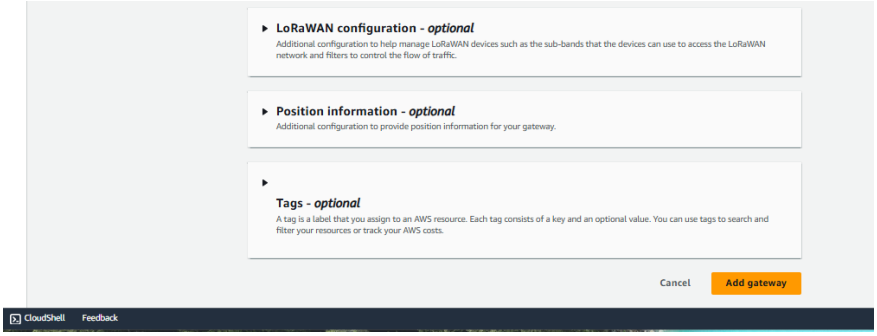
Ensiksi lisätään LPWAN Gateway. AWS Iot Coressa mennään kohtaan ”LPWAN devices” ja valitaan siellä ”Gateways” ja klikataan avautuvassa näkymässä ”Add gateway”.





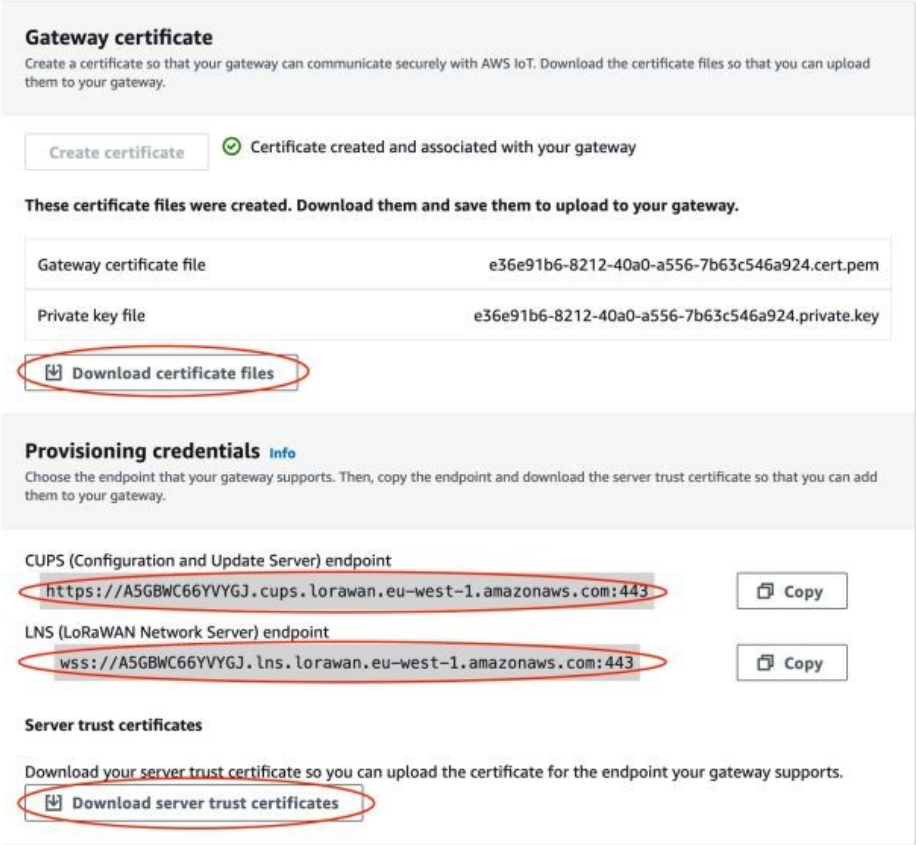
Avautuvassa näkymässä syötetään EUI-laitekoodi ja valitaan taajuuskaistaksi EU868, joka on käytössä kaikissa Euroopan maissa. EUI-koodi löytyy Dragino-laitteen kyljessä olevasta tarrasta. Gatewaylle on myös mahdollista lisätä optionaaliset nimi ja kuvaus myöhempää tunnistamista helpottamaan.





Seuraavaksi on vuorossa luodun gatewayn konfigurointi. Edelleen samassa näkymässä AWS Iot Coressa valitaan ”Configure your gateway”. Tällä sivulla tulee luoda gatewaylle sertifikaatti, ladata sertifikaatti tiedosto, avain sekä serverin ”CUPS trust & LNS trust sertifikaatti”. Samoin palvelimen CUPS & LNS endpoint tulee ottaa talteen.

Siellä klikataan ensiksi ”Download certificate files-nappia”, josta saadaan gatewayn sertifikaatti ja avain.



Sitten klikataan ”Download server trust certificates” -nappia, josta saadaan CUPS-(Configuration and Update Server) ja LNS trust -sertifikaatit (LNS = LoRaWAN Network Server). Näitä tietoja tarvitaan seuraavassa vaiheessa, kun Dragino Gateway-laite liitetään AWS:een.

Kun asetukset on syötetty, painetaan sivun lopusta vielä ”Add gateway”, jolloin gateway on luotu.

Dragino Gateway -laitteen AWS-rajapinnan määrittäminen

Määritettäessä Dragino Gateway-laitteelle AWS-rajapintaa, mennään ensin Dragino Gatewayn hallintaportaaliin kohtaan LoraWAN, josta löytyy kohta ”LoRaWAN – Basic Station”. Avautuvaan

näkymään syötetään sitten AWS Iot Coresta talteen otetut tiedot – endpointit, sertifikaatit ja avaimet:

- CUPS URI -> CUPS endpoint, joka otettiin talteen aikaisemmin
- LNS URI -> LNS endpoint, joka otettiin talteen aikaisemmin
- CUPS trust -> Palvelimen CUPS-sertifikaatti
- LNS trust -> Palvelimen LNS-sertifikaatti
- Private key -> Luotu sertifikaatin avain
- Cert PEM -> Luotu sertifikaattitiedosto (Privacy Enhanced Mail)

Lisää ohjeistusta gatewayn lisäämiseen löytyy myös:

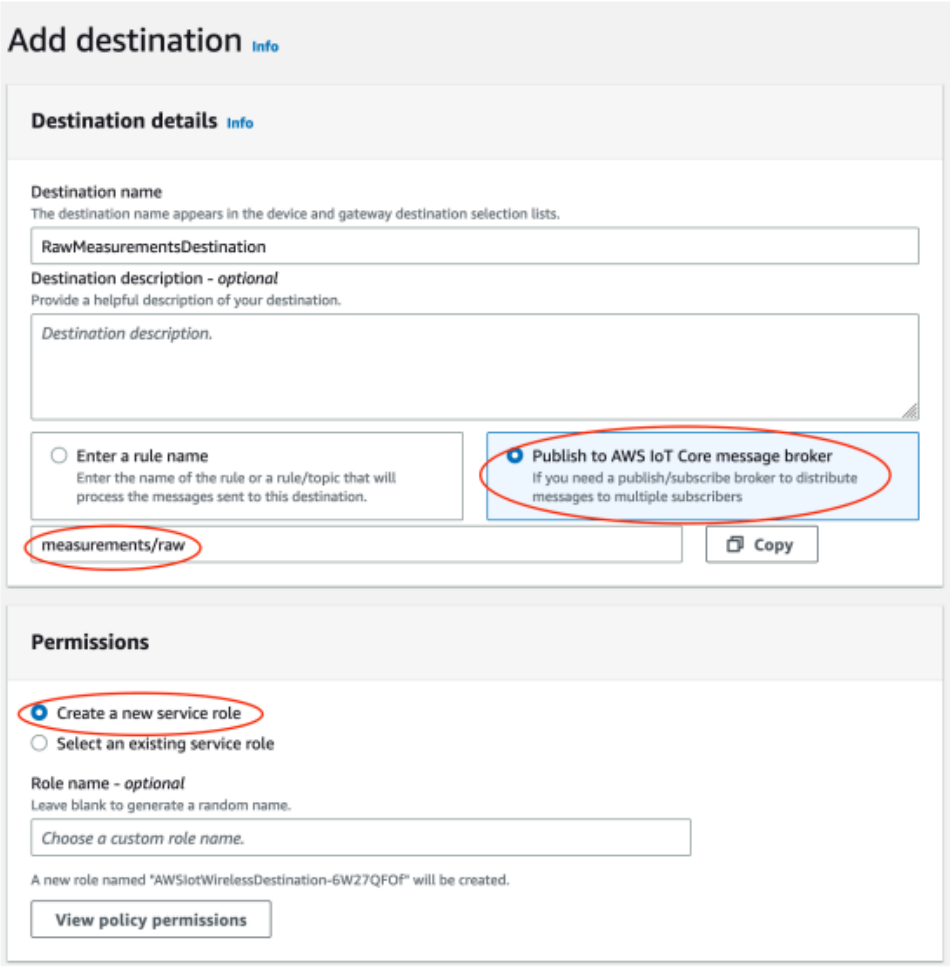
http://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/AWS%20IoT%20Core%20for%20LoRaWAN/#H2.3Step3:Addgateway

IoT Core: LPWAN Destination l. kohde gatewayn kautta saaduille viesteille

Tämän jälkeen siirrytään takaisin AWS-pilveen Iot Coren hallintapaneeliin määrittämään LPWAN-kohde (LPWAN destination), johon gatewayn viestit toimitetaan. Mennään AWS Iot Core -konsolissa kohtaan LPWAN Devices -> Destination ja valitaan Add destination.

Avautuvaan näkymään syötetään:

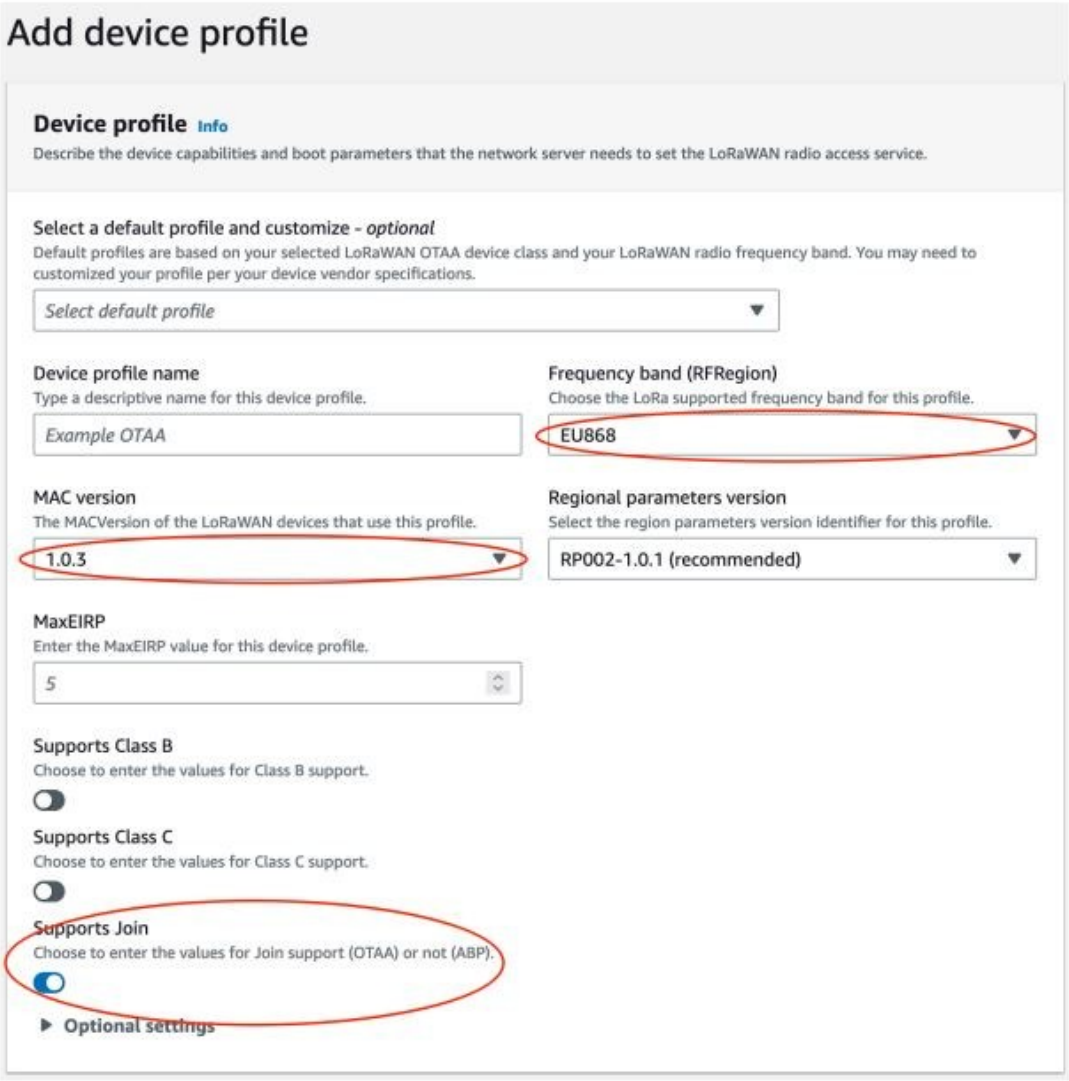
- Nimi: esim. RawMeasurementsDestination
- Valitaan: ”Publish to AWS IoT Core message broker”
- Topic: measurements/raw
- Valitaan: “Create new service role”
- Role name voidaan myös syöttää, jotta luotu rooli on helpompi myöhemmin tunnistaa.



AWS IoT Core: LPWAN-profiilien määrittäminen

Seuraavaksi määritetään LPWAN-profiilit. Navigoidaan AWS Iot Core -konsolissa kohtaan LPWAN Devices -> Profiles ja valitaan Add device profile. Avautuvaan näkymään syötetään:

- Device profile name: esim DEFAULTEU868
- Frequency band: EU868
- MAC version: 1.0.3
- Valitaan: ”Supports Join”

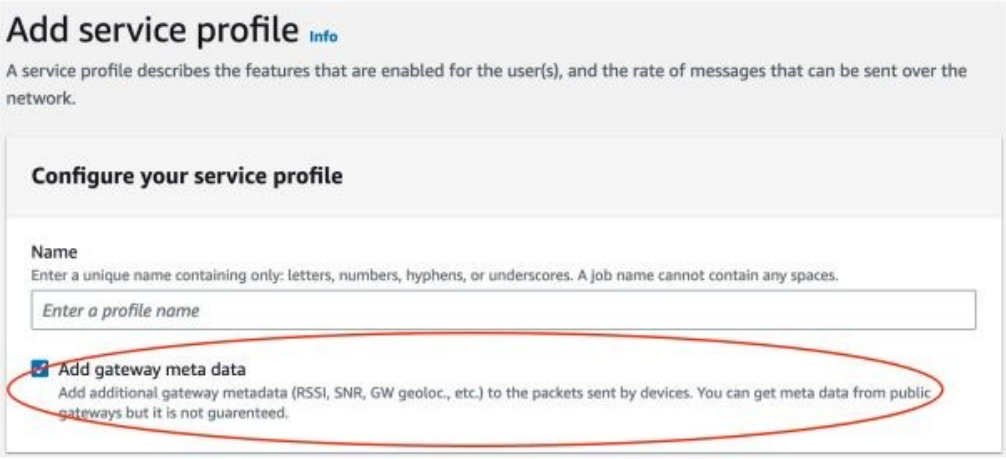


AWS IoT Core: Service Profile

Navigoidaan AWS IotCore -konsolissa kohtaan LPWAN Devices -> Profiles ja valitaan Add service profile. Avautuvaan näkymään syötetään:

• Name: esim, DEFAULT_SERVICE_PROFILE

• Valitaan: ”Add gateway meta data”



AWS IoT Core: LPWAN Device

Navigoidaan AWS IotCore -konsolissa kohtaan LPWAN Devices -> Devices ja valitaan Add device. Avautuvaan näkymään syötetään:

- Wireless device specification: OTAA v1.0.x
- DevEUI: Löytyy tarrasta lähettimen pohjassa
- AppKey: Löytyy tarrasta lähettimen pohjassa
- AppEUI: Löytyy tarrasta lähettimen pohjassa
- Wireless device name: Nimi, josta laitteen tunnistaa
- Profiles: Valitaan äsken luodut profiilit
- Choose destination: Valitaan äsken luotu destination

LoRaWAN specification and wireless device configuration Info

Wireless device specification
Your device specifications consist of the LoRaWAN version (1.1 or 1.0.x) and your authentication process (Over The Air Authentication or Authentication By Personalization). Once selected, your data is encrypted with a key that AWS owns and manages for you.

OTAA v1.0.x

DevEUI

0102030405060708

The 16-digit hexadecimal DevEUI value found on your wireless device.

AppKey

01020304050607080910111213141516

The 32-digit hexadecimal AppKey value that your wireless device vendor provided.

AppEUI

0102030405060708

The 16-digit hexadecimal AppEUI that your wireless device vendor provided.

Wireless device name - *optional*

Device name

A descriptive name to make the wireless device easier to locate.

Wireless device description - *optional*

Wireless device description.

A helpful description of your wireless device.

Profiles

Wireless device profile
Choose a wireless device profile so your device can pass the correct messages to your gateway.

MT-EU868

Service profile
Choose a service profile.

Default service profile

Choose destination

Destination name
Destinations route LoRaWAN messages from your wireless device to other AWS services.

RawMeasurementsDestination

1. AWS Lambda

Järjestelmä tarvitsee lambda-funktion, joka käsittelee mittausdatan ja julkaisee sen edelleen tulkatussa muodossa. Lambda-funktio on toteutettu käyttämällä ”Serverless” kehitysympäristöä ja löytyy GitHubista: https://github.com/Metatavu/lorawan-weightmeasurement.

Helpoin tapa asentaa lambda-funktio paikoilleen on käyttää serverless-työkalun tarjoamaa komentorivityökalua. Tätä varten tulee asentaa aws cli:

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

sekä serverless:

https://www.serverless.com/framework/docs/getting-started

Kun edellä mainitut työkalut on asennettu, lambdafunktio voidaan asentaa paikoilleen ajamalla lorawan-weight-measurement -kansiossa ensin komento ”npm install” ja tämän jälkeen ”sls deploy”.

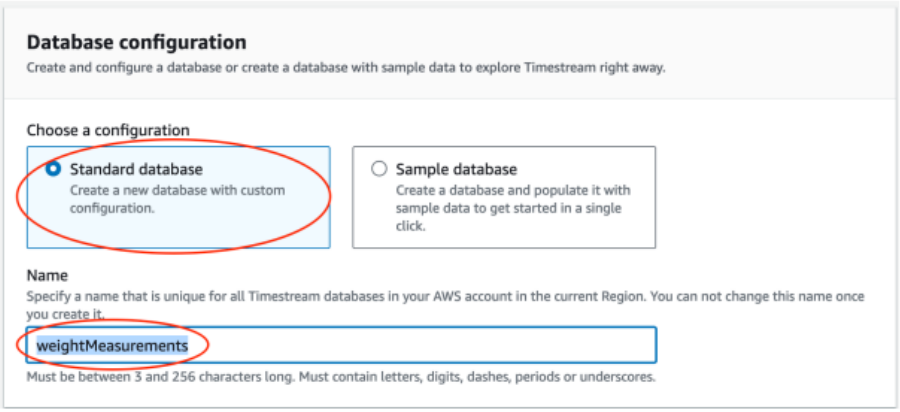
Mikäli aluetta tai tiliä halutaan muuttaa, tulee serverless.yml region arvot, sekä MQTT_ENDPOINT muuttaa vastaamaan aluetta/tiliä, jolle ympäristöä ollaan pystyttämässä. MQTT_ENDPOINT-arvon saa selville AWS IotCore -konsolista valitsemalla ”Add one device”; tästä aukeavat ohjeet, jossa kyseinen arvo mainitaan.

```
service: lorawan-weight-measurement
frameworkVersion: '3'

provider:
  name: aws
  runtime: nodejs18.x
  region: eu-west-1
  memorySize: 128
  environment:
    MQTT_ENDPOINT: a5gbwc66yvygj-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    REGION: eu-west-1
  iam:
    role:
      name: rawMeasurementLambdaRole
      statements:
        - Effect: Allow
          Action:
            - iot:*      You, 3 months ago • Converted to lambda f
          Resource:
            - '*'

functions:
  raw-measurement-processor:
    handler: index.handler
    events:
      - iot:
          sql: SELECT * FROM 'measurements/raw'
          name: rawMeasumentProcessor
          enabled: true
          description: Process raw measument data
```

AWS Timestream

AWS Timestram -tietokanta luodaan navigoimalla AWS-konsolissa Timestream -> Databases ja valitsemalla Create database. Avautuvaan näkymään syötetään seuraavat tiedot:

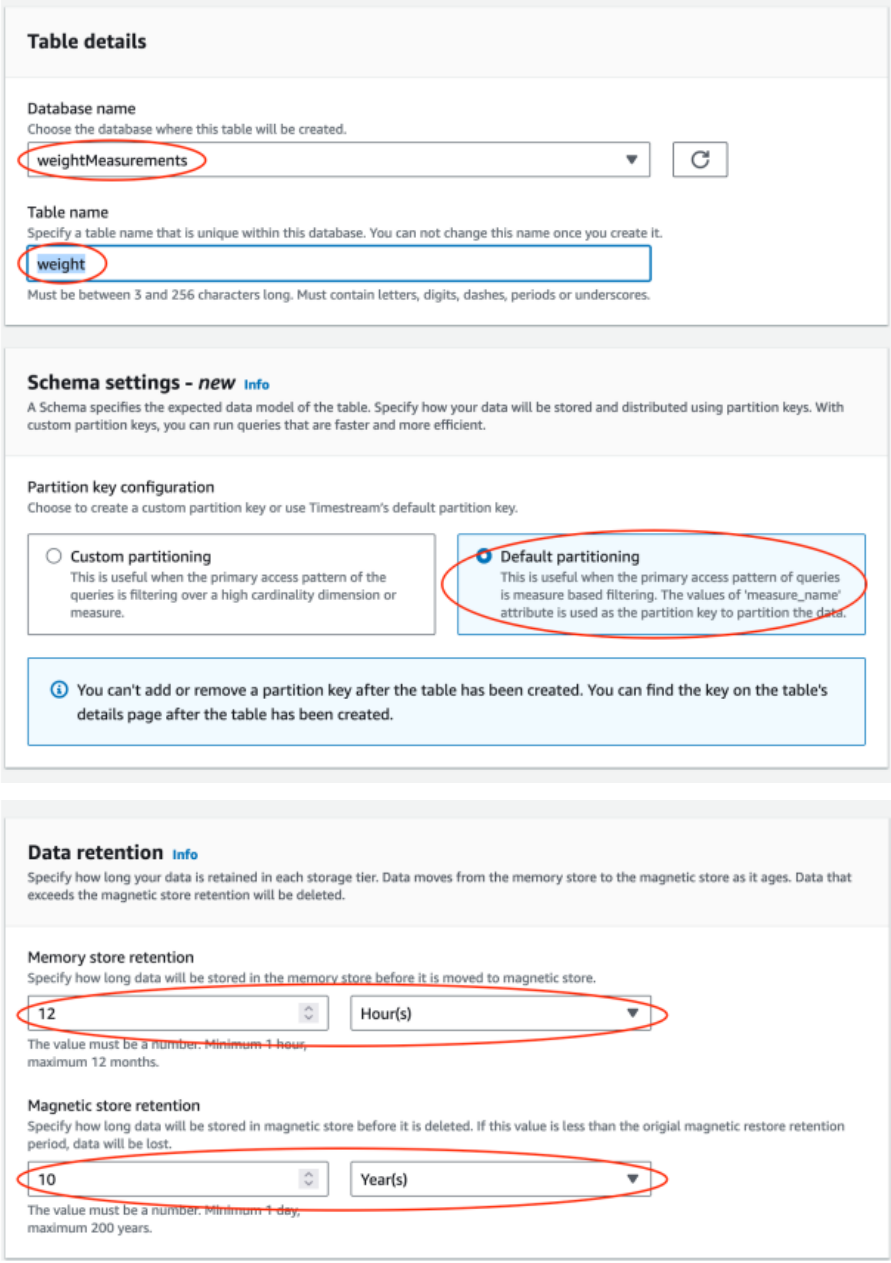
- Choose a configuration: Standard database
- Name: weightMeasurements



Kun tietokanta on luotu, tulee luoda taulu, johon mittaukset tallennetaan. Tämä tapahtuu valitsemalla Tables -> Create table. Avautuvaan näkymään syötetään seuraavat tiedot:

- Database name: weightMeasurements
- Table name: weight
- Schema settings: Default partitioning

- Memory store retention: Aika, joka data pidetään “nopeasti saatavilla”
- Magnetic store retention: Aika, joka data pidetään ”hitaassa varastossa” kunnes se poistetaan.



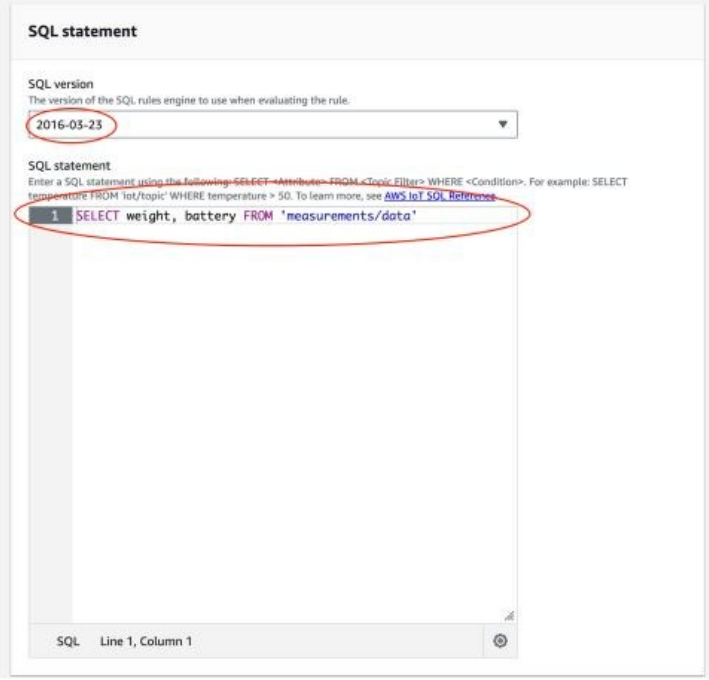
Viestien reitityssäännöt

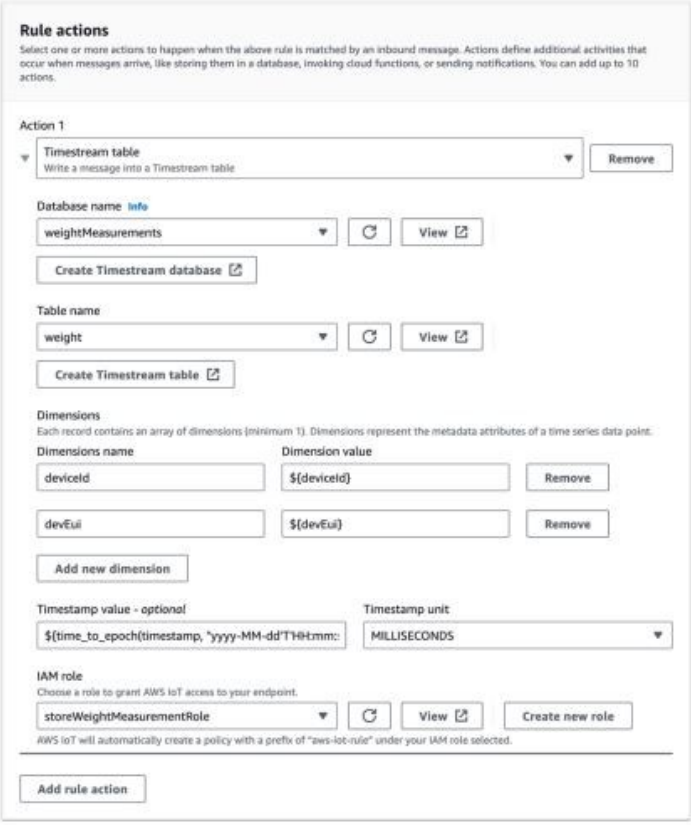
Kun Lambda-funktio ja Timestream on luotu, järjestelmä tarvitsee kaksi reitityssääntöä. Ensimmäinen reitittää raakadatan laitteelta Lambda-funktion tulkittavaksi (rawMeasumentProcessor) ja toisen, joka välittää lambda-funktion tulkitseman datan AWS Timestream -tietokantaan tallennettavaksi (storeMeasurementData).

AWS IoT: rawMeasumentProcessor:

Navigoidaan AWS IotCore -konsolissa kohtaan Message routing -> Rules ja valitaan ”Add rule”. Avautuvaan näkymään syötetään:

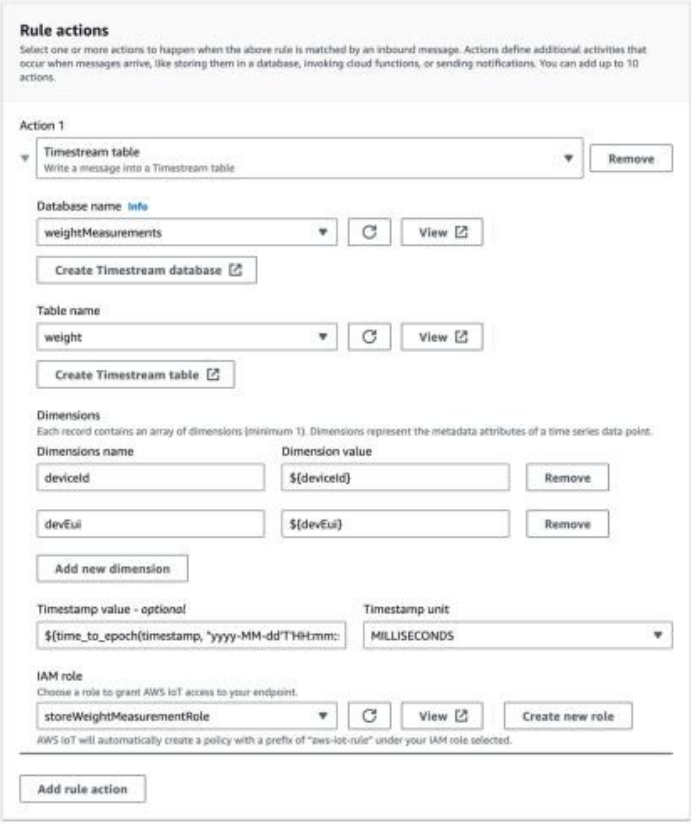
- Rule name: rawMeasurementProcessor
- SQL version: 2016-03-23
- SQL statement: SELECT * FROM 'measurements/raw'
- Rule actions: Lambda
- Lambda function: Kappaleessa AWS Lambda luotu funktio





AWS IoT: storeMeasurementData

Toinen reitityssääntö tehdään Timestream-tietokantaa varten. Säännön tekeminen tapahtuu vastaavasti kuin ensimmäinen, paitsi SQL statement -kohtaan syötetään ”SELECT weight, battery FROM 'measurements/data' sekä ”Rule actions” kuvan mukaisesti.


Rule actions
Select one or more actions to happen when the above rule is matched by an inbound message. Actions define additional activities that occur when messages arrive, like storing them in a database, invoking cloud functions, or sending notifications. You can add up to 10 actions.
Action 1
Timestream table
Write a message into a Timestream table
Remove
Database name Info
weightMeasurements
View
Create Timestream database
Table name
weight
View
Create Timestream table
Dimensions
Each record contains an array of dimensions (minimum 1). Dimensions represent the metadata attributes of a time series data point.
Dimensions name
Dimension value
deviceId
${deviceId}
Remove
devEui
${devEui}
Remove
Add new dimension
Timestamp value - optional
Timestamp unit
${time_to_epoch(timestamp, "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:
MILLISECONDS
IAM role
Choose a role to grant AWS IoT access to your endpoint.
storeWeightMeasurementRole
View
Create new role
AWS IoT will automatically create a policy with a prefix of "aws-iot-rule" under your IAM role selected.
Add rule action

AWS Grafana

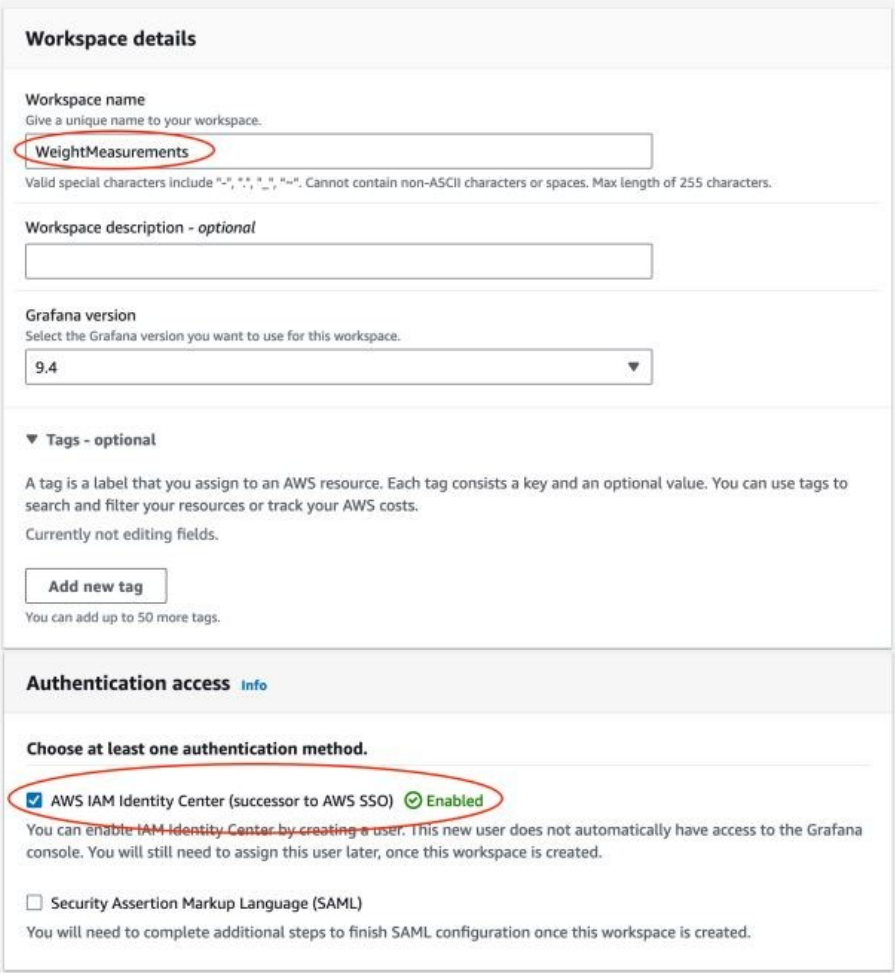
Grafana workspacen luominen tapahtuu navigoimalla Amazon Grafana -> Workspaces ja valitsemalla create new workspace. Avautuvaan näkymään syötetään seuraavat tiedot:

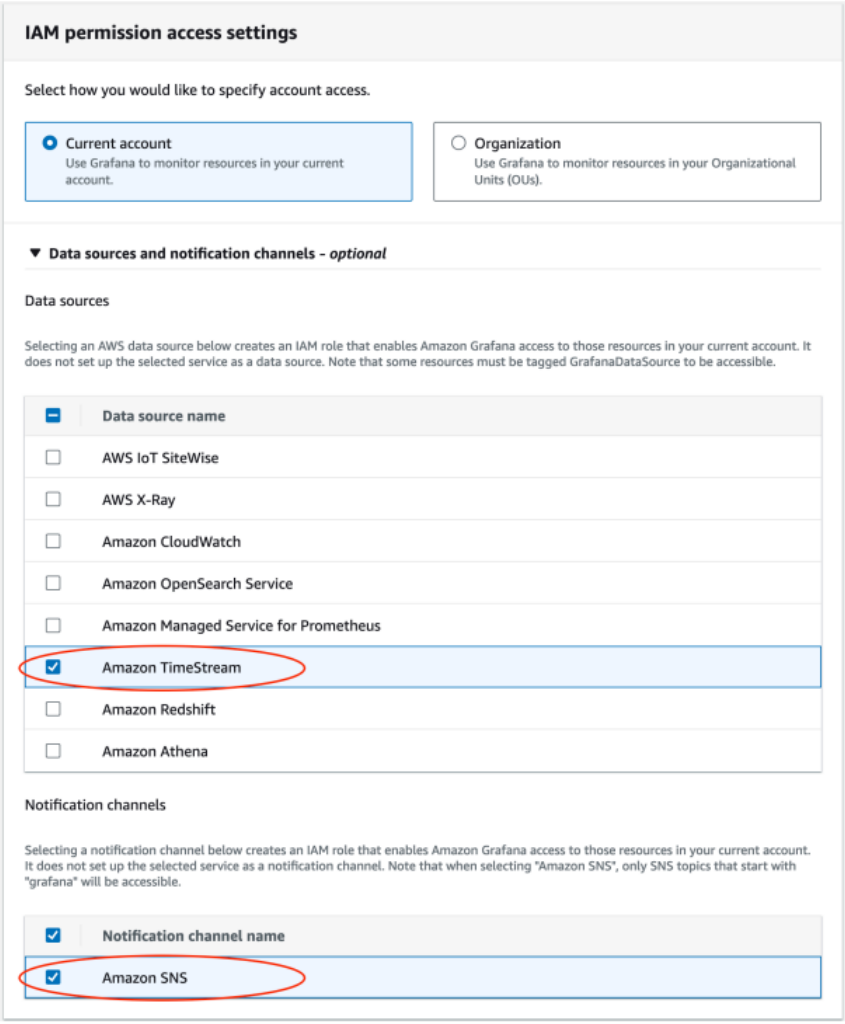
• Workspace name: Nimi luotavalle Grafana workspacelle

• Authentication access: AWS IAM Identity center, mikäli halutaan käyttää myös ulkoista kirjautumislähdettä, valitaan lisäksi SAML

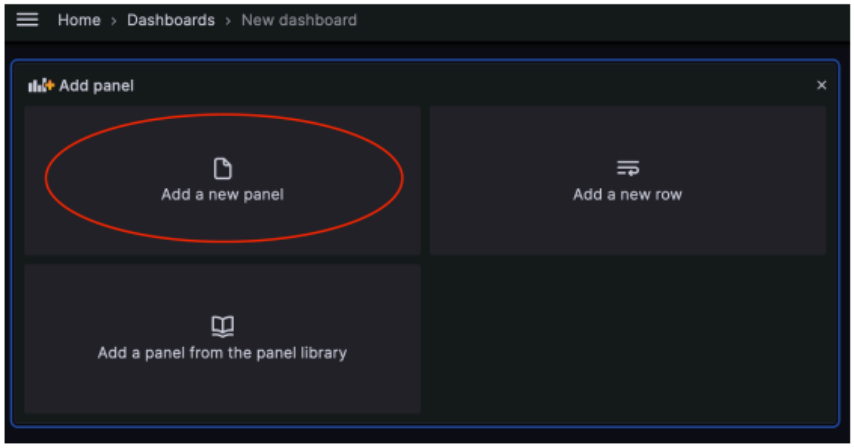
• Data sources: Amazon TimeStream

• Notification channels: Amazon SNS





Näiden toimenpiteiden jälkeen voidaan tarkastella tietoa Grafanassa. Navigoidaan Grafanassa Dashboards -> New ja valitaan ”Add new panel”.



Tämän jälkeen valitaan haluttu graafin tyyppi, yläkulmasta, esim. time series. Syötetään haluttu kysely, esimerkiksi:

```
SELECT measure_value::double, time FROM "weightMeasurements"."weight" WHERE
measure_name = 'weight' and devEui = '70b3d54fd0002ff7' and time between ago(1h)
and now() ORDER BY time DESC LIMIT 10
```

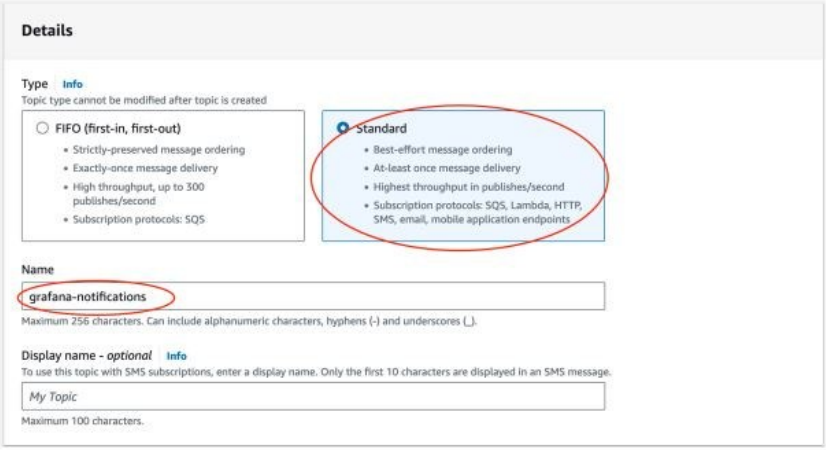
Tämän jälkeen voidaan valita “Apply” ja konfiguroitu paneeli pitäisi näkyä dash boardilla.

AWS SNS

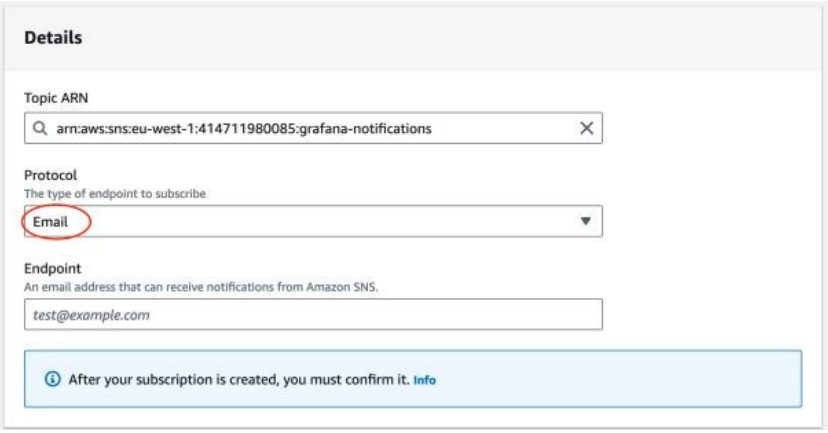
Ilmoituksia varten täytyy luoda topic Amazon SNS-palveluun. Tämä tapahtuu navigoimalla AWS-konsolissa Amazon SNS-palveluun ja sieltä Topics -> new topic avautuvaan näkymään syötetään seuraavat tiedot:

• Type: Standard

• Name: topicin nimi, tämän täytyy alkaa Grafana- jotta AWS Grafana saa oletuksena käyttöoikeudet topiciin



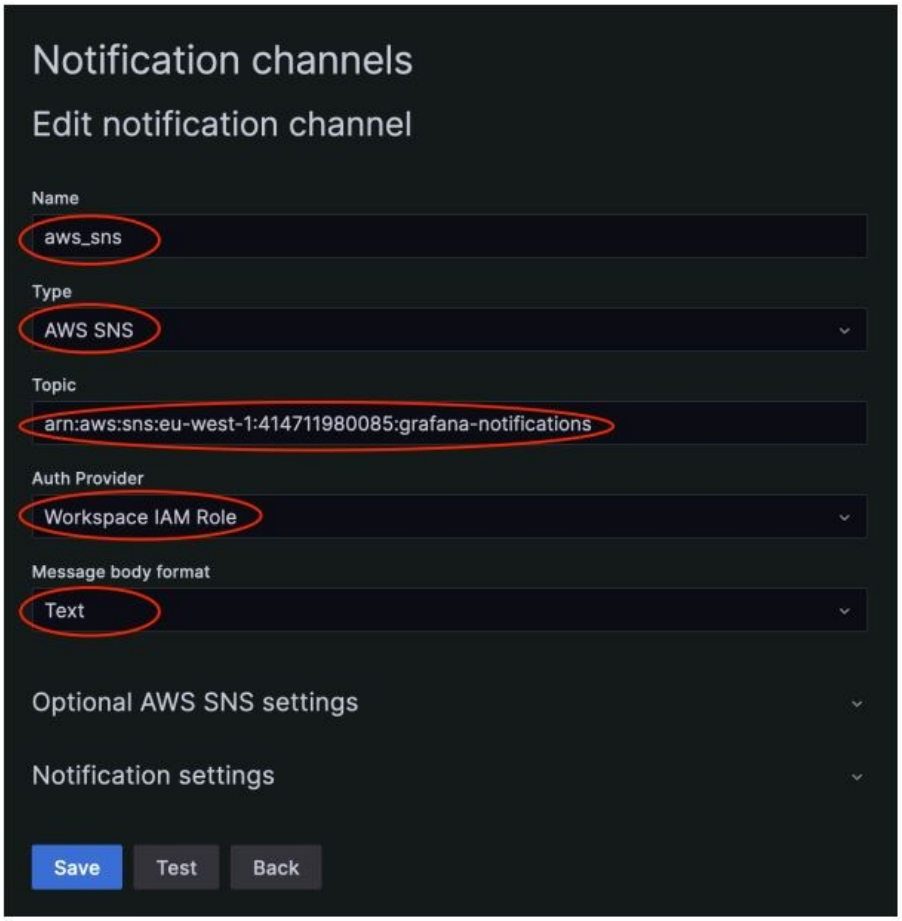
Kun topic on luotu, sille tulee luoda ilmoitusten vastaanottajia (Subscription). Tämä tapahtuu valitsemalla listalta luotu Topic ja valitsemalla ”create subscription”. Avautuvassa näkymässä valitaan käytettävä protokolla, esimerkiksi Email. Loput täytettävät tiedot riippuvat valitusta protokollasta.



Kun Topic ja tarvittavat subscriptionit on luotu, tulee ottaa talteen topicin ARN. Tätä tarvitaan seuraavaksi Grafanan puolella.

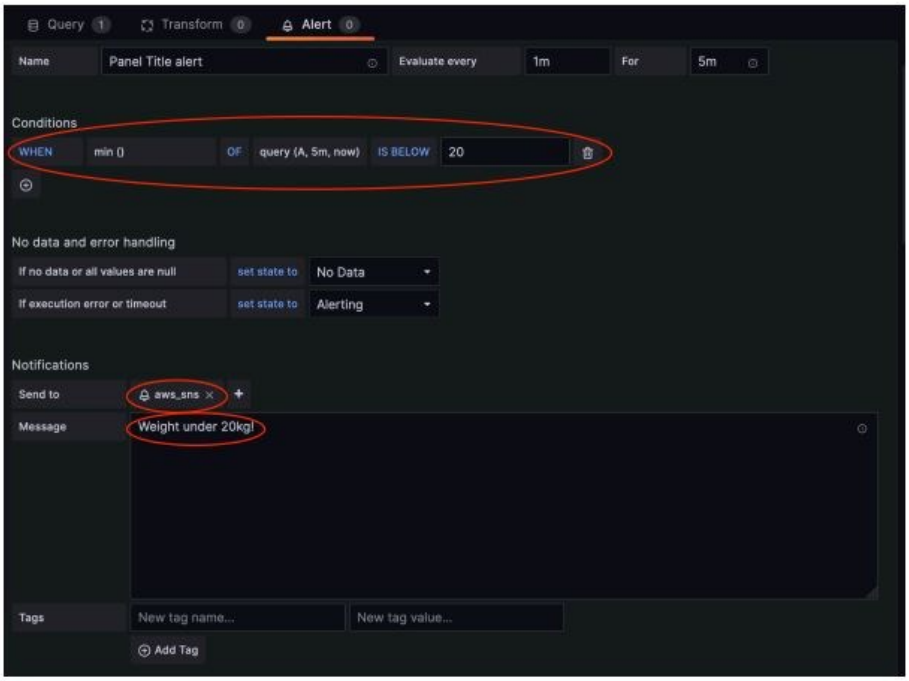
Seuraavaksi navigoidaan takaisin Grafanaan ja valitaan sivuvalikosta Alerting (legacy) -> Notification channels. Tämän jälkeen valitaan ”New channel”. Avautuvaan näkymään syötetään seuraavat tiedot:

- Name: aws_sns
- Type: AWS SNS
- Topic: Aiemmin talteen otettu topicin ARN
- Auth provider: Workspace IAM Role
- Message body format: Text



Kun notification channel on saatu tehtyä, voidaan palata takaisin Dashboardin asetuksiin ja määritellä hälytys, tätä varten tulee syöttää hälytyksen ehdot, mihin hälytys lähetetään (äsken luotu notification channel) sekä viestin sisältö.

.


Query 1
Transform 0
Alert 0
Name
Panel Title alert
Evaluate every
1m
For
5m
Conditions
WHEN
min ()
OF
query (A, 5m, now)
IS BELOW
20
No data and error handling
If no data or all values are null
set state to
No Data
If execution error or timeout
set state to
Alerting
Notifications
Send to
aws_sns
Message
Weight under 20kg!
Tags
New tag name...
New tag value...
Add Tag